Transporte Aéreo, Navegación Aérea y Gestión del Tránsito Aéreo

Apuntes de los temas 1 a 8

Apuntes de **Eden R.S.**

Máster Universitario en Sistemas de Aeronaves no Tripuladas
y Tecnologías Asociadas · UPV

Curso 2026-2027

Resumen de las diapositivas de la asignatura (TNCA) pensado para el examen, con explicaciones extra para quien llega nuevo al campo. Entran los temas 1 a 8. Los recuadros rojos marcan lo que hay que saber sí o sí y los azules son ejemplos resueltos, muchos sacados de exámenes de años anteriores.

Índice

1 Introducción: navegación aérea y gestión del tránsito **7**

1. Navegación aérea **7**

1.1. Los tres procesos de la navegación 7

1.2. Trayectoria, ruta, fijo y tramo 8

1.3. El bucle de guiado 8

1.4. Técnicas de navegación 9

2. Gestión del tránsito aéreo (ATM) **10**

2.1. Servicios que presta el ATM 10

2.2. La infraestructura CNS 10

3. Puntos de vista **11**

4. Unidades de medida **12**

2 Normativa de transporte y navegación aérea **13**

1. Por qué hace falta una legislación aeronáutica internacional **13**

2. Convenios internacionales **14**

2.1. Convenio de París (1919) 14

2.2. Convenio de Chicago (1944) . . . 15
2.2.1. Libertades del aire . . . 15
2.2.2. Estructura del Convenio de Chicago . . . 17
2.3. Anexos de la OACI . . . 17

3. Organismos internacionales **18**
3.1. OACI (ICAO) . . . 18
3.2. Organismos europeos . . . 19
3.3. Estandarización de equipos electrónicos . . . 20

4. Marco jurídico e institucional en España **21**

5. Preguntas tipo test resueltas **22**

3 Sistemas de referencia y sistemas de coordenadas **23**

1. Conceptos básicos **23**

2. La forma de la Tierra **23**
2.1. El elipsoide WGS-84 . . . 24
2.1.1. Latitud geodésica y geocéntrica . . . 24
2.2. El geoide y las alturas . . . 25

3. Sistemas de referencia centrados en la Tierra **25**
3.1. ECI: Earth-Centered Inertial . . . 25
3.2. ECEF: Earth-Centered, Earth-Fixed . . . 26
3.3. LLA: latitud, longitud, altitud . . . 26
3.3.1. Conversión LLA $\rightarrow$ ECEF . . . 27
3.3.2. Conversión ECEF $\rightarrow$ LLA (iterativa) . . . 27
3.4. Navegación tradicional: latitud y longitud sin GPS . . . 27
3.5. Proyecciones cartográficas . . . 28

4. Rutas ortodrómicas y loxodrómicas **29**
4.1. Problema directo e inverso . . . 30
4.2. Fórmulas (esfera de radio R) . . . 30
4.3. Fórmula aproximada de Tierra plana . . . 30

5. Sistemas de referencia centrados en la aeronave **31**
5.1. NED y ENU: el sistema local . . . 31
5.2. BFF: ejes fijos al cuerpo, actitud . . . 32
5.3. Matrices de rotación y de reflexión . . . 33

5.4. Conversión ECEF ↔ NED . . . 33
5.5. Problema: orientar una antena hacia un satélite . . . 34
5.6. Rotaciones entre BFF y NED . . . 34

6. Cálculo de distancias **35**
6.1. Distancia en línea recta (cuerda) . . . 35
6.2. Distancia a lo largo de un círculo máximo . . . 35

7. Problemas resueltos de examen **36**

4 Navegación visual y vuelo a estima **38**

1. Introducción **38**

2. Navegación a estima **38**
2.1. Planificación de una ruta . . . 38
2.2. Errores de la estima . . . 39

3. El triángulo de velocidades **39**
3.1. Deriva por viento . . . 39
3.2. Los tres vectores . . . 40
3.3. Los tres problemas típicos . . . 40
3.4. Resolución analítica del problema 3 . . . 40
3.5. Derrota deseada, derrota, rumbo, marcación . . . 41

4. Instrumentos básicos de vuelo **42**
4.1. Brújula o compás magnético . . . 43
4.2. Anemómetro . . . 44
4.3. Horizonte artificial . . . 44
4.4. Girodireccional . . . 45
4.5. Indicador de viraje y viraje coordinado . . . 45
4.5.1. Virajes coordinados . . . 46

5. Apéndice: fundamentos de vuelo **47**

6. Ejercicios resueltos **48**

5 Planificación del vuelo **49**

1. Qué es planificar un vuelo **49**
1.1. Qué contiene el plan de vuelo ATC . . . 49

2. Fases del vuelo **50**
2.1. DA/H, MDA/H y OCA/H . . . 51
2.2. Cada fase es distinta . . . 51

3. Ejemplo guiado: vuelo Madrid–Barcelona **52**
3.1. Configuración del aeropuerto . . . 52
3.2. Los procedimientos, de la salida a la aproximación . . . 52

4. Esperas y secuenciación en la llegada **52**

5. El perfil vertical **52**
5.1. Elección de la altitud de crucero . . . 53
5.2. Elección de la velocidad de crucero . . . 53
5.2.1. Índice de coste y velocidad ECON . . . 54
5.3. Tramos de ascenso y descenso: SPD y PTH . . . 55
5.3.1. Altitud de cruce (crossover) en pocas líneas . . . 55
5.4. Equilibrio de energías . . . 56
5.4.1. ESF: el factor de reparto de energía . . . 56
5.5. Modelo de consumo BADA . . . 56

6. Problemas de examen resueltos **57**

6 Radionavegación: radioayudas y GNSS **59**

1. Introducción: navegación autónoma y no autónoma **59**
1.1. Cómo se describe un punto: sistema azimut-elevación . . . 59
1.2. Clasificación de las radioayudas según lo que miden . . . 60

2. Determinación de la posición **60**
2.1. Método θ-θ (dos radioayudas azimutales, VOR) . . . 60
2.2. Método ρ-θ (VOR + DME en la misma estación) . . . 60
2.3. Método ρ-ρ (dos DME) . . . 61
2.4. Más medidas que incógnitas: mínimos cuadrados . . . 61

3. Posicionamiento GNSS **61**
3.1. Rango, pseudorango y errores . . . 62
3.2. Geometría de los satélites y DOP . . . 62
3.3. GNSS diferencial (DGNSS) . . . 62

4. Radioayudas clásicas **63**
4.1. NDB y ADF . . . 63

4.1.1. Interceptar un rumbo hacia un NDB . . . 64
4.1.2. Seguir una derrota (tracking): homing y bracketing . . . 64
4.1.3. Distancia y tiempo a un NDB . . . 65
4.2. DME . . . 65
4.3. VOR . . . 65
4.3.1. El CDI . . . 66
4.3.2. Interceptar un radial y seguirlo . . . 67

5. Guiado lateral con autopiloto **68**

6. RNAV: navegación de área **68**

7. Problemas de examen resueltos **69**

7 Procedimientos de aproximación **71**

1. Fases de la aproximación instrumental (IFR) **71**
1.1. Aproximación inicial: directa o con inversión . . . 72
1.2. Ayudas visuales de la final . . . 72

2. El ILS **72**
2.1. Principio de funcionamiento . . . 73
2.2. Radiobalizas . . . 74

3. Aproximaciones basadas en GNSS **75**
3.1. Sistemas «ILS look-alike» (xLS) . . . 75
3.2. Definición del haz virtual: el FAS data block . . . 75
3.3. Sistemas de aumentación . . . 75

4. Clasificación de los procedimientos de aproximación **76**
4.1. DA/H y MDA/H . . . 77
4.2. Aproximaciones de precisión (PA) . . . 77
4.3. Aproximaciones de no precisión (NPA) . . . 77
4.4. Aproximaciones basadas en satélite . . . 77

5. Mínimos de aterrizaje y OCA/H **77**
5.1. Categorías de las aproximaciones de precisión (ICAO) . . . 78
5.2. Mínimos mínimos en NPA, APV y visuales; circuito . . . 78
5.3. RVR de aterrizaje y luces de aproximación . . . 78
5.4. Categorías de aeronave y margen de pérdida de altura . . . 78
5.5. Franqueamiento de obstáculos . . . 78

6. Aproximaciones visuales: el circuito de tránsito **79**

7. Problemas de examen resueltos **80**

8 Instrumentos de vuelo y sensores **83**

1. Introducción: qué mide un avión de sí mismo **83**

2. Sensores de aire **83**

2.1. Ángulo de ataque (AoA) 83

2.2. Temperatura total (TAT) y estática (SAT) 84

3. El sistema barométrico **84**

3.1. Nomenclatura de velocidades 85

3.2. TAS desde la presión de impacto y la temperatura 85

3.3. Relación entre TAS, IAS y Mach: la altitud de cruce 85

4. Navegación inercial **86**

5. Dispositivos giroscópicos **87**

5.1. Propiedades del giróscopo 87

5.2. Giróscopos neumáticos 87

5.3. Instrumentos 87

6. Dispositivos electrónicos: la IMU **88**

6.1. Acelerómetros 88

6.2. Estimar la actitud con los acelerómetros 88

6.3. Filtrado: complementario y Kalman 89

7. Problemas de examen resueltos **89**

TEMA 1

Introducción: navegación aérea y gestión del tránsito

Este tema es el vocabulario del resto de la asignatura. No tiene fórmulas pesadas, pero todo lo que viene después (rutas, sistemas de coordenadas, radioayudas, ATC) se apoya en estos conceptos. Si un término de este tema no resulta familiar, la comprensión de los temas siguientes se resiente.

1 Navegación aérea

> DEFINICIÓN
> **Navegar** es conducir una aeronave desde un origen conocido hasta un destino conocido siguiendo un camino definido por posiciones intermedias conocidas, llamadas **fijos** o *waypoints*. Implica **saber la posición en todo momento**. Esta definición no tiene en cuenta que haya otras aeronaves en el mismo espacio aéreo: eso es el ATM (sección 2).

Analogía: navegar es ir en coche de tu casa a una ciudad con un GPS. Primero miras el mapa y eliges las carreteras (enrutado), el GPS te dice dónde estás (posicionamiento) y tú mueves el volante para no salirte de la carretera (guiado). El ATM sería el tráfico, los semáforos y la policía de tráfico.

1.1 Los tres procesos de la navegación

Navegar se reparte en tres procesos que se encadenan, como muestra la Figura 1.1: el enrutado se hace antes del vuelo, y el posicionamiento y el guiado se repiten en tiempo real durante el vuelo.

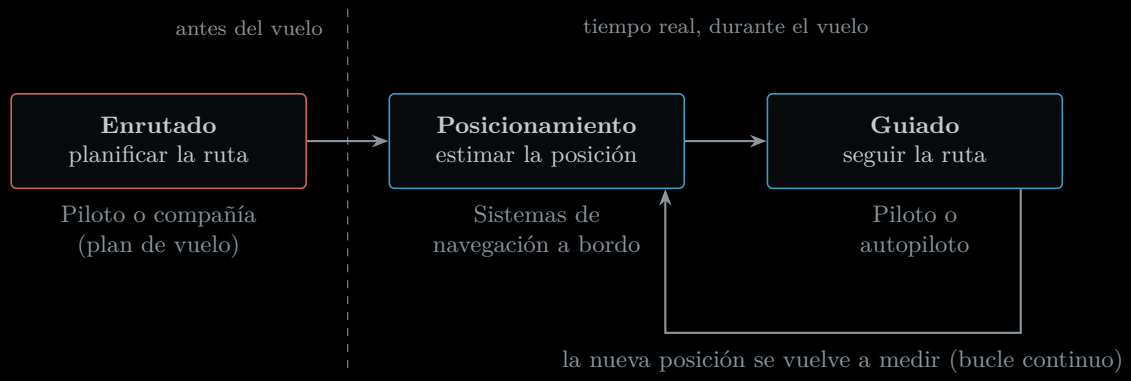


Figura 1.1. Los tres procesos de la navegación y quién los hace. Fuente: T1, diapositivas 5 y 6.

- **Enrutado** (*routing*): planificar la ruta adecuada para llegar al destino. Lo hacen los pilotos o la compañía en el **prevuelo** y se plasma en un **plan de vuelo**.
- **Posicionamiento**: determinar la posición en un marco de coordenadas concreto. La posición se da como longitud, latitud y altitud (sistema **LLA**, *Longitude, Latitude, Altitude*) y hoy

también se añade el tiempo (**navegación 4D**). Lo hacen en tiempo real los sistemas de navegación de a bordo.

- **Guiado**: conseguir que el vehículo siga lo más fielmente posible una ruta predefinida. Lo hace el piloto o el **autopiloto**, siguiendo rutas predefinidas (**aerovías**), reglas de vuelo y procedimientos de navegación establecidos.

1.2 Trayectoria, ruta, fijo y tramo

La Figura 1.2 separa dos ideas que se confunden: la trayectoria es el camino en 3D y la ruta es su sombra sobre el suelo. Los puntos A, B, C y D son fijos y cada segmento entre dos fijos es un tramo.

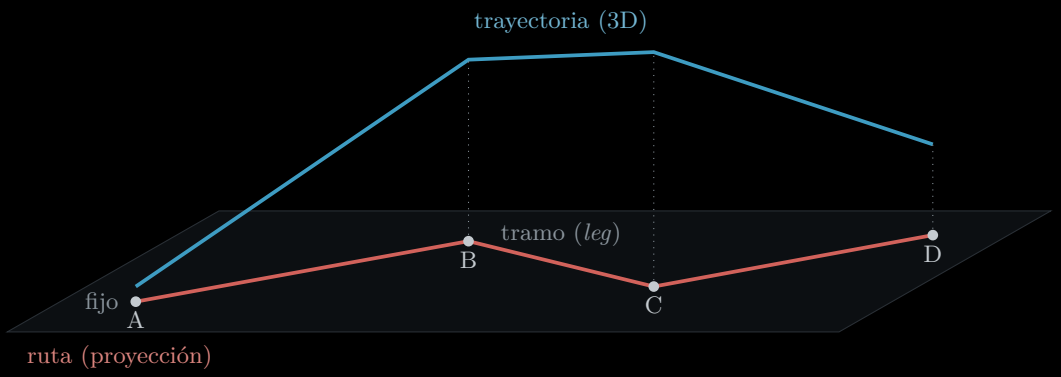


Figura 1.2. Trayectoria (en cian, con altura) y ruta (en rojo, su sombra sobre el terreno; esquema sin escala). Fuente: T1, diapositiva 7.

Término	Significado
Trayectoria	Conjunto de puntos del espacio (en 3D) por los que pasa la aeronave durante su vuelo.
Ruta	Curva resultante de **proyectar la trayectoria sobre la superficie de la Tierra**. Es la trayectoria sin la altura.
Waypoint o fijo (*fix*)	Punto conocido a lo largo de una ruta. Suele destacar por alguna razón: fijo de notificación obligatoria, fijo de intersección de aerovías, etc.
Tramo (*leg*)	Segmento de una ruta comprendido entre dos *waypoints*.

Error típico: confundir trayectoria y ruta. Si en una pregunta aparece la altitud, hablan de trayectoria; si solo hay latitud y longitud, de ruta.

1.3 El bucle de guiado

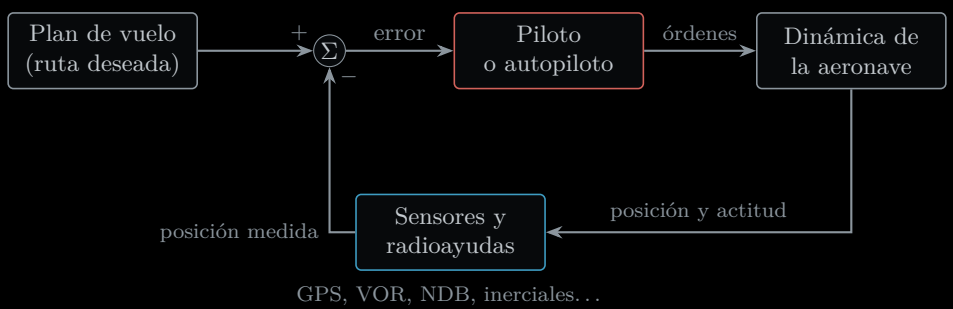


Figura 1.3. Lazo de guiado: se compara la ruta deseada con la posición medida y el piloto o autopiloto corrige. Fuente: T1, diapositiva 8.

En la Figura 1.3, el plan de vuelo da la ruta deseada. El círculo Σ compara esa ruta con la posición medida y calcula la **desviación** (error) respecto a la posición y actitud reales, y el piloto o el autopiloto genera acciones (alerones, timón, motor) que modifican la dinámica de la aeronave. La posición y la **actitud** (cómo está orientada: alabeo, cabeceo y guiñada, ver T3) se miden con sensores (GPS, inerciales) y receptores de radio (radioayudas). Es un lazo de control realimentado como el de cualquier robot o dron. Este esquema reaparece en las prácticas del autopiloto: el error es el *cross-track error* (T4).

1.4 Técnicas de navegación

Las técnicas se clasifican según necesiten o no referencias externas (Figura 1.4):

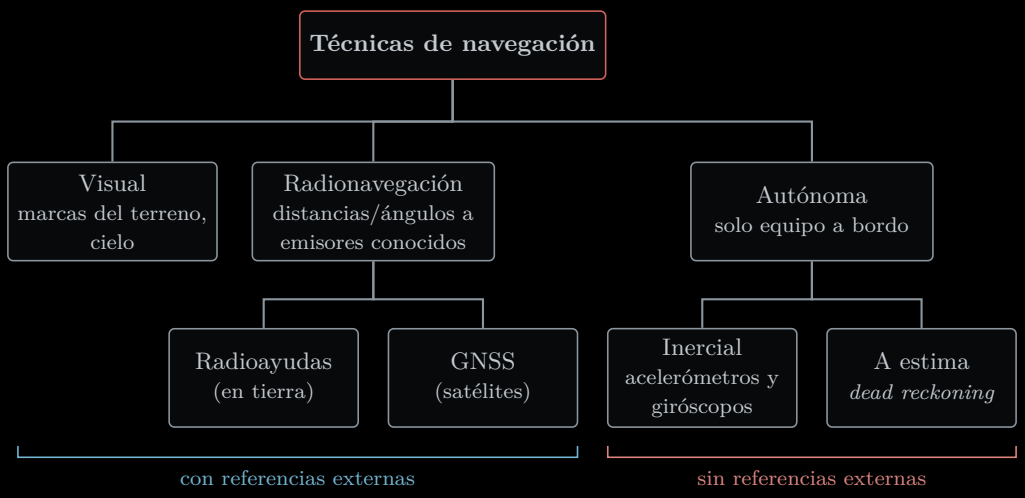


Figura 1.4. Clasificación de las técnicas de navegación según necesiten o no referencias externas. Fuente: T1, diapositivas 9 y 10.

- **Navegación visual.** Solo se usan referencias visuales: marcas conocidas del terreno o referencias celestes.
- **Radionavegación.** Se mide la distancia y/o el ángulo a radiotransmisores situados en coordenadas conocidas. Con distancias a tres emisores se hace **trilateración**; con ángulos a tres emisores, **triangulación** (Figura 1.5). Tiene dos variantes: **radioayudas** (emisores en tierra: VOR, DME, NDB, T6) y **GNSS** (*Global Navigation Satellite Systems*, emisores en satélites).
- **Navegación autónoma.** Usa solo el equipo de a bordo, sin referencias externas ni visuales ni de radio. La **inercial** usa acelerómetros y giróscopos para detectar el movimiento.
- **Navegación a estima** (*dead reckoning*; "ded" viene de *deduced*). Se calcula la posición actual a partir de una posición anterior conocida extrapolando con las ecuaciones del movimiento, suponiendo velocidad y dirección constantes durante un tiempo conocido:

$$\vec{P}_1 = \vec{P}_0 + \vec{V}\,\Delta t$$

con $\vec{P}_0$ conocida, módulo y dirección de $\vec{V}$ conocidos y Δt conocido. **Siempre lleva asociado un error** (T4 lo desarrolla). Ejemplo: sales de Valencia, vuelas 30 minutos a 120 kt en rumbo 090 y estimas que estás a $120 \cdot 0{,}5 = 60$ NM al este. Si había viento no lo sabes.

Cuidado con la clasificación: la estima está en la categoría *autónoma* (no depende de nada externo salvo el punto de partida), igual que la inercial. En las preguntas tipo test sobre "qué técnica sirve para posicionarse sobre el océano sin tierra a la vista", la visual no sirve (no hay terreno) y la radionavegación de tierra tampoco (fuera de alcance), por lo que la respuesta es la estima (examen 2016 y 2018).

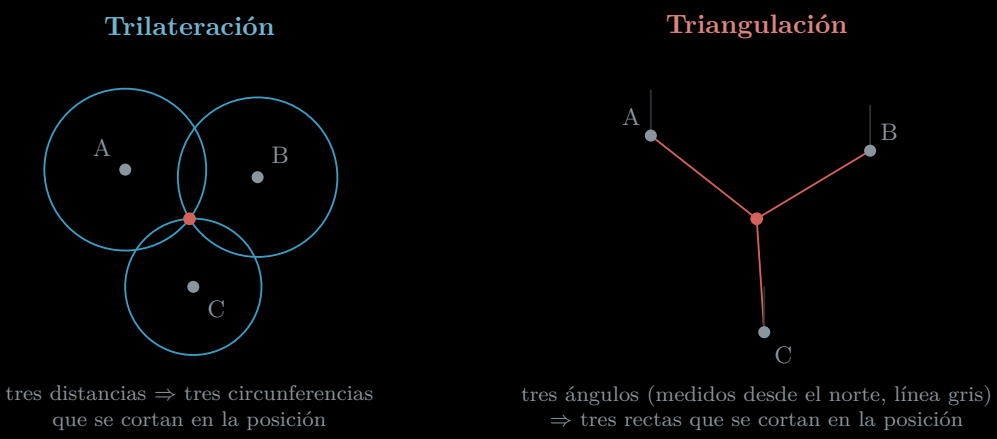


Figura 1.5. Trilateración (distancias a tres emisores A, B y C) y triangulación (ángulos a los mismos tres emisores): en ambos casos la posición es el punto de corte. Esquema sin escala.

2 Gestión del tránsito aéreo (ATM)

Al principio la navegación ignoraba que pudiera haber más aviones en el mismo espacio. Cuando varios aviones comparten el espacio aéreo hay que **gestionar la circulación**: eso es la gestión del tránsito aéreo, **ATM** (*Air Traffic Management*). Hoy "sistema ATM" designa un sistema complejo de **infraestructura, procedimientos y recursos humanos** que hacen posible y regulan la navegación y la circulación aérea. Su objetivo es **evitar colisiones en vuelo** (*mid-air collisions*, MAC) y garantizar un flujo seguro y ordenado del tráfico.

2.1 Servicios que presta el ATM

- **Servicios de Información**: apoyo táctico a los pilotos (cambios en el estado operacional del entorno, riesgos de colisión).
- **Servicios de Tránsito Aéreo** (**ATS**, *Air Traffic Services*), que incluyen:
  - **ATC** (*Air Traffic Control*), control de tránsito aéreo: flujo seguro y ordenado y evasión de colisiones en vuelo o en tierra.
  - **FIS** (*Flight Information Service*), servicio de información de vuelo: información útil que completa y actualiza la del prevuelo.
  - **ALS** (*Alert Service*), servicio de alerta: avisar a las autoridades de aeronaves con problemas que necesiten ayuda, a los servicios de búsqueda y rescate, y asistirles.

2.2 La infraestructura CNS

La Figura 1.6 muestra la relación: los usuarios piden servicios al ATM y el ATM solo es posible gracias a las tres patas de la infraestructura CNS.

CNS es la infraestructura y el soporte técnico necesarios para la navegación y la circulación aéreas: **C**omunicaciones, **N**avegación y **S** de vigilancia (*Surveillance*).

- **Comunicaciones (C).** Canales de radio para difundir información aeronáutica y para prestar los ATS (instrucciones, asesoramiento e información a las aeronaves). Hay enlaces aire-tierra (A/G), tierra-tierra (G/G) y aire-aire (A/A). El futuro es la red **SWIM** (*System-Wide Information Management*), que conectará todos los componentes del sistema (ANSP, ATC, militares, gestor de red, servicio meteorológico, aeropuertos, centros de operaciones de aerolíneas) con servicios digitales que sustituyen a la voz y a los sistemas analógicos. Sus pilares son estándares,

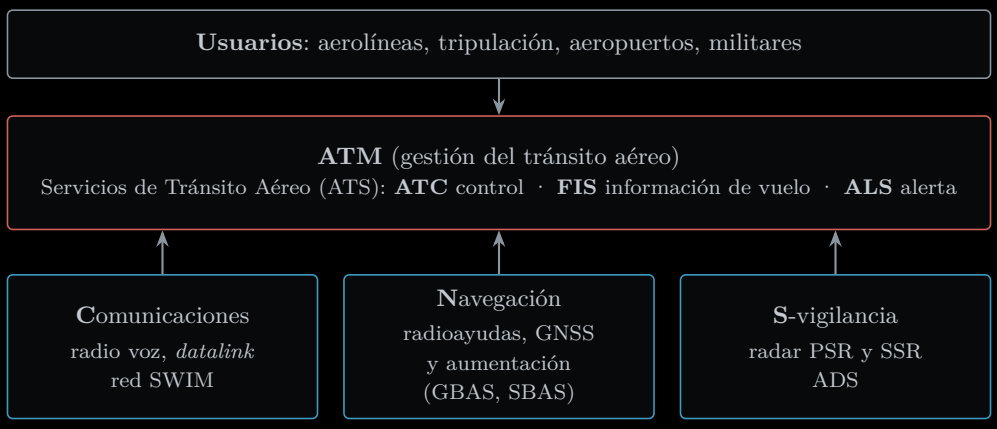


Figura 1.6. El ATM (servicios de tránsito aéreo) descansa sobre la infraestructura CNS (comunicaciones, navegación y vigilancia). Fuente: T1, diapositivas 14 y 15.

infraestructura y gestión. (ANSP: *Air Navigation Service Provider*, proveedor de servicios de navegación aérea.)

- **Navegación (N).** Infraestructura **en tierra** para que las aeronaves conozcan su posición: sobre todo radioayudas (las aeronaves necesitan el equipo a bordo para usarlas). Además, infraestructura en tierra que mejora las prestaciones del GNSS, los **sistemas de aumentación** (GBAS, SBAS).
- **Vigilancia (S).** Permite a los controladores conocer la posición de todas las aeronaves del espacio que controlan. La dan el **radar primario** (PSR) y el **secundario** (SSR), sistemas terrestres (Figura 1.7), y el **ADS** (*Automatic Dependent Surveillance*), en fase de implantación según las diapositivas: la aeronave transmite datos obtenidos de sus propios equipos a otras aeronaves y a tierra, lo que además permite ver el tráfico que la rodea.

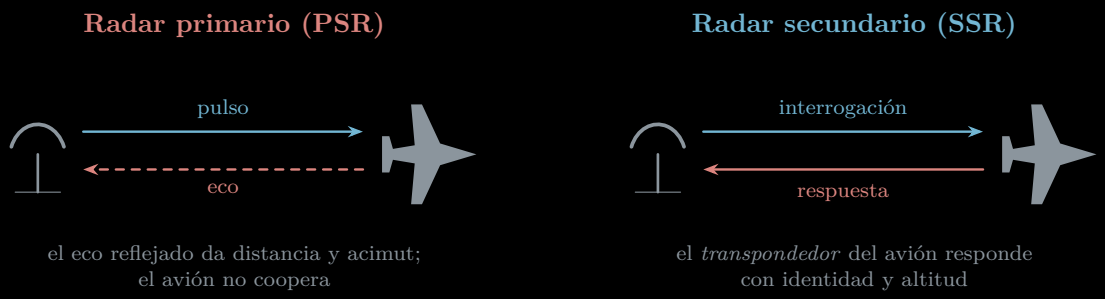


Figura 1.7. Radar primario (PSR, recibe el eco del propio avión) frente a radar secundario (SSR, interroga al transpondedor y recibe su respuesta). Esquema sin escala.

> **CÓMO DISTINGUIR UNA PREGUNTA DE C, DE N Y DE S**
> Pregunta: "el radar secundario" → S. "Un VOR en tierra" → N. "Un enlace de datos entre el avión y el controlador" → C. "El ATC" no es CNS: es un servicio ATS, que *usa* el CNS.

3 Puntos de vista

La navegación aérea tiene muchos interesados con perspectivas distintas: usuarios finales (pilotos, controladores, aerolíneas), diseñadores (ingenieros, técnicos), reguladores (autoridades de aviación, agencias de seguridad, convenciones y organizaciones internacionales) y quienes dan apoyo operacional y económico (proveedores de servicios, aeropuertos, aerolíneas). Es la razón de que el T2 dedique tanto espacio a quién regula qué.

4 Unidades de medida

En aviación se mezclan sistemas de unidades por tradición. Hay que dominar tres: la milla náutica, el nudo y el pie. La Figura 1.8 explica de dónde sale la milla náutica.

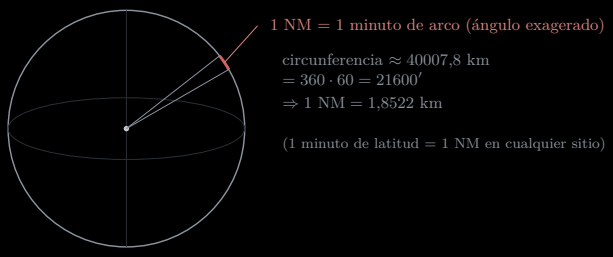


Figura 1.8. Una milla náutica es un minuto de arco de meridiano (esquema: el ángulo real es minúsculo). Fuente: T1, diapositiva 23.

Magnitud	Unidad	Definición	Equivalencias
Distancia	milla náutica (NM)	1’ de arco de meridiano	1 NM = 1,8522 km = 6076 ft
	milla terrestre		1 milla = 1,60934 km; 1 NM = 1,15078 millas
Velocidad	nudo (kt, *knot*)	1 NM/h	1 kt = 1,852 km/h = 0,5144 m/s = 1,15078 mph
Altitud	pie (ft)	12 pulgadas	1 ft = 0,3048 m

La cuenta de la diapositiva: 1 NM = 40007,8 km/(360 · 60) = 1,8522 km. Hay que tener claro por qué se eligió así: en un meridiano, un minuto de latitud siempre vale una milla náutica, y por eso distancias y latitudes se pueden pasar de una a otra mentalmente (*60 NM = 1 grado de latitud*).

CONSTANTES QUE DAN LOS EXÁMENES

1 NM = 1852 m (exacto; las diapositivas dicen 1,8522 km por redondeo del perímetro), 1 NM = 6076,12 ft, 1 m = 3,28 ft, 1 kt = 1,852 km/h = 0,5144 m/s, 1 kt = 101,27 fpm (pies por minuto), 1 fpm = 0,00508 m/s. Los enunciados las ponen en la primera página; conviene usar estas constantes y no otras para que el resultado coincida con la solución.

CAMBIOS DE UNIDADES TÍPICOS

1) Velocidad de 400 kt en m/s: 400 · 0,5144 = 205,8 m/s.
2) Altitud de crucero de 35 000 ft en metros: 35 000/3,28 ≈ 10 670 m (con 0,3048 sale 10 668 m).
3) Velocidad vertical de 1500 fpm en m/s: 1500·0,00508 = 7,62 m/s. En nudos: 1500/101,27 = 14,8 kt.
4) Distancia Barcelona–Nueva York de 6157,6 km (T3) en millas náuticas: 6157,6/1,852 = 3325 NM.
5) Un avión a 120 kt recorre 1 NM en 3600/120 = 30 s.

Error típico: dividir donde hay que multiplicar. Comprueba el orden de magnitud: 1 kt = 1,852 km/h, así que al pasar de kt a km/h el número sube.

QUÉ SUELE ENTRAR EN EL EXAMEN

Este tema casi nunca se pregunta por separado, pero aparece repartido:

- **Test**: qué técnica de navegación sirve sobre el océano (estima), clasificación de técnicas (visual, radio, autónoma), siglas CNS/ATM/ATS/ATC/FIS/ALS, diferencia entre ruta y trayectoria.
- **Esencial**: los tres procesos (enrutado, posicionamiento, guiado) y quién los hace; $P_1 = P_0 + V\Delta t$; qué es CNS y qué aporta cada letra; 1 NM = 1852 m, 1 kt = 0,5144 m/s.

TEMA 2

Normativa de transporte y navegación aérea

Este tema es de **memoria y de lógica**: quién manda en la aviación, qué se firmó, dónde y cuándo. No hay cálculos, pero en el examen tipo test es una fuente segura de puntos, y se pregunta cada año con casi las mismas preguntas. La idea que lo ordena todo: **el aire no tiene dueño único, así que las reglas se acuerdan entre Estados mediante convenios, y organismos internacionales las desarrollan y las vigilan**.

1 Por qué hace falta una legislación aeronáutica internacional

El transporte aéreo ha sido desde su nacimiento una actividad globalizada: un vuelo cruza varios países en unas horas. Por eso la legislación aeronáutica es internacional y evoluciona sobre todo mediante **convenios**.

- Un convenio lo firman los Estados y lo **ratifican** los cuerpos legislativos de cada país: al ratificarlo pasa a ser **ley de ese país** (Figura 2.1).
- Cuando ratifica un número suficiente de países, el convenio **entra en vigor**.

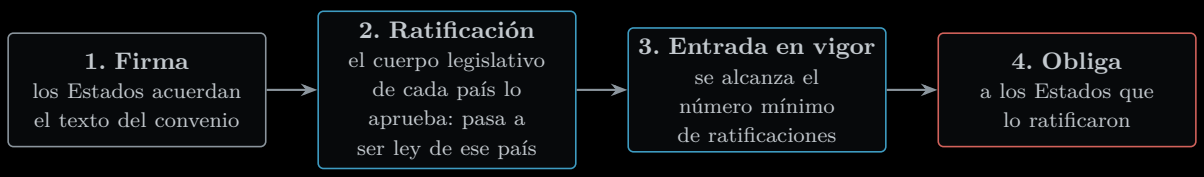


Figura 2.1. Ciclo de vida de un convenio internacional.

Analogía: un convenio es como las normas de una comunidad de vecinos: valen cuando suficientes vecinos las aprueban, y desde ese momento obligan a quien las firmó.

El marco legal debe cubrir cuatro grandes bloques:

Bloque	Ejemplos (diapositiva 5)
Jurídico-político	soberanía sobre el espacio aéreo y dentro de una aeronave; responsabilidades penales y civiles en caso de accidente; seguros (aeronave, tripulación, pasajeros, carga); delitos especiales (secuestro, sabotaje)
Personal	formación y licencias del personal aeronáutico
Técnico de navegación	sistemas y procedimientos de comunicaciones; reglas del aire y del control de tráfico; meteorología, mapas y cartas
Técnico de aeronaves	aeronavegabilidad, registro e identificación; requisitos de diseño de los sistemas electrónicos de navegación

2 Convenios internacionales

La Figura 2.2 sitúa en una línea del tiempo los convenios más citados; la segunda línea de cada etiqueta indica a qué grupo de la tabla siguiente pertenece, lo que desambigua los distintos "Montreal".

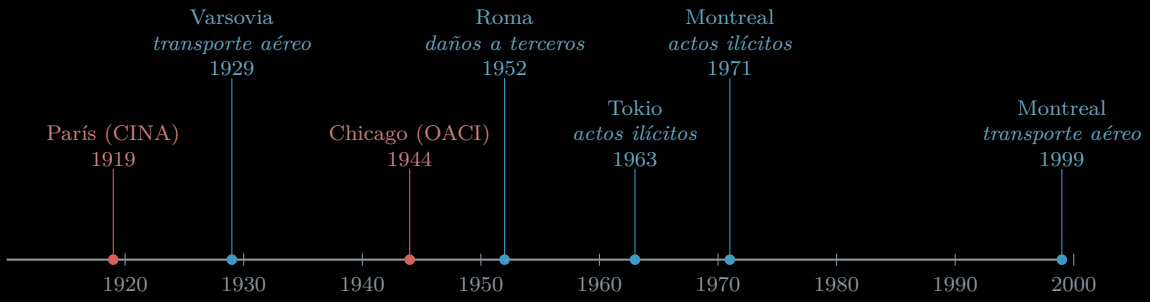


Figura 2.2. Convenios más importantes de la lista (rojo: jurídico-político; cian: el resto, con su grupo indicado). Fuente: T2, diapositivas 7 y 8.

Los convenios se clasifican por su objetivo:

Objetivo	Para qué sirve	Convenios
Jurídico-político	Deberes, derechos y legislación común entre Estados	**París (1919)**, **Chicago (1944)**
Transporte aéreo	Proteger a las aerolíneas ante accidentes y uniformar el transporte de pasajeros, equipaje y carga	Varsovia (1929) y sus modificaciones (La Haya 1955, Guatemala 1971, Montreal 1975); París (1956); Guadalajara (1961); Montreal (1966); París (1967); Montreal (1999)
Aeronave	La aeronave como bien que se puede poseer, arrendar, hipotecar y embargar	Roma (1933), Bruselas (1938), Ginebra (1948)
Daños a terceros	Límites de responsabilidad por daños a terceros *en tierra*	Roma (1952)
Actos ilícitos	Terrorismo: secuestro, sabotaje, destrucción de aeronaves	Tokio (1963), La Haya (1970), Montreal (1971)

Posible confusión de nombres: hay varios "Montreal" (1966, 1971, 1975, 1999) y varios "Roma" y "París". En el examen basta con saber que **París 1919 y Chicago 1944 son los jurídico-políticos** y recordar el tema de cada grupo.

2.1 Convenio de París (1919)

Firmado al acabar la Primera Guerra Mundial (convocado durante el armisticio de Versalles). Creó un Comité Aeronáutico Internacional y la **CINA/ICAN** (Comisión Internacional para la Navegación Aérea), un organismo técnico que emitía recomendaciones para que los Estados adaptaran sus leyes al rápido avance de la aviación. En 1922 intentó desarrollar las primeras reglas de control de tráfico y compatibilidad de lenguaje y equipos.

- Precedente: Conferencia de París de 1910 con 18 países europeos.
- Las potencias vencedoras, sobre todo Francia, querían imponer condiciones muy restrictivas a los países vencidos y se reservaban las más ventajosas ante los neutrales. Solo lo ratificaron **38 países**; no lo ratificaron inicialmente EE. UU. ni Rusia.

- España no fue invitada y convocó la Convención de La Habana (Convenio Iberoamericano, **CIANA**) para su esfera de influencia. Después se modificó el CINA para hacerlo más igualitario y España lo firmó.
- La CINA **desaparece en 1946** (la sustituye la OACI).

Conceptos que definió y que siguen vigentes:

Concepto	Idea
Soberanía del espacio aéreo	cada Estado "posee" el aire sobre su territorio y los demás lo reconocen
Nacionalidad de las aeronaves	la del Estado donde está matriculada; cada Estado lleva un registro
Certificado de aeronavegabilidad	el Estado de matrícula certifica que la aeronave está en condiciones de volar
Certificado de aptitud	la tripulación tiene los conocimientos y aptitudes verificados por el Estado
Reglas de vuelo	un conjunto básico común
Transportes prohibidos	tipos de carga no permitidos en aviación civil
Aeronaves de Estado	tipo particular de aeronave con legislación distinta de la civil

2.2 Convenio de Chicago (1944)

> LO MÁS IMPORTANTE DEL TEMA
> El **Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago, 1944)** crea la **OACI/ICAO** (con sede en Montreal) y es la base del sistema de navegación aérea común del mundo. Reconoce la **soberanía absoluta** de cada Estado sobre su espacio aéreo. Solo cubre aeronaves **civiles**. Se firmó el 7/12/1944 y entró en vigor el 4/4/1947 con la 26.ª ratificación (en España, BOE 29/12/1969).

Contexto: durante la Segunda Guerra Mundial la aviación progresó enormemente. EE. UU. quería reconvertir ese potencial a tiempos de paz y apostaba por liberalizar el transporte aéreo internacional. Invitó a 55 Estados a una conferencia en Chicago con una postura fuertemente proteccionista, y el resultado fue un compromiso con los países destruidos y endeudados, plasmado en las **libertades del aire**: liberal para navegación y transporte *sin remuneración* y proteccionista para el transporte *con remuneración*, que cada Estado regula con **convenios bilaterales**.

Libertades del aire

La Figura 2.3 dibuja cada libertad con tres Estados en fila (A, B, C).

Las libertades del aire son acuerdos comerciales (derechos de tráfico) que dan a la aerolínea de un país el permiso de entrar y aterrizar en otro. Las dos primeras son técnicas, las cinco siguientes comerciales y las dos últimas, cabotaje.

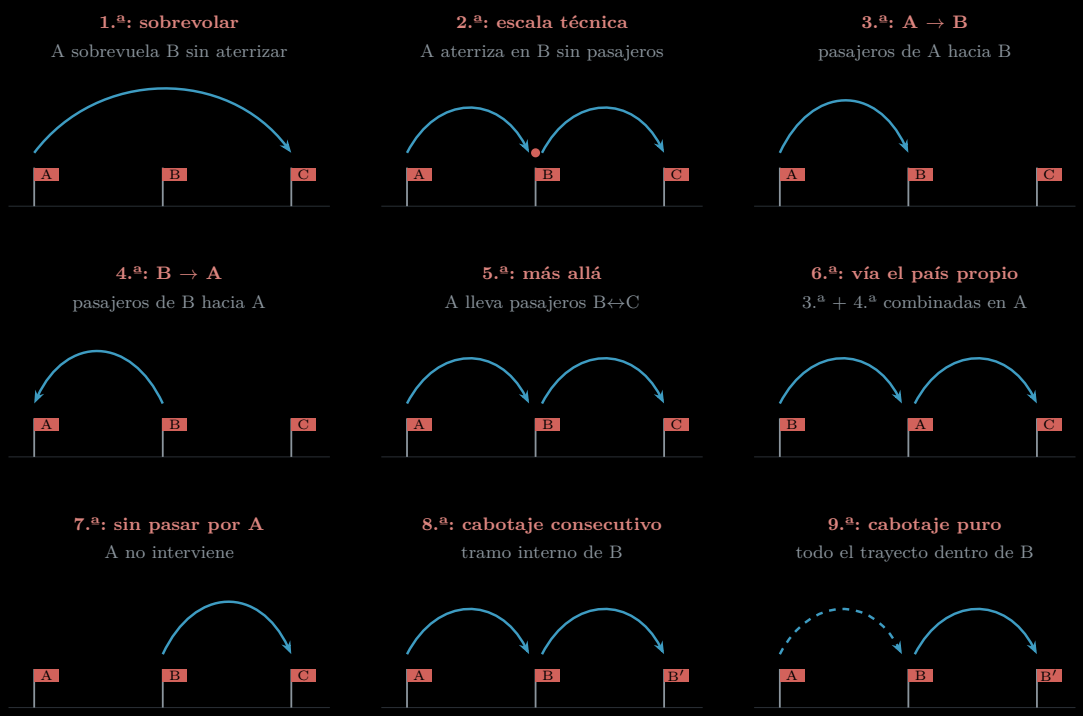


Figura 2.3. Las nueve libertades del aire. A es el país de la aerolínea; B y C, otros Estados (B′, otro punto de B). Flecha cian: vuelo con pasajeros; punteada: vuelo sin pasajeros; punto rojo: escala técnica. Fuente: T2, diapositivas 13 a 17.

Libertad	Tipo	Derecho de la aerolínea del país A
1.ª	técnica	Sobrevolar el territorio de otro Estado sin aterrizar
2.ª	técnica	Aterrizar en otro Estado por razones técnicas (repostar, escala sin pasajeros)
3.ª	comercial	Desembarcar pasajeros, correo y carga procedentes de A en otro Estado B
4.ª	comercial	Embarcar pasajeros, correo y carga en B con destino A
5.ª	comercial	Embarcar y desembarcar pasajeros o carga con destino o procedencia de terceros Estados (“derechos más allá”)
6.ª	comercial	Combinación de la 3.ª y la 4.ª: transportar pasajeros o carga entre dos Estados extranjeros B y C *haciendo escala en A*
7.ª	comercial	Operar vuelos entre dos Estados extranjeros B y C *sin pasar por A*
8.ª	cabotaje	Transportar tráfico dentro de otro Estado B, entre dos puntos de B, en un vuelo que procede de A (*cabotaje consecutivo*)
9.ª	cabotaje	Operar vuelos enteramente dentro de B (*cabotaje autónomo*)

- **La 1.ª y la 2.ª** son las que casi todos los países intercambian mediante el *Acuerdo Internacional de Servicios de Tránsito Aéreo* (International Air Services Transit Agreement). En el Convenio de Chicago cada Estado concede a los demás estas dos libertades no comerciales.
- **La 3.ª y la 4.ª** se conceden siempre juntas. Son las únicas que dan derechos comerciales entre dos países sin involucrar a un tercero ni como origen, destino ni escala técnica.
- Las demás libertades, cuando existen, se establecen en acuerdos bilaterales o multilaterales.
- **Cabotaje** = transporte entre dos puntos de un mismo país por una aerolínea extranjera. Las libertades 8.ª y 9.ª se han intercambiado solo en casos limitados (EE. UU. lo prohíbe por ley).

Ejemplos (explicación añadida). 3.ª: Iberia lleva pasajeros de Madrid a Londres. 4.ª: los lleva de Londres a Madrid. 6.ª: un pasajero Bogotá–Roma que hace escala en Madrid con Iberia. 9.ª: Iberia vendiendo vuelos Londres–Edimburgo (dentro de B).

CRITERIO PARA NO CONFUNDIRLAS
Conviene contar cuántos países intervienen. **1.ª, 2.ª**: sin pasajeros (sobrevuelo/técnica). **3.ª, 4.ª**: solo dos países (A y B). **5.ª, 6.ª, 7.ª**: hay un tercer país. **8.ª, 9.ª**: todo (o parte) del trayecto dentro de un solo país extranjero.

Estructura del Convenio de Chicago

Parte	Contenido
Considerando	preámbulo
I. Navegación aérea	derechos de tráfico e infraestructuras, instalaciones y servicios, documentación a bordo
II. OACI	estructura, funciones y objetivos de la organización
III. Transporte aéreo internacional	estadísticas anuales a la OACI
IV. Disposiciones finales	número mínimo de ratificaciones, resolución de disputas, sanciones
19 Anexos	parte instrumental: normas y métodos recomendados (**SARPS**, *Standards And Recommended Practices*), **PANS** (*Procedures for Air Navigation Services*) y OPS; cubren todos los aspectos operacionales y técnicos

Parte I: puntos clave. Soberanía absoluta; solo aeronaves civiles (no de Estado: militares, policía); los Estados se otorgan las dos primeras libertades; las tasas por servicios y aeropuertos se aplican a todos por igual; cada Estado notifica sus aeropuertos internacionales (los que tienen aduana); cada Estado puede obligar a aterrizar para inspección a cualquier aeronave que entre en su territorio; la nacionalidad es la de matrícula. Cada Estado se compromete a proporcionar instalaciones, servicios y sistemas de navegación aérea en su territorio, según las normas OACI, y a notificar los cambios respecto a ellas.

Documentación obligatoria a bordo: certificado de matrícula, certificado de aeronavegabilidad vigente, licencias de tripulantes vigentes, diario de a bordo, licencia de radio, listado de pasajeros y manifiesto de carga.

Parte III: las empresas de transporte aéreo internacional informan anualmente a la OACI de tráfico, costes operativos directos (tripulación, combustible, aceite, mantenimiento, tasas) y no operativos (atención al pasajero, alquileres, reservas), estado de cuentas e ingresos. La OACI puede sugerir cambios en rutas, aeropuertos y servicios, y proponer la explotación conjunta de aeropuertos y ayudas.

2.3 Anexos de la OACI

Son de naturaleza netamente técnica, se revisan de forma permanente y determinan probablemente **la parte más importante del día a día** de las operaciones aéreas mundiales.

N.º	Título	N.º	Título
1	Licencias al personal	11	Servicios de tránsito aéreo
2	**Reglas del aire**	12	Búsqueda y salvamento
3	Meteorología	13	Investigación de accidentes
4	Cartas aeronáuticas	14	Aeródromos (I diseño y operaciones; II helipuertos)
5	Unidades de medida	15	Servicios de información aeronáutica (AIS)
6	Operación de aeronaves (I comercial; II general; III helicópteros)	16	Protección ambiental (I ruido; II emisiones)
7	Nacionalidad y matrículas	17	Seguridad (contra actos de interferencia ilícita)
8	**Aeronavegabilidad**	18	Mercancías peligrosas
9	Facilitación	19	Gestión de la seguridad operacional
10	Telecomunicaciones aeronáuticas (5 vol.: radioayudas, procedimientos, datos y voz, radares y anticolisión, espectro)		

Además, el **PANS-OPS** (Doc 8168) recoge procedimientos de vuelo (vol. I) y construcción de procedimientos visuales y por instrumentos (vol. II).

QUÉ ANEXO CORRESPONDE A CADA PREGUNTA
Reglas de vuelo VFR/IFR → Anexo 2. **Certificado de aeronavegabilidad** → Anexo 8 (por eso AESA puede exigirlo). **Qué servicios de control hay** → Anexo 11. **AIP, NOTAM, AIC** → Anexo 15. **Cartas** → Anexo 4. **Radioayudas** → Anexo 10.

¿LOS ANEXOS SON LEY?
La OACI está formada por Estados soberanos, así que la mayoría de sus documentos son **recomendaciones**. Pero los Estados firmantes se comprometen a seguirlas **o a notificar las discrepancias**. En la práctica, las normas de la OACI **tienen fuerza de ley en la mayoría de los países**. **No** se convierten automáticamente en ley por firmar Chicago: cada país las incorpora a su normativa (p. ej. el Anexo 2 en el Reglamento de Circulación Aérea español).

3 Organismos internacionales

3.1 OACI (ICAO)

La Figura 2.4 resume la estructura de la OACI: la Asamblea decide, el Consejo gobierna entre asambleas y los comités y el Secretariado trabajan para él.

La **Organización de Aviación Civil Internacional (OACI/ICAO)**, con sede en Montreal, es una agencia especializada de la ONU. Sus objetivos son reforzar el aspecto civil de la aeronáutica y facilitar el desarrollo homogéneo del sistema de navegación aérea. Entre sus primeras tareas estuvo normalizar los procedimientos de control del tráfico, el diseño y operación de radioayudas y el uso de las frecuencias aeronáuticas. Impulsa proyectos como **FANS** (*Future Air Navigation System*, 1985) para usar técnicas por satélite en comunicaciones, navegación y vigilancia (Galileo es un punto básico), y establece **planes regionales de navegación aérea**.

- **Asamblea**: órgano soberano; todos los Estados con 1 Estado = 1 voto; se reúne al menos cada 3 años (o antes si lo pide el 20 % de los Estados); decide por mayoría simple y aprueba el presupuesto.
- **Consejo**: órgano permanente con 33 Estados con mayor actividad aérea, más instalaciones y servicios o que cubren áreas geográficas importantes; evalúa los Anexos.

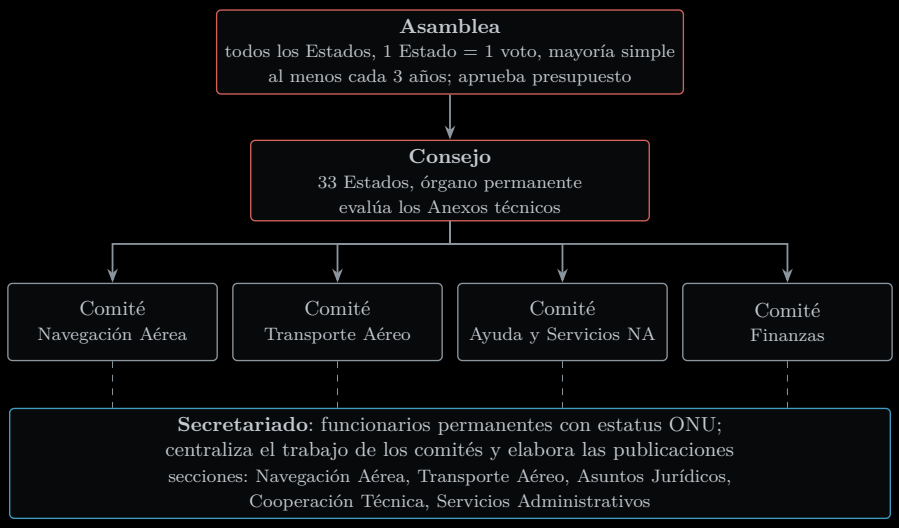


Figura 2.4. Estructura de la OACI (rojo: órganos de gobierno; cian: Secretariado). Fuente: T2, diapositivas 31 y 32.

- **Comités**: elaboran y modifican los Anexos y asesoran al Consejo (Navegación Aérea, Transporte Aéreo, Ayuda y Servicios a la Navegación Aérea, Finanzas).
- **Secretariado**: funcionarios permanentes con estatus de personal de la ONU.

3.2 Organismos europeos

La Figura 2.5 ordena las siglas europeas en tres columnas: política (CEAC), provisión de servicios (EUROCONTROL) y seguridad (EASA), con los organismos vinculados y sus equivalentes de EE. UU. debajo.

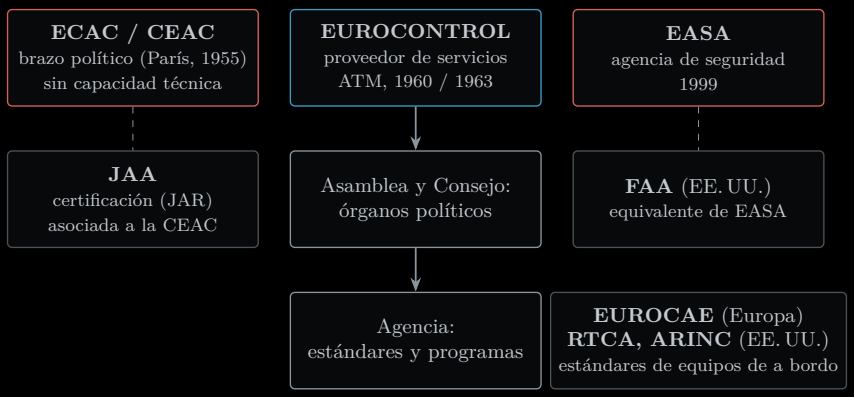


Figura 2.5. Quién es quién en Europa. Rojo: autoridad o regulador; cian: proveedor de servicios; gris y trazos discontinuos: organismos asociados o equivalentes de EE. UU. Fuente: T2, diapositivas 34, 43, 46 y 48.

Organismo	Papel	Datos que se preguntan
CEAC / ECAC (Conferencia Europea de Aviación Civil)	Autoridad aeronáutica, "brazo político". **No tiene capacidad técnica**	Fundada en 1955 por la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, sede París. Su programa no duplica el de la OACI. Separó formalmente *autoridades aeronáuticas* (regulan y supervisan) de *proveedores de servicios de navegación*. Tras la crisis del verano de 1988 (tráfico 3 veces superior al planificado) creó la CFMU
EUROCONTROL	**Proveedor de servicios ATM**; es el organismo con más recursos técnicos	Convención de 1960 (Alemania Federal, Francia, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Luxemburgo), en vigor en 1963; revisada en 1997 (Agencia + Asamblea y Consejo). Gestor de red europeo (diseño de rutas, frecuencias y códigos radar, gestión de flujos ATFM), centro de Maastricht, FAB, CRCO (tasas de ruta), CFMU
EASA (Agencia Europea de Seguridad Aérea)	Agencia de seguridad. Estándares comunes de seguridad y medio ambiente	Creada en 1999. Supervisa la aplicación uniforme de las normas. Las autoridades nacionales (AESA y CEANITA en España) ejercen la mayoría de las tareas operativas: certificación de productos, licencias de pilotos, investigación de accidentes
JAA (Joint Aviation Authorities)	Unificar criterios de certificación (aeronavegabilidad), vinculado a la CEAC y a la industria (Airbus)	Publica los JAR (JAR-FCL licencias, JAR-OPS operaciones), inspirados en las FAR estadounidenses, obligatorios en Europa desde 1993

Eurocontrol, más en detalle. Su objetivo es unificar los servicios de control y navegación aérea de Europa más allá de los espacios aéreos nacionales: organización común del espacio aéreo, **explotación en común de los servicios ATC en el espacio aéreo superior** (no el inferior), planificación de instalaciones, estandarización del equipamiento y de la formación y cobro de tasas por uso de radioayudas. En los años 70, Reino Unido, Francia y parcialmente Alemania vetaron la Convención retirándole la gestión del espacio superior; durante un tiempo sus pilares fueron la estandarización y las tarifas. Aun así se creó el centro de Maastricht, el primero europeo.

Cielo Único Europeo (SES). Creación de un órgano regulador comunitario (Reglamentos 549, 550, 551 y 552/2004), con gestión conjunta del espacio aéreo: de las fronteras nacionales se pasa a **bloques funcionales de espacio aéreo (FAB)**, con la seguridad como prioridad, más capacidad y eficiencia e integración de la gestión civil y militar. **SES-II** se centra en cuatro áreas: más rendimiento y medio ambiente; el programa de investigación **SESAR** (*SES ATM Research*); ampliar las competencias de EASA a aeródromos, gestión del tráfico y navegación aérea; y un plan de acción para la capacidad, eficiencia y seguridad de aeropuertos.

3.3 Estandarización de equipos electrónicos

- **RTCA** (*Radio Technical Commission for Aeronautics*, 1935): asociación privada sin ánimo de lucro, comité asesor de la FAA. **Aunque la patrocina la FAA, no es agencia gubernamental**, por lo que sus documentos son recomendaciones, no requisitos. Publica estándares como MASPS y MOPS (especificaciones mínimas de rendimiento de sistema y operativas).
- **EUROCAE**: foro europeo para armonizar los equipos de a bordo; establece requisitos mínimos junto con RTCA.
- **ARINC** (*Aeronautical Radio, Incorporated*): sociedad cuyos accionistas son aerolíneas, fabricantes y otras empresas. Su actividad fundamental es la estandarización: el comité AEEC formula los estándares y ARINC los publica. Ejemplos: **ARINC 424** (formato internacional de datos de navegación; se retoma en las aproximaciones), **ARINC 429** (el bus de datos más usado en aviación: bus serie de dos hilos con un transmisor y hasta 20 receptores), ARINC

653 (RTOS con particionado en tiempo y espacio), ARINC 664 (Ethernet determinista, A380 y Boeing 787).

- **IATA** (*International Air Transport Association*, La Habana 1945): asociación de aerolíneas (260 aerolíneas, 94 % de los vuelos internacionales regulares) que promueve seguridad, fiabilidad y economía. Tiene su propio código de aeropuertos de tres letras, distinto del de la OACI (que usa cuatro, como LEVC).

4 Marco jurídico e institucional en España

La Figura 2.6 muestra quién depende de quién: dos ministerios, uno para el tráfico militar y otro para el civil, y bajo el civil el regulador y los dos proveedores.

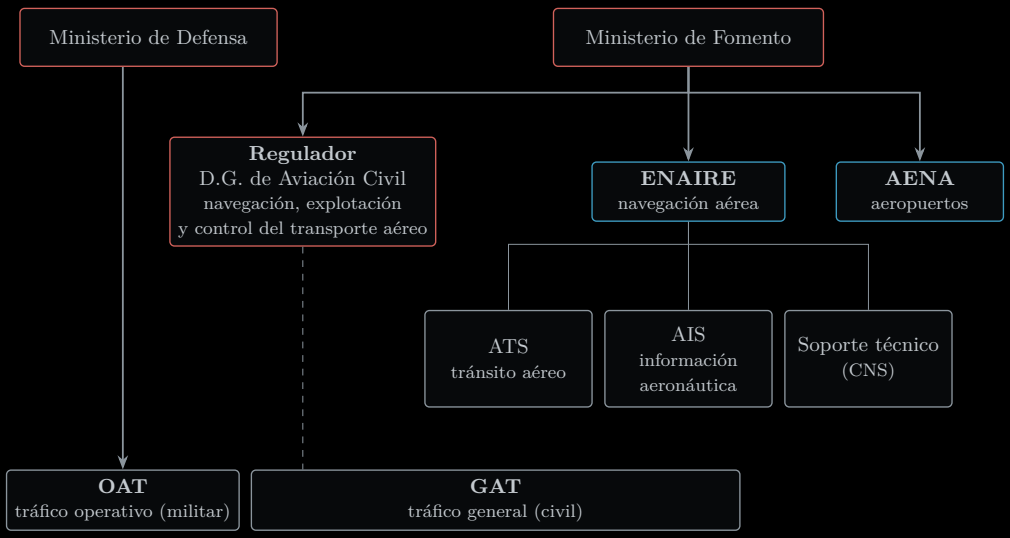


Figura 2.6. Marco institucional español. Rojo: ministerios y regulador; cian: proveedores de servicios. Fuente: T2, diapositivas 58 y 59.

- **Normas**: Convenio de Chicago, Ley de Navegación Aérea, legislación comunitaria, normas de Eurocontrol, Reglamento de Circulación Aérea, Reglamento del Espacio Aéreo y normas básicas.
- **Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea**: marco territorial, órganos administrativos, aeronaves a las que se aplica, requisitos para operar, soporte aeroportuario, requisitos del personal, normas de operación, responsabilidad en accidentes y principios de circulación. Es la que establece los requisitos para que una aerolínea opere en España.
- Ley 209/1964 Penal y Procesal de la Navegación Aérea. Ley 21/2003 sobre Seguridad Aérea.
- **Reglamento de Circulación Aérea (RCA)**: R.D. 57/2002; regula la circulación aérea y, por tanto, la actividad de los controladores. Regulación de la Circulación Aérea Operativa (RCAO): R.D. 1489/1994, modificado por Orden Presidencial 2167/2002.
- **Instituciones**: el espacio aéreo se divide en tráfico aéreo general (**GAT**, civil, regulado por OACI y las leyes de aviación civil) y operativo (**OAT**, militar, con reglas y procedimientos nacionales de carácter militar). Defensa y Fomento suministran los servicios de navegación aérea. En el lado civil, el *órgano regulador* es la D.G. de Aviación Civil y el *prestador de servicios* es **ENAIRE** (navegación aérea: servicios de tránsito aéreo ATS, información aeronáutica AIS y soporte técnico) y **AENA** (aeropuertos).

Un proveedor de servicios como ENAIRE o AENA debe tener una **doble personalidad**: capacidad tecnológica para mantener la infraestructura CNS (T1) y soporte operativo, con una organización muy estructurada de profesionales cualificados para prestar los servicios de tránsito e información.

REGULADOR FRENTE A PROVEEDOR
Regulador/autoridad: dicta y supervisa normas (OACI, EASA, AESA, CEAC). Proveedor de servicios: presta el servicio de control y navegación (Eurocontrol, ENAIRE). Es la división que introdujo la CEAC. El examen la pregunta repetidamente: **EUROCONTROL es el proveedor; EASA, CEAC y JAA no**.

5 Preguntas tipo test resueltas

Las diapositivas traen 15 preguntas sin soluciones y casi las mismas reaparecen en los exámenes de 2016, 2017, 2018 y 2024. Respuestas razonadas con el contenido de arriba (deducidas a partir del contenido anterior, no tomadas de una solución oficial; las marcadas con asterisco dependen de cómo se lea el enunciado):

Pregunta	Resp.	Razón
¿En qué convención se fundó la OACI?	a	Chicago 1944
Derecho a sobrevolar un país extranjero transportando pasajeros o carga	b	cualquier libertad se concede por acuerdos bilaterales o multilaterales; Chicago solo da las dos técnicas
Los anexos y documentos de la OACI	a	son recomendaciones (con compromiso de seguirlas o notificar discrepancias); no son ley automática
Organización europea que es "proveedor de servicios"	b	EUROCONTROL
Ley española que fija los requisitos para operar una aerolínea	a	Ley 48/1960
Qué implica que España firme Chicago	b	AESA puede exigir el Anexo 8 para el certificado de aeronavegabilidad. No es automático el Anexo 2 y no da derechos comerciales
Libertades de derechos comerciales entre dos países sin un tercero	d	3.ª y 4.ª
Gestión del flujo de tráfico aéreo en España	c	ENAIRE y Eurocontrol (gestor de red)
Qué **no** es objetivo de EUROCONTROL	b	ATC conjunto del espacio aéreo *superior*, no del inferior
Quién fija estándares de certificación, licencias y operaciones en Europa	c	EASA (JAA era el organismo anterior)
Proveedores de servicios en Europa	b	EUROCONTROL
Normas que regulan la navegación en España	a, b*	RCA y Ley 21/2003; el Anexo 2 es de la OACI y se aplica a través del RCA; las directivas no son de Eurocontrol
Afirmación **falsa** sobre el Anexo 2	b	se aplica a *todos* los espacios (en controlados además rigen las autorizaciones de ATC) y a vuelos VFR e IFR
Quién da la licencia a una aerolínea para operar en España	b	AESA en todos los casos; la 9.ª libertad no exime
El cabotaje…	b	transporte entre dos puntos de un mismo país por aerolínea extranjera; la a es falsa (es 8.ª y 9.ª) y la c también

Examen 2017: "¿qué libertades intercambian la mayoría de países mediante el Acuerdo Internacional de Servicios de Tránsito Aéreo?" → **1.ª y 2.ª**.

QUÉ SUELE ENTRAR EN EL EXAMEN
El examen es tipo test (con penalización de −25 % por fallo) y este tema da **3 a 6 preguntas** repetidas:

- **Libertades del aire**: cuáles son comerciales entre dos países sin un tercero (3.ª y 4.ª), qué es el cabotaje (8.ª y 9.ª; transporte entre dos puntos del mismo país por aerolínea extranjera).
- **Chicago**: crea la OACI (Montreal); los anexos no son ley automática; AESA exige el Anexo 8 para el certificado de aeronavegabilidad; el Anexo 2 son las Reglas del aire y no sustituye a la licencia de AESA.
- **Proveedor de servicios en Europa**: EUROCONTROL; qué **no** es objetivo de Eurocontrol (ATC del espacio aéreo inferior); EASA = certificación y seguridad; ECAC = política.
- **Esencial para memorizar**: Chicago 1944 / 4-4-1947 / 26 ratificaciones; 19 anexos; Asamblea (3 años, 1 voto), Consejo (33); CINA 1919 (38 países, desaparece en 1946); EASA 1999; Eurocontrol 1960/1963; SES y SESAR; Ley 48/1960, RCA, Ley 21/2003.

TEMA 3

Sistemas de referencia y sistemas de coordenadas

Para navegar hay que contestar, con números, preguntas como: ¿dónde está el avión?, ¿cómo describo una ruta?, ¿cuál es la distancia más corta entre dos puntos?, ¿hacia dónde apunto la antena? Este tema es la **caja de herramientas matemática** de la navegación: sistemas de ejes (referencia), formas de dar la posición (coordenadas), fórmulas de distancia y rotaciones. Es el tema que más se parece a un examen de ingeniería: sale en casi todos los exámenes, tanto en los test como en problemas con código MATLAB.

1 Conceptos básicos

Tres palabras que se confunden y que conviene separar:

Término	Significado
Posicionamiento	Proceso de determinar la distancia (lineal o angular) entre un punto y los ejes de un sistema de referencia.
Sistema de referencia	Los ejes respecto a los cuales se mide una posición ("dónde está el origen y hacia dónde apuntan los ejes").
Sistema de coordenadas	La *manera de expresar* una posición dentro de un sistema de referencia: con distancias lineales (X,Y,Z) o con ángulos (latitud, longitud).

Analogía: el sistema de referencia es "el eje de la calle Mayor y el punto kilómetro 0 en la plaza"; el sistema de coordenadas es decir "a 300 m al este y 120 m al norte" (lineal) o "a 320 m en dirección 68°" (angular). La misma posición, con distintos números.

Los sistemas de referencia que se usan se clasifican por dónde está su origen:

- **Origen en el centro de la Tierra**: **ECI** (*Earth-Centered Inertial*) y **ECEF** (*Earth-Centered, Earth-Fixed*). Dentro del ECEF se puede usar distancias lineales (X,Y,Z) o angulares: **LLA** (*Longitude, Latitude, Altitude*).
- **Origen en el vehículo**: **NED** (*North, East, Down*, también "sistema local" o "de navegación"), su variante **ENU** (*East, North, Up*) con la variante (azimut, elevación, distancia), y **BFF** (*Body Fixed Frame*, ejes fijos al cuerpo).

2 La forma de la Tierra

La **geodesia** es la ciencia que mide y cartografía la superficie terrestre; es la base de la navegación de precisión. Hay tres aproximaciones, de la más simple a la más fiel:

Modelo	Cuándo se usa
Esfera	Cálculos sencillos y aproximados (radio medio ≈ 6367 km). Es lo que se usa en la mayoría de problemas del curso.
Elipsoide	Figura simple que tiene en cuenta el achatamiento de la Tierra por los polos (WGS-84).
Geoide	Cuando se miden **altitudes**: el nivel medio del mar depende de las irregularidades del campo gravitatorio, que un elipsoide no recoge.

2.1 El elipsoide WGS-84

El *World Geodetic System 84* lo desarrolló el Departamento de Defensa de EE. UU. Es un elipsoide con origen en el **centro de masas** de la Tierra y es el que usa el GPS (de ahí su popularidad). La Figura 3.1, un corte del elipsoide por un meridiano, permite ver las dos latitudes y las magnitudes N y h que se definen a continuación.

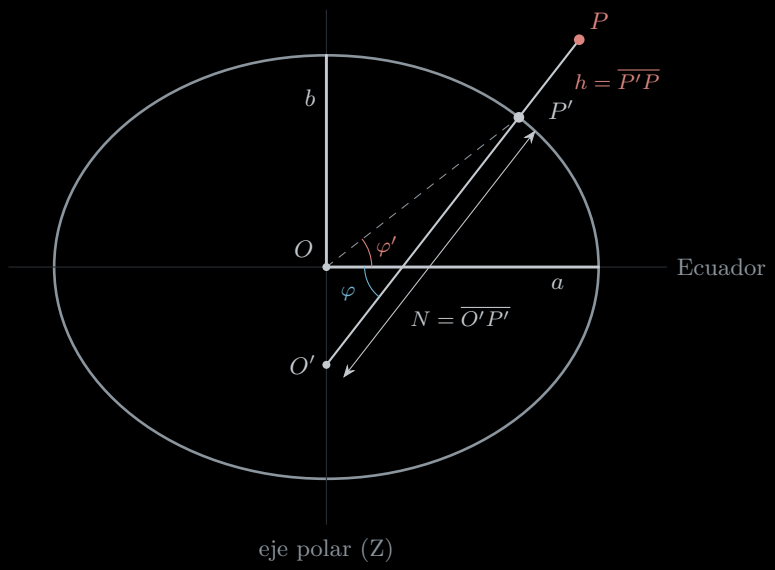


Figura 3.1. Elipsoide de revolución (esquema con achatamiento muy exagerado), latitud geodésica φ (cian) frente a geocéntrica φ' (rojo), radio de curvatura N y altura elipsoidal h. Fuente: T3, diapositivas 12, 13 y 28.

$$e^2 = 1 - \frac{b^2}{a^2} \qquad e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} \qquad f = \frac{a - b}{a}$$

Parámetro	Símbolo	Valor
Semieje mayor (ecuatorial)	a	6378,137000 km
Semieje menor (polar)	b	6356,752314 km
Factor de achatamiento	$f = (a-b)/a$	1/298,257223563
Velocidad angular de la Tierra	ω_e	$7292115 \cdot 10^{-11}$ rad/s
Radio medio de la Tierra	$(a+b)/2$	6367,445 km
Perímetro aproximado		40007,8 km

Con estos valores $a - b = 21{,}4$ km (la Tierra es ≈0,3 % más ancha en el ecuador que de polo a polo) y $e^2 = 0{,}00669438$. **Notas sobre las diapositivas**: a) la tabla pone "1/298,257223563 km" al achatamiento, pero es adimensional (sin km). b) El radio medio que dan es $(a+b)/2 = 6367{,}445$ km; el problema de Barcelona–Nueva York usa 6367,44 km, así que **usa ese** (no 6371). c) La diapositiva 24 pone $\omega = 2\pi/24$ rad/h para ECEF como aproximación; el valor exacto es el de la tabla (ω_e, un día sidéreo de ≈ 23 h 56 min).

Latitud geodésica y geocéntrica

Como la Tierra es achatada, la normal a la superficie **no pasa por el centro** (salvo en el ecuador y en los polos). Por eso hay dos latitudes:

- **Geodésica** φ: ángulo entre el plano ecuatorial y la normal al elipsoide en el punto. Es la que se usa en cartas y GPS.
- **Geocéntrica** φ': ángulo entre el plano ecuatorial y la recta que une el punto con el centro de la Tierra.

N es el **radio de curvatura** en la latitud φ: la distancia, sobre la normal, desde el punto de la superficie hasta el eje polar ($\overline{O'P'}$ en la Figura 3.1), y h es la **altura elipsoidal** (distancia $\overline{P'P}$ sobre la normal):

$$N = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}}$$

2.2 El geoide y las alturas

La Figura 3.2 muestra cómo se relacionan las tres superficies, y de ahí la fórmula $h = H + N$.

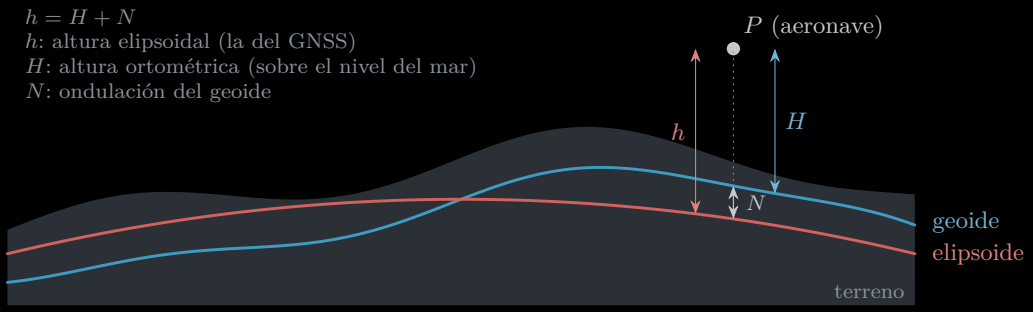


Figura 3.2. Relación entre elipsoide, geoide y terreno; $h = H + N$. Esquema con la ondulación muy exagerada (en la realidad N no pasa de ≈ 100 m). Fuente: T3, diapositivas 14 y 15.

El **geoide** es la superficie equipotencial del campo gravitatorio terrestre que mejor se ajusta (por mínimos cuadrados) al nivel medio global del mar. Es **siempre perpendicular al vector gravedad local**. Es lo que se entiende por "nivel del mar" cuando hablamos de altitudes.

$$h = H + N$$

h = altura **elipsoidal** (respecto al elipsoide WGS-84; la que da el GNSS), H = altura **ortométrica** (respecto al geoide, el nivel medio del mar), N = **ondulación del geoide** (altura del geoide sobre el elipsoide). *Analogía*: h es la altura medida desde una esfera perfecta de plástico y H la medida desde la superficie real del mar, que sube y baja unos metros (hasta decenas) respecto a aquella.

> **EXAMEN 2023: ERROR ENTRE ALTITUD GNSS Y ALTITUD BAROMÉTRICA**
> Un obstáculo en la carta tiene altitud 5045 ft (AMSL, sobre el nivel medio del mar = H). La aeronave lo sobrevuela con el GNSS marcando 6100 ft y el radioaltímetro marca 990 ft sobre el obstáculo. ¿Cuánto vale la ondulación N?
> **1)** Altura elipsoidal del obstáculo: $h_{obst} = 6100 - 990 = 5110$ ft.
> **2)** $N = h - H = 5110 - 5045 = 65$ ft.
> El error de usar alturas geométricas como si fueran altitudes es precisamente N. Además se incumple el mínimo de franqueamiento (1000 ft): 990 ft $<$ 1000 ft. **Ventaja** de usar alturas GNSS: una sola referencia en todas las fases, sin QNH ni cambios de reglaje. **Inconveniente**: depende del GNSS y de un buen modelo de N en toda la zona, y los obstáculos están en AMSL.

Test: "¿Qué medida de altitud usa el WGS-84 como origen?" → la altura *geométrica* (elipsoidal), no la barométrica ni los niveles de vuelo. "¿Qué modelo se usa para definir el nivel medio del mar?" → el **geoide** (no el elipsoide ni la esfera).

3 Sistemas de referencia centrados en la Tierra

3.1 ECI: Earth-Centered Inertial

Sistema cartesiano **fijo respecto a las estrellas**, con origen en el centro de la Tierra. *Inercial* quiere decir que no gira: es el sistema donde valen las leyes de Newton sin correcciones.

- **Eje** Z: alineado con el eje de rotación terrestre, positivo hacia el polo norte geográfico.
- **Eje** X: apunta a la intersección de la eclíptica (plano de la órbita terrestre alrededor del Sol) con el plano ecuatorial: la dirección del **equinoccio** de primavera. (Equinoccio: momento en que el plano del ecuador cruza el centro del Sol, hacia el 20 de marzo y el 23 de septiembre.)
- **Eje** Y: ortogonal a X y Z (completa un sistema a derechas).

La Figura 3.3 compara los dos sistemas: a la izquierda, vistos desde el polo norte; a la derecha, de dónde sale el eje X del ECI.

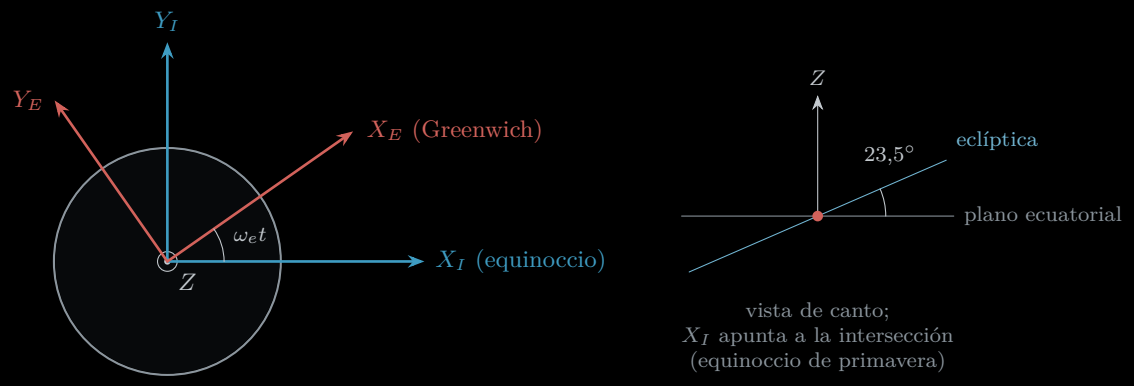


Figura 3.3. ECI (cian, fijo respecto a las estrellas) y ECEF (rojo, gira con la Tierra con velocidad ω_e). Fuente: T3, diapositivas 17 a 24.

También se llama **J2000**: usa la época juliana 2451545,0 TT (1 de enero de 2000, mediodía en Tiempo Terrestre; equivale a 11:58:55,816 UTC). Existen otras escalas de tiempo relativistas (TDB, TCB). El **ICRF** (*International Celestial Reference Frame*) está definido por la posición de 600 fuentes de radio extragalácticas, con origen en el baricentro del Sistema Solar, y sus ejes son "el Ecuador y el Equinoccio de J2000.0". Se usa sobre todo en satélites.

3.2 ECEF: Earth-Centered, Earth-Fixed

Sistema cartesiano con origen en el centro de masas de la Tierra que **rota solidario con ella**, fijado a la superficie. Es el sistema de referencia del GPS y se usa mucho con satélites. Coordenadas X,Y,Z en metros.

- **Eje** Z: eje de rotación de la Tierra.
- **Eje** X: intersección del meridiano de Greenwich con el plano ecuatorial (perpendicular a Z por el centro).
- **Eje** Y: perpendicular a X y Z (queda en el ecuador a 90° al este de Greenwich).

Diferencia clave con ECI: el ECEF gira respecto al ECI con la velocidad angular ω_e; en un instante t el ángulo entre sus ejes X es $\omega_e t$ (Figura 3.3). Para la navegación aérea normal sobre la Tierra, **ECEF es el sistema natural**.

3.3 LLA: latitud, longitud, altitud

En la Figura 3.4, la longitud se mide sobre el ecuador desde Greenwich y la latitud sobre el meridiano del punto.

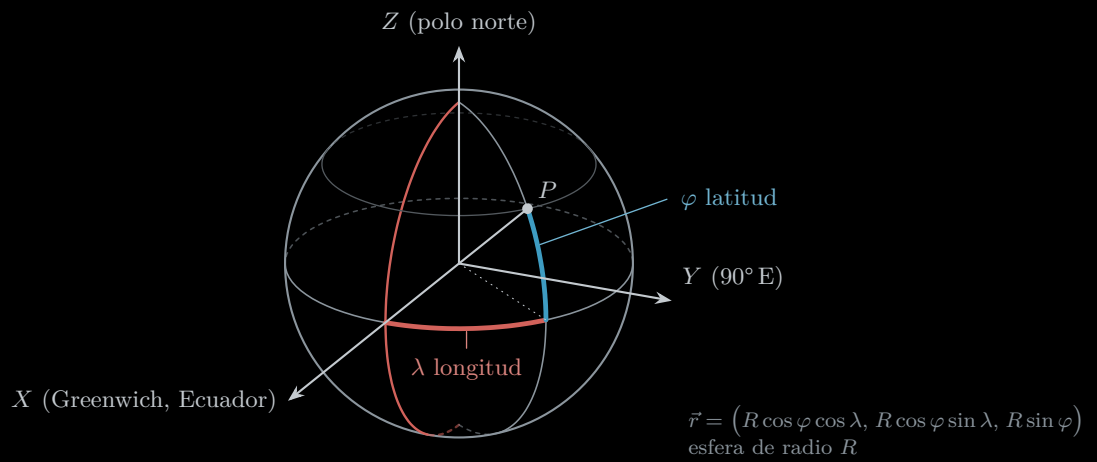


Figura 3.4. Sistema LLA sobre ECEF: longitud λ (rojo) en el ecuador y latitud φ (cian) sobre el meridiano; esfera de radio R. Fuente: T3, diapositivas 26, 27 y 29.

Es una forma **angular** de dar la posición en ECEF, basada en la retícula de paralelos y meridianos. Hacen falta tres parámetros:

- **Latitud** φ: ángulo (norte o sur) entre el plano ecuatorial y la normal a la superficie en el punto. Ecuador $= 0°$, rango [90°S,90°N].
- **Longitud** λ (en las diapositivas también β): ángulo (este u oeste) entre un meridiano de referencia y el del punto. Greenwich $= 0°$, rango [180°W,180°E].
- **Altitud**: altura sobre un modelo del nivel del mar, considerado como superficie equipotencial (geoide).

Error típico: en MATLAB y en los cálculos, el oeste y el sur son **negativos**: Nueva York es 73,99°W $= -73{,}99°$ de longitud.

Conversión LLA → ECEF

En una esfera de radio R el paso de polares a cartesianas es inmediato:

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} R\cos\varphi\cos\lambda \\ R\cos\varphi\sin\lambda \\ R\sin\varphi \end{pmatrix}$$

En el elipsoide WGS-84 hay que usar N y la altura elipsoidal h (la "R" pasa a ser $N+h$ salvo en Z):

$$\begin{aligned} X &= (N+h)\cos\varphi\cos\lambda \\ Y &= (N+h)\cos\varphi\sin\lambda \\ Z &= \left(\frac{b^2}{a^2}N + h\right)\sin\varphi \end{aligned}$$

El factor $b^2/a^2 = 1 - e^2$ aparece en Z porque la normal no pasa por el centro.

LLA → ECEF DE LA ETSIADI (VALENCIA)
Datos (de las prácticas): $\varphi = 39{,}4806°$, $\lambda = -0{,}33781°$, $h = 10$ m.
1) $\sin\varphi = 0{,}6358$; con $e^2 = 0{,}00669438$: $N = a/\sqrt{1 - e^2\sin^2\varphi} = 6\,386\,785$ m.
2) $X = (N+h)\cos\varphi\cos\lambda \approx 4\,929\,498$ m, $Y = (N+h)\cos\varphi\sin\lambda \approx -29\,064$ m, $Z = \left((1-e^2)N + h\right)\sin\varphi \approx 4\,033\,648$ m.
Comprobación: $\sqrt{X^2+Y^2+Z^2} \approx 6369$ km, del orden del radio terrestre (el radio local del elipsoide a esa latitud).

Conversión ECEF → LLA (iterativa)

Esta dirección no tiene fórmula cerrada sencilla y se hace iterando:

1. Longitud y valor auxiliar: $\lambda = \arctan(Y/X)$, $p = \sqrt{X^2+Y^2}$.
2. Primera estimación de la latitud con $h = 0$: $\varphi_0 = \arctan\dfrac{Z}{p(1-e^2)}$.
3. Repetir hasta converger:

$$N_i = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2\sin^2\varphi_i}}, \qquad h_{i+1} = \frac{p}{\cos\varphi_i} - N_i, \qquad \varphi_{i+1} = \arctan\frac{Z}{p\left(1 - e^2\dfrac{N_i}{N_i + h_{i+1}}\right)}$$

4. Parar cuando $|h_{i+1} - h_i| < 0{,}001$ m, por ejemplo.

Con el ejemplo anterior converge en 3–4 iteraciones y devuelve $(39{,}4806°, -0{,}33781°, 10{,}0$ m). (Cuidado: usa `atan2` para la longitud si $X < 0$.)

3.4 Navegación tradicional: latitud y longitud sin GPS

La geometría de la Figura 3.5 es sencilla: Polaris está tan lejos que sus rayos llegan paralelos al eje de rotación.

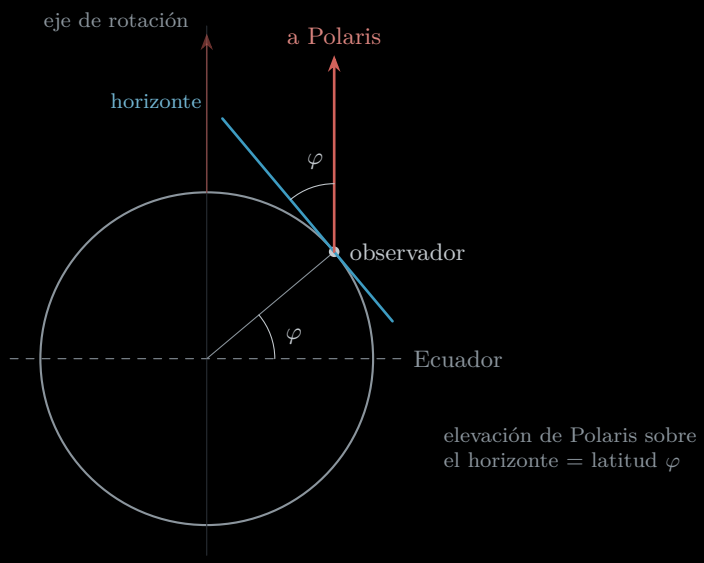


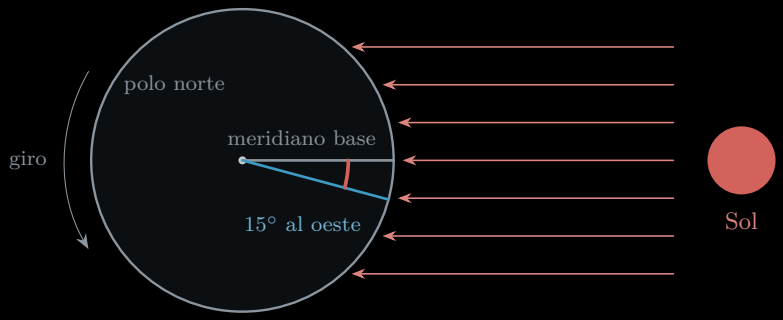
Figura 3.5. Elevación de Polaris sobre el horizonte = latitud del observador (Polaris, muy lejana, se ve en la dirección del eje; esquema sin escala). Fuente: T3, diapositiva 33.

Latitud: Polaris está alineada con el eje de rotación de la Tierra, de modo que su posición es fija durante la noche. Su **elevación sobre el horizonte es igual a la latitud** del observador, y con un sextante se mide. El método vale para cualquier cuerpo celeste cuya **declinación** (cuán al norte o al sur del ecuador celeste está, incluido el Sol) se conozca. Consecuencia de examen: el vector "línea de vista" desde un punto del hemisferio norte a Polaris es $(0,0,z)$ en ECEF (paralelo al eje Z), no $(x,0,0)$ ni $(x,0,z)$ en NED.

Longitud: encontrar la longitud fue sinónimo durante siglos de conocer **la hora exacta a bordo**. Se sincronizaba el reloj del barco en el puerto base (San Fernando, Cádiz) para que marcara las 12:00 cuando el Sol estaba en lo más alto. Si el barco iba al este, a las 12:00 del barco el Sol ya había pasado el meridiano del lugar; si iba al oeste, aún no. Como 24 h equivalen a 360° (Figura 3.6):

$$15^\circ \text{ de longitud} \leftrightarrow 1 \text{ hora de diferencia}, \qquad 1^\circ \leftrightarrow 4 \text{ min}$$

Un retraso del Sol de 1 hora significa **15° de longitud hacia el oeste**.



Cuando el Sol está sobre el meridiano base, el meridiano 15° al oeste aún necesita girar 15° (1 hora): su mediodía llega 1 h más tarde.

Figura 3.6. Por qué 1 hora de diferencia equivale a 15° de longitud: la Tierra gira 360° en 24 h. Fuente: T3, diapositiva 33.

3.5 Proyecciones cartográficas

Las tres familias básicas (Figura 3.7) se distinguen por la superficie sobre la que se proyecta la esfera.

Para dibujar la retícula de latitud-longitud (**gratícula**) en un papel plano hay que **proyectarla**, y toda proyección deforma algo. La propiedad más importante es la **conformidad**:

- Preserva los **ángulos** (y por tanto las formas) localmente.
- La escala es la misma en todas las direcciones alrededor de un punto, pero **no** es la misma en toda la carta.

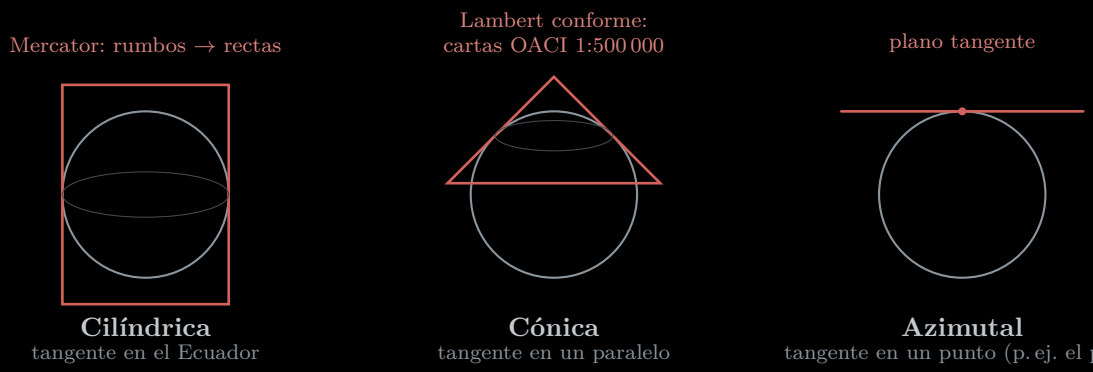


Figura 3.7. Familias de proyecciones: cilíndrica, cónica y azimutal. Fuente: T3, diapositivas 35 y 36.

- Las líneas de la gratícula proyectada se cortan perpendicularmente, pero no tienen por qué ser rectas.

Las **cartas aeronáuticas OACI 1:500 000** usan la **proyección cónica conforme de Lambert**. En una carta cilíndrica (Mercator) paralelos y meridianos son rectas perpendiculares y las loxodrómicas son rectas, pero las distancias se deforman al subir de latitud.

4 Rutas ortodrómicas y loxodrómicas

La Figura 3.8 compara las dos rutas entre Nueva York y París, a la izquierda en una carta Mercator y a la derecha sobre la esfera.

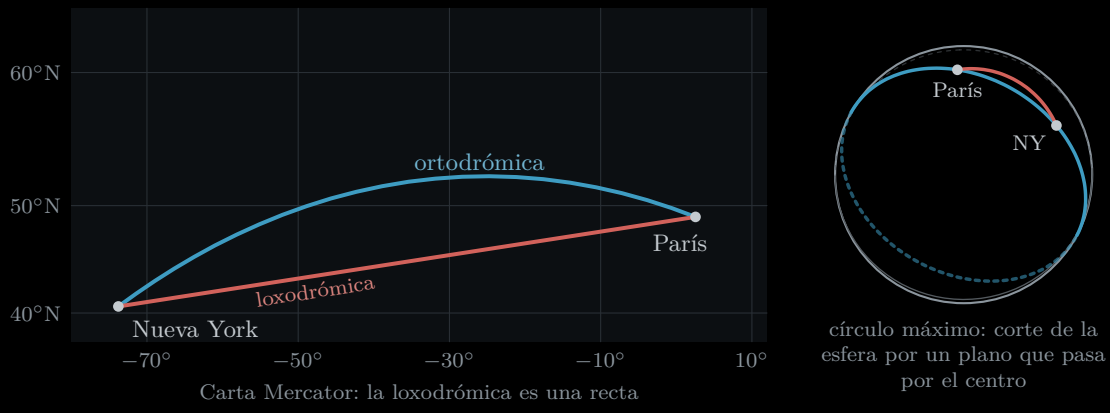


Figura 3.8. Nueva York–París: ortodrómica (círculo máximo) frente a loxodrómica (rumbo constante). Fuente: T3, diapositivas 38 a 43.

Entre dos puntos de la Tierra hay dos formas naturales de ir: seguir un rumbo constante (**loxodrómica**) o seguir el arco de círculo máximo (**ortodrómica**). La tabla del final de este apartado resume las diferencias.
Analogía: en un globo, un hilo tenso entre dos ciudades es una ortodrómica; una línea que corta todos los meridianos con el mismo ángulo es una loxodrómica. En un mapa plano (Mercator), la recta que dibujas con la regla es la loxodrómica, y por eso parece más corta aunque sea más larga.

Hitos. **Lindbergh** (1927, Nueva York–París, 3610 NM en 33,5 h) aproximó un círculo máximo con **tramos loxodrómicos**, corrigiendo el rumbo cada 10° de longitud, con solo una brújula de inducción, un indicador de deriva, un cronómetro y un reloj: llegó a Irlanda con 5 km de error. **Urdaneta** halló la ruta de vuelta Filipinas–México subiendo primero al norte hasta el paralelo 36° para aprovechar las corrientes del Pacífico, una ruta casi ortodrómica. Hoy los vuelos Tokio–Los Ángeles aprovechan la corriente en chorro (*jet stream*) hacia el este y una ortodrómica hacia el oeste.

Resumen comparativo:

	Loxodrómica (*rhumb line*)	**Ortodrómica** (*great circle*)
Definición	La que se obtiene manteniendo un **rumbo constante**	Arco de **círculo máximo**: intersección de la esfera con el plano que contiene los dos puntos y el centro de la Tierra
Distancia	**No** es la más corta	Es la distancia **más corta** entre dos puntos de una esfera
Rumbo	Constante: cruza todos los meridianos y paralelos con ángulo constante; si se sigue indefinidamente espirala hacia el polo	Varía continuamente; basta una brújula solo con aproximaciones
Navegarla	Fácil (brújula)	Requiere técnicas más sofisticadas; puede aproximarse con tramos loxodrómicos cortos
En Mercator	Recta	Curva

4.1 Problema directo e inverso

- **Problema directo** (*reckon*): dado el punto inicial (lat_1, lon_1), un azimut a_{12} y una distancia s, encontrar el punto final (lat_2, lon_2) y el azimut final a_{21}.
- **Problema inverso** (*distazi*): dados dos puntos, encontrar la distancia s y los azimuts inicial a_{12} y final a_{21}.

Ambos se pueden resolver con geometría esférica, elipsoidal o a rumbo constante. En la biblioteca MATLAB `kgbx-lib/geo` los nombres son `orto_distazi`, `orto_reckon`, `loxo_distazi`, `loxo_reckon` (y las versiones `vincenty`).

4.2 Fórmulas (esfera de radio R)

Círculo máximo, con φ latitud, λ longitud, $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$:

$$\theta = \operatorname{atan2}\big(\sin\Delta\lambda\cos\varphi_2,\ \cos\varphi_1\sin\varphi_2 - \sin\varphi_1\cos\varphi_2\cos\Delta\lambda\big) \quad \text{(rumbo inicial)}$$
$$\varphi_2 = \arcsin\big(\sin\varphi_1\cos\tfrac{d}{R} + \cos\varphi_1\sin\tfrac{d}{R}\cos\theta\big)$$
$$\lambda_2 = \lambda_1 + \operatorname{atan2}\big(\sin\theta\sin\tfrac{d}{R}\cos\varphi_1,\ \cos\tfrac{d}{R} - \sin\varphi_1\sin\varphi_2\big)$$

Loxodrómica:

$$\Delta\varphi' = \ln\frac{\tan(\pi/4+\varphi_2/2)}{\tan(\pi/4+\varphi_1/2)} \qquad q = \begin{cases}\cos\varphi_1 & \text{si va de este a oeste}\\ \Delta\varphi/\Delta\varphi' & \text{en otro caso}\end{cases}$$
$$d = R\sqrt{\Delta\varphi^2 + q^2\,\Delta\lambda^2} \qquad \theta = \operatorname{atan2}(\Delta\lambda,\ \Delta\varphi')$$

(Todos los ángulos en radianes.) No hace falta memorizar estas fórmulas, sino saber para qué sirven y qué función de `geo` las implementa. Sí conviene saber **por qué hay un** ln tan: es la latitud "aumentada" de la proyección Mercator, donde la loxodrómica es recta y por eso $\theta = \operatorname{atan2}(\Delta\lambda,\Delta\varphi')$.

Geometría elipsoidal (WGS-84): **Vincenty** (iterativo, resuelve el directo y el inverso, precisión de $\approx 0{,}5$ mm; no converge bien cerca de puntos antípodas, aunque lo trata) y **Andoyer–Lambert–Thomas** (no iterativo, 7 veces más rápido, solo da distancia, error medio < 1 cm en EE. UU. continental).

4.3 Fórmula aproximada de Tierra plana

Para distancias cortas y poca diferencia de latitud se puede suponer la Tierra plana y rumbo constante. Con Δlat y Δlon en **minutos de arco** (1 minuto de latitud = 1 NM):

$$d_N \approx \Delta\text{lat}\ [\text{NM}], \qquad d_E \approx \Delta\text{lon}\cdot\cos(\text{lat}_{media})\ [\text{NM}]$$
$$d = \sqrt{d_N^2 + d_E^2}, \qquad \text{rumbo} = 90^\circ - \arctan\frac{d_N}{d_E}$$

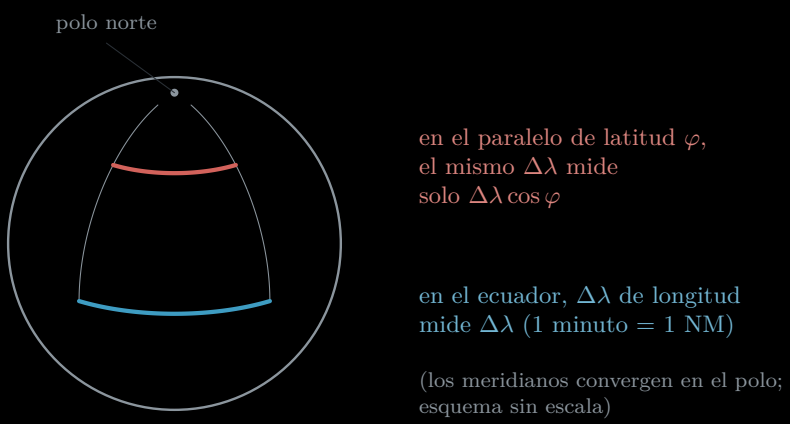


Figura 3.9. El mismo incremento de longitud $\Delta\lambda$ cubre menos distancia al alejarse del ecuador, por eso aparece $\cos(\text{lat}_{media})$.

Hay un **factor** $\cos(\textbf{lat}_{media})$: un minuto de longitud mide menos cuanto más cerca del polo porque los meridianos convergen (Figura 3.9). El error es grande con distancias largas y con grandes diferencias de latitud.

RUTA VALENCIA (LEVC) → IBIZA (LEIB) CON TIERRA PLANA
LEVC (39,4894°, − 0,4817°), LEIB (38,8729°,1,3731°).
$\Delta\text{lat} = -0{,}6165° = -36{,}99'$; $\Delta\text{lon} = 1{,}8548° = 111{,}29'$; $\text{lat}_{media} = 39{,}18°$, cos = 0,7754.
$d_N = -36{,}99$ NM (al sur), $d_E = 111{,}29 \cdot 0{,}7754 = 86{,}28$ NM (al este).
$d = \sqrt{36{,}99^2 + 86{,}28^2} = 93{,}9$ NM; rumbo = $\text{atan2}(d_E, d_N) = 113{,}2°$.
El resultado coincide con el de las funciones exactas de la biblioteca (93,92 NM y DTK = 113,21°, solución del problema de las diapositivas de T4).

NAVEGAR A UN PUNTO MEDIO: QUÉ FUNCIÓN USAR
Pregunta de examen: "queremos ir en línea recta (ortodrómica) desde Valencia al punto medio de la *loxodrómica* Valencia–Nueva York".
1) `[s,a12,a21] = loxo_distazi(V, NY)` da la distancia s y el rumbo constante.
2) `[latX,lonX] = loxo_reckon(V, s/2, a12)` da el punto medio X de la loxodrómica.
3) Ahora hay que volar en línea recta (ortodrómica) hacia X: `[d,a12,a21] = orto_distazi(V, X)` y para trazarla `orto_reckon(V, d, a12)`.
La opción correcta es la que usa `loxo` para hallar X y `orto` para llegar a él. Regla: **cada función se usa según el tipo de ruta *que quieres volar* en esa etapa**.

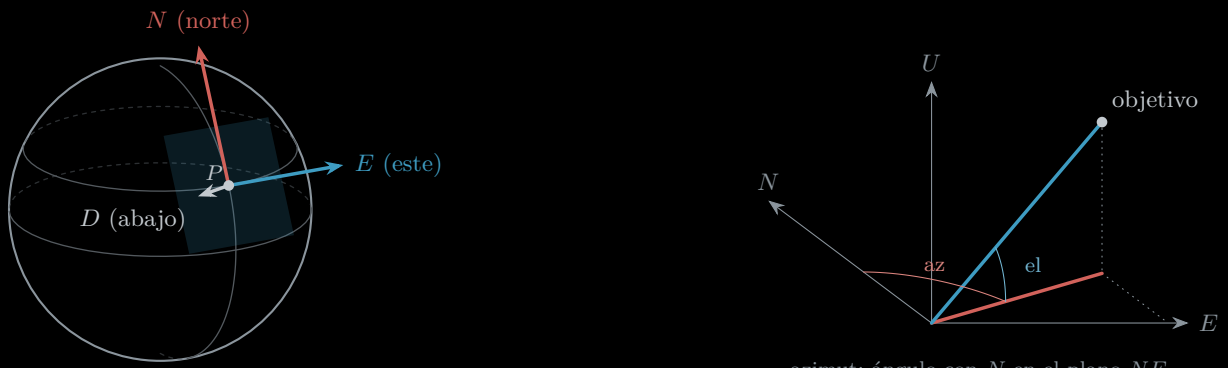
APROXIMAR UNA ORTODRÓMICA CON LOXODRÓMICAS (LINDBERGH)
1) $[d, a_{12}] =$ `orto_distazi`(P_1, P_2); elige N grande y $\delta = d/N$.
2) Repite: avanza δ con `loxo_reckon`$(\text{lat}_i, \text{lon}_i, \delta, a_{12})$ y **recalcula** el azimut hacia el destino con `orto_distazi`.
3) Para cuando la distancia restante sea < 1 NM.
Resultado: la trayectoria se aproxima a un círculo máximo (exámenes 2016 y 2017, preguntas "¿qué ocurre?": eventualmente se llega a P con una trayectoria que aproxima un círculo máximo; no se sobrevuela un polo). Sin el paso de recalcular el rumbo, el resultado sería la loxodrómica pura. Cuanto menor sea δ y más veces recalcules, mejor la aproximación.

5 Sistemas de referencia centrados en la aeronave

Hace falta un sistema que permita dar un punto (destino, objetivo…) **respecto a un vehículo**: un destino desde la aeronave, la aeronave desde un misil, un satélite desde una antena.

5.1 NED y ENU: el sistema local

En la Figura 3.10 se ve el sistema NED en un punto de la Tierra y, a la derecha, cómo se definen azimut y elevación.



origen en el punto P
(avión, antena, ...)
N y E: plano horizontal local
$D = N \times E$ (sistema a derechas)

azimut: ángulo con N en el plano NE
elevación: ángulo con el plano NE

Figura 3.10. Izquierda: sistema NED en un punto P de la Tierra (esquema). Derecha: azimut y elevación en ENU. Fuente: T3, diapositivas 56 y 57.

Sirve para referir un punto respecto a otro conocido (especificar trayectorias, orientar antenas). Se puede definir en cualquier punto P del que se sepan las coordenadas.

- Eje n: apunta al **norte verdadero**. Eje e: apunta al **este**. Eje d: **hacia abajo** (hacia el centro de la Tierra). Es a derechas: $\vec{d} = \vec{n} \times \vec{e}$.
- **ENU** (East, North, Up) es la variante con ejes e, n, u. **Cuidado**: la diapositiva 71 pasa de NED a ENU con la matriz de reflexión $\mathbf{S}_3$ y dice que ENU es "a izquierdas". Ese (N,E,U) que sale de reflejar $D \to U$ es a izquierdas; el ENU auténtico (E,N,U) es a derechas y además intercambia los dos primeros ejes.

Coordenadas esféricas en ENU: azimut (ángulo con el eje N en el plano NE), elevación (ángulo con el plano NE) y distancia:

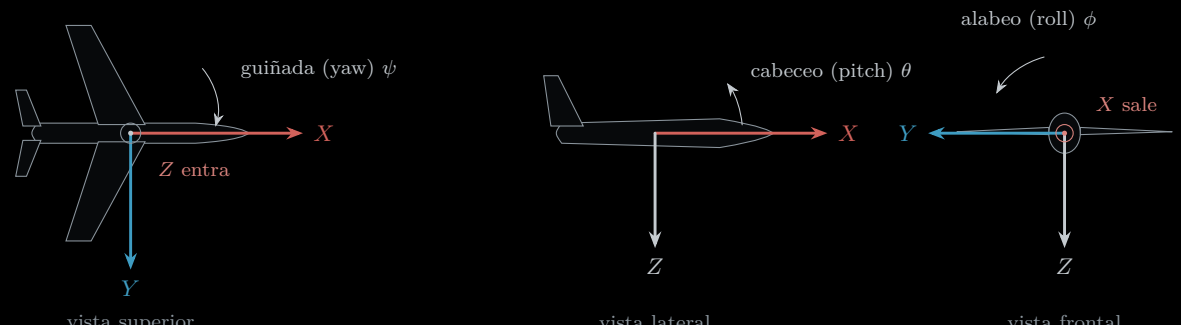
$$P_U = \sin(\text{elev})\,|\vec{P}| \qquad P_N = \cos(\text{azi}) \cdot \cos(\text{elev})\,|\vec{P}| \qquad P_E = \sin(\text{azi})\cos(\text{elev})\,|\vec{P}|$$

$$\text{elev} = \arcsin\frac{P_U}{|\vec{P}|} \qquad \text{azi} = \text{atan2}(P_E, P_N)$$

(La diapositiva escribe P_N con $\sqrt{P_N^2 + P_E^2}$; es la proyección horizontal. Usa `atan2` para el azimut y obtienes el cuadrante correcto: las soluciones de las diapositivas que usan `acos` necesitan corregir el signo a mano.)

5.2 BFF: ejes fijos al cuerpo, actitud

La Figura 3.11 muestra los ejes del BFF y el sentido positivo de cada giro.



Origen en el centro de gravedad; X al morro, Y al ala derecha, Z hacia abajo

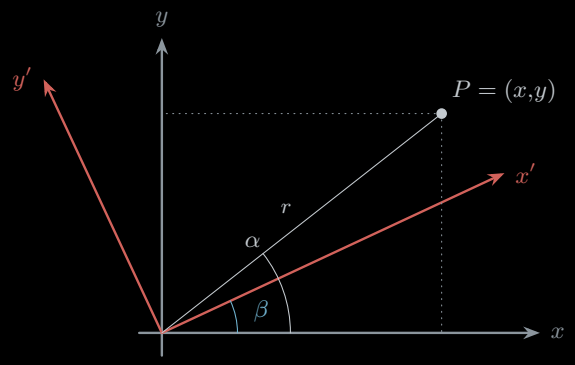
Figura 3.11. Sistema BFF y ángulos de Euler: guiñada ψ, cabeceo θ, alabeo ϕ (sentidos positivos). Fuente: T3, diapositivas 60 y 61.

El **BFF** (*Body-Fixed Frame*) tiene origen en el **centro de gravedad** de la aeronave y se mueve con ella. Es la clave de la navegación inercial (los acelerómetros y giróscopos miden en BFF). Eje X: hacia el **morro**. Eje Y: hacia el **ala derecha**. Eje Z: hacia **abajo**.

La **actitud** (orientación) viene dada por los **ángulos de Euler**, los ángulos entre los ejes BFF y otro sistema ortogonal (como el NED): **alabeo** (*roll*, giro alrededor de X), **cabeceo** (*pitch*, alrededor de Y) y **guiñada** (*yaw*, alrededor de Z). *Analogía*: un avión es un cuaderno en el aire; alabeo es inclinarlo a un lado, cabeceo levantar o bajar la punta y guiñada girarlo como una veleta.

5.3 Matrices de rotación y de reflexión

En la Figura 3.12, el punto P no se mueve: lo que gira son los ejes, y por eso cambian sus coordenadas.



$$x' = x\cos\beta + y\sin\beta$$
$$y' = -x\sin\beta + y\cos\beta$$

Los ejes giran β (antihorario); el punto P no se mueve, solo cambian sus coordenadas.

Figura 3.12. Rotación de ejes un ángulo β: coordenadas del mismo punto en dos sistemas. Fuente: T3, diapositiva 62.

Una rotación convierte las coordenadas (x,y,z) en un sistema cartesiano en (x',y',z') de otro sistema que resulta de **girar los ejes** del primero. Desarrollando $x' = r\cos(\alpha-\beta)$ se llega a $x' = x\cos\beta + y\sin\beta$, $y' = -x\sin\beta + y\cos\beta$, o en forma matricial $\mathbf{x}_q = \mathbf{R}_p^q \mathbf{x}_p$. Las matrices elementales (giro de β alrededor de X, Y, Z):

$$\mathbf{R}_1(\beta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\beta & \sin\beta \\ 0 & -\sin\beta & \cos\beta \end{pmatrix} \quad \mathbf{R}_2(\beta) = \begin{pmatrix} \cos\beta & 0 & -\sin\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\beta & 0 & \cos\beta \end{pmatrix} \quad \mathbf{R}_3(\beta) = \begin{pmatrix} \cos\beta & \sin\beta & 0 \\ -\sin\beta & \cos\beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{R}_p^q = \mathbf{R}_3(\beta_3)\,\mathbf{R}_2(\beta_2)\,\mathbf{R}_1(\beta_1) \quad \text{(se aplica primero } \mathbf{R}_1\text{)}$$

- La matriz de rotación es **ortogonal**: su inversa es su traspuesta, y $\mathbf{R}(\beta)^{-1} = \mathbf{R}(-\beta)$.
- El orden importa: las rotaciones **no conmutan**. $\mathbf{R}_3\mathbf{R}_2\mathbf{R}_1 \neq \mathbf{R}_1\mathbf{R}_2\mathbf{R}_3$.
- Estas matrices son "*pasivas*" (giran los ejes, no el punto): si el sistema se gira β en sentido antihorario, las coordenadas del punto cambian como si el punto se girase $-\beta$.

Matrices de reflexión: cambian el sentido de un eje (identidad con un -1 en la diagonal): $\mathbf{S}_1 = \mathrm{diag}(-1,1,1)$, $\mathbf{S}_2 = \mathrm{diag}(1,-1,1)$, $\mathbf{S}_3 = \mathrm{diag}(1,1,-1)$. Sirven p. ej. para pasar de NED a ENU: S_3 invierte $D \to U$ (a lo que hay que añadir el intercambio de N y E).

5.4 Conversión ECEF ↔ NED

La Figura 3.13 ilustra los dos giros que se describen a continuación.

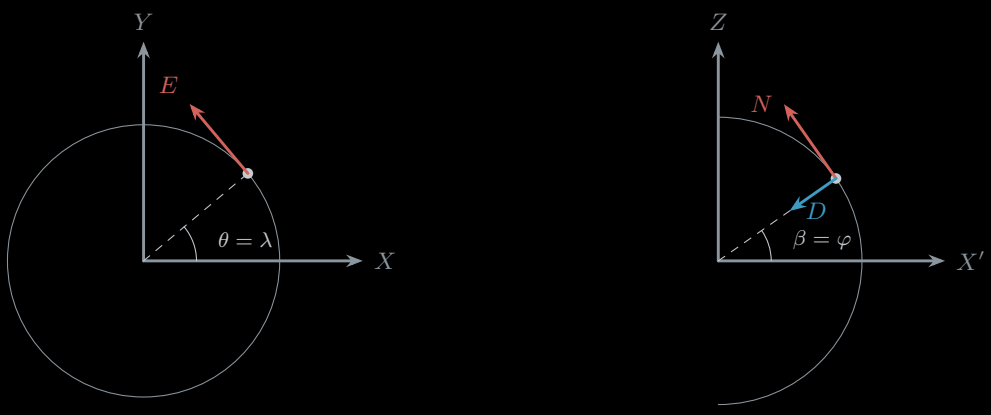
Se trata de encontrar las rotaciones que hacen coincidir $X \to N$, $Y \to E$ y $Z \to D$. Se hace en dos pasos con $\theta = \lambda$ (longitud del punto) y $\beta = \varphi$ (latitud):

1. Mirando desde arriba (polo norte), el eje Y debe coincidir con E: giro de $\theta = \lambda$ alrededor de Z, $\mathbf{R}_3(\lambda)$.
2. Mirando de lado, X debe coincidir con N y Z con D: giro de $-90° - \varphi$ alrededor de Y, $\mathbf{R}_2(-90° - \varphi)$.

$$\vec{P}_{[NED]} = \mathbf{R}_2(-90°-\varphi)\,\mathbf{R}_3(\lambda)\,\vec{P}_{[ECEF]}$$

$$\mathbf{R}_2(-90°-\varphi) = \begin{pmatrix} -\sin\varphi & 0 & \cos\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\cos\varphi & 0 & -\sin\varphi \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin\varphi\cos\lambda & -\sin\lambda & -\cos\varphi\cos\lambda \\ -\sin\varphi\sin\lambda & \cos\lambda & -\cos\varphi\sin\lambda \\ \cos\varphi & 0 & -\sin\varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n \\ e \\ d \end{pmatrix}$$

(La segunda es NED → ECEF, la traspuesta de la primera; las columnas son los vectores unitarios n, e, d expresados en ECEF.) **Un vector (diferencia de posiciones) se rota; el origen no cambia**: antes de pasar un punto de ECEF a NED hay que restarle el origen NED, es decir, trabajar con el vector $\vec{P} = \vec{P}_s - \vec{P}_o$.



Desde el polo: Y debe coincidir con E:
giro $\theta = \lambda$ alrededor de Z, $R_3(\theta)$

De lado: $X' \to N$ y $Z \to D$:
giro $-90° - \varphi$ alrededor de Y

Figura 3.13. Dos giros llevan los ejes ECEF a los ejes NED. Fuente: T3, diapositivas 65 y 66.

5.5 Problema: orientar una antena hacia un satélite

Datos: coordenadas del satélite en ECEF y de la antena (observador) en LLA. Salida: azimut y elevación de la antena. Es un **problema clásico de examen**.

1. Pasar el observador de LLA a ECEF ($\vec{P}_o$) y calcular el **vector línea de visión** $\vec{P} = \vec{P}_s - \vec{P}_o$ (en ECEF).
2. Pasar $\vec{P}$ de ECEF a NED con $\mathbf{R}_2(-90° - \varphi_o)\mathbf{R}_3(\lambda_o)$ (con la latitud y longitud *del observador*).
3. Pasar de NED a ENU con una matriz de reflexión (la lista de la diapositiva usa S_3 y el reordenamiento de ejes).
4. Calcular elev $= \arcsin(P_U/|\vec{P}|)$ y azi $= \text{atan2}(P_E, P_N)$.

Qué sistema evitar: la línea de visión se calcula en ECEF (las posiciones del satélite y del receptor GPS ya están en ECEF o se pasan a él), **no** en BFF: no hace falta conocer la actitud del avión. La secuencia viable y eficiente del ejercicio 2 de las diapositivas es: LOS en ECEF → ENU → azimut/elevación (opción d). Si la antena se orienta respecto al fuselaje, se añadiría un último paso ENU/NED → BFF con la actitud del avión (azimut y elevación serían entonces relativos al morro).

SATÉLITE DE ÓRBITA BAJA VISTO DESDE LA ETSIADI

Satélite a 39°N, 1°W y 200 km de altitud (instante inicial del ejercicio 8). Antena: 39,4806°N, −0,33781°, 10 m.
1) ECEF de la antena: $(4\,929\,498,\ -29\,064,4\,033\,648)$ m. ECEF del satélite ($h = 200$ km), con las mismas fórmulas: $(5\,117\,977,\ -89\,335,4\,118\,181)$ m.
2) $\vec{P} = \vec{P}_s - \vec{P}_o = (188\,479,\ -60\,270,84\,533)$ m; $|\vec{P}| = 215{,}2$ km.
3) En NED: $(-54\,816,\ -59\,158,\ -199\,495)$ m. $D < 0$: el satélite está *por encima* del horizonte.
4) elev $= \arcsin(199\,495/215\,181) = 68{,}0°$; azi $= \text{atan2}(-59\,158, -54\,816) = 227{,}2°$ (suroeste).

Comprobar visibilidad (test 2018): para un satélite geoestacionario basta calcular la LOS en ECEF, pasarla a ENU y ver que la **elevación sea positiva**, o equivalentemente que $U > 0$ (en NED, $D < 0$).

5.6 Rotaciones entre BFF y NED

Un vehículo cuyo BFF coincidía con el NED y que luego gira (guiñada ψ, cabeceo θ, alabeo ϕ) tiene $\vec{x}_{BFF} = \mathbf{R}_1(\phi)\mathbf{R}_2(\theta)\mathbf{R}_3(\psi)\,\vec{x}_{NED}$, y al revés:

$$\vec{x}_{NED} = \mathbf{R}_3(-\psi)\,\mathbf{R}_2(-\theta)\,\mathbf{R}_1(-\phi)\,\vec{x}_{BFF}$$

AVIÓN CON RUMBO 045 A ALTITUD CONSTANTE Y SIN DERIVA

Alabeo y cabeceo nulos; guiñada $\psi = 45°$. Para llevar el BFF al NED: $\mathbf{R}_3(-45°)$ (opción c del examen de 2018). Comprobación: un vector que apunta al morro en BFF (1,0,0) pasa a NED $= \mathbf{R}_3(-45°)(1,0,0)^T = (\cos 45°, \sin 45°, 0)$, es decir, hacia el nordeste, rumbo 045.

ANTENA Y TRANSBORDADOR (DIAPOSITIVA 88 Y EXAMEN 2017)
Un objetivo está a azimut 45°, elevación 60° y 350 NM. La antena, alineada con el objetivo, gira 60° hacia abajo y 45° a la izquierda. ¿Línea de visión en BFF?
1) La solución de las diapositivas es $\vec{P} = \mathbf{R}_3(-45°)\,\mathbf{R}_2(-60°)\,(350{,}0{,}0)^T$ (opción a).
2) Cálculo: $\mathbf{R}_2(-60°)(350{,}0{,}0)^T = (175,\,0,\,-303{,}1)$ y después $\mathbf{R}_3(-45°)$ da (123,7, 123,7, −303,1) NM.
3) Interpretación: $350\cos 60°\cos 45° = 123{,}7$ NM al norte, igual al este y $350\sin 60° = 303{,}1$ NM *hacia arriba* (la D negativa).
(En el examen de 2017 las opciones vienen escritas con otros signos, p. ej. $\mathbf{R}_2(60)$; la versión de las diapositivas se comprueba numéricamente como arriba. Esas versiones de examen están marcadas "REVISAR" en el propio examen; debe prevalecer la comprobación numérica.)

DOS AVIONES EN LA MISMA AEROVÍA RUMBO 090 (EXAMEN 2017)
El avión B está justo delante de A (mismo rumbo). La línea visual de A a B es $(0,y,0)$ en **NED** (hacia el este) y $(x,0,0)$ en **BFF** (hacia el morro). Respuesta: "vector de la forma $(0,y,0)$ en NED".

6 Cálculo de distancias

Dos puntos con coordenadas LLA: la distancia que se calcula depende de qué distancia se quiere (en línea recta atravesando la Tierra, o sobre la superficie).

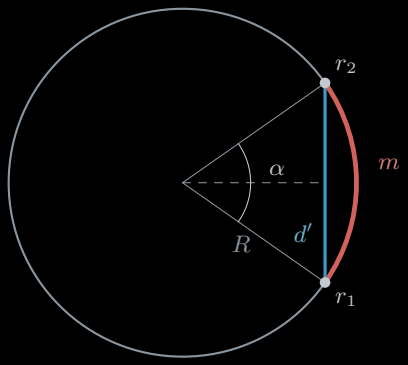
6.1 Distancia en línea recta (cuerda)

Se pasan los puntos a ECEF (esfera de radio R) y se aplica el teorema de Pitágoras:

$$d' = |\vec{r}_2 - \vec{r}_1| = R\sqrt{x^2+y^2+z^2}, \qquad \begin{cases} x = \cos\varphi_2\cos\beta_2 - \cos\varphi_1\cos\beta_1 \\ y = \cos\varphi_2\sin\beta_2 - \cos\varphi_1\sin\beta_1 \\ z = \sin\varphi_2 - \sin\varphi_1 \end{cases}$$

6.2 Distancia a lo largo de un círculo máximo

La Figura 3.14 distingue la cuerda, que atraviesa la Tierra, del arco, que es lo que se recorre volando.



cuerda: $d' = 2R\sin\dfrac{\alpha}{2}$

arco: $m = \alpha R = 2R\arcsin\dfrac{d'}{2R}$

La cuerda atraviesa la Tierra;
el arco es lo que se vuela.

Figura 3.14. Cuerda d', arco m y ángulo central α. Fuente: T3, diapositiva 75.

Método del arco: se corrige la cuerda al arco: $m = 2R\arcsin\big(d'/2R\big)$. Es una fórmula exacta en la esfera, pero tiene errores de redondeo para distancias pequeñas.
Método del producto escalar: como $\vec{r}_1\cdot\vec{r}_2 = R^2\cos\alpha$ y también $= R^2[\cos\varphi_1\cos\varphi_2\cos(\beta_1-\beta_2) + \sin\varphi_1\sin\varphi_2]$:

$$m = R\arccos\big[\cos\varphi_1\cos\varphi_2\cos(\beta_1-\beta_2) + \sin\varphi_1\sin\varphi_2\big]$$

Método de Andoyer (elipsoide de semiejes a, b, achatamiento f). Valores auxiliares:

$$F = \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}, \quad G = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2}, \quad \lambda = \frac{\beta_2 - \beta_1}{2}$$
$$S = \sin^2 G \cos^2 \lambda + \cos^2 F \sin^2 \lambda, \quad C = \cos^2 G \cos^2 \lambda + \sin^2 F \sin^2 \lambda$$
$$\omega = \arctan \sqrt{S/C}, \quad r = \frac{\sqrt{SC}}{\omega}, \quad D = 2\omega a, \quad H_1 = \frac{3r-1}{2C}, \quad H_2 = \frac{3r+1}{2S}$$
$$m = D\big(1 + f H_1 \sin^2 F \cos^2 G - f H_2 \cos^2 F \sin^2 G\big), \qquad \varepsilon \simeq m\, f^2$$

BARCELONA–NUEVA YORK CON LOS TRES MÉTODOS

Barcelona: 41,30°N, 2,09°E. Nueva York: 40,75°N, 73,99°W $= -73{,}99°$. $R = 6367{,}44$ km.
Cuerda: $d' = 5920{,}4$ km (la distancia atravesando la Tierra; **no** es lo que se vuela).
Arco: $m = 2R \arcsin(d'/2R)$. Las diapositivas dan 6163,68 km, con tres decimales en los senos y cosenos; recalculado sin redondear sale **6157,58 km**.
Producto escalar: $\cos\alpha = 0{,}137 + 0{,}431 = 0{,}568 \Rightarrow m = 6157{,}585$ km (= 3325 NM). Las diapositivas advierten: "el método del arco tiene mayores errores de redondeo".
Andoyer: $F = 0{,}71602$, $G = 0{,}0047997$, $\lambda = -0{,}66392$, $S = 0{,}21613$, $C = 0{,}78387$, $\omega = 0{,}48352$, $r = 0{,}85127$, $D = 6167{,}9$ km, $H_1 = 0{,}99111$, $H_2 = 8{,}2214 \Rightarrow m =$ **6176,8** km.
La diferencia (19 km, 0,3 %) viene de usar elipsoide en vez de esfera: del orden de $m \cdot f = 6157 \cdot 0{,}00335 \approx 21$ km. El rumbo inicial ortodrómico es 296,7°.

¿QUÉ FÓRMULA USO?

Línea recta atravesando la Tierra: cuerda (ECEF y Pitágoras). Superficie sobre esfera: producto escalar (o arco). Superficie sobre elipsoide: Andoyer o Vincenty. Distancias cortas (decenas de km): vale Tierra plana en NED/ENU con origen en un extremo. **Para 9000 km, ni LLA en grados con Pitágoras ni NED sirven**: ni la cuerda ECEF es el arco. Para 90 km, NED con origen en el punto da una buena aproximación.

Preguntas de test sobre validez (2016, 2017, 2018): la fórmula $(x-x_1)^2+(y-y_1)^2 = (M/R)^2$ con latitud/longitud en radianes es solo una aproximación *en el ecuador o para distancias muy cortas* (porque ignora $\cos\varphi$); $(x-x_1)^2+\ldots = M^2$ con coordenadas ECEF da la *cuerda*, no la distancia de círculo máximo; con coordenadas **NED con origen en el punto** es una buena aproximación para distancias pequeñas (90 km) y mala para distancias grandes. **Dudas**: la opción que se da por buena en estas preguntas está marcada "REVISAR" en los exámenes de 2016–2018; lo anterior es el razonamiento físico, no una clave oficial.

7 Problemas resueltos de examen

VIENTO EN UNA LOXODRÓMICA NY–PARÍS CON BRÚJULA (EXAMEN 2024-25, PROBLEMA 1)

Avión con solo brújula para guiado horizontal, V_{tas} y viento W con dirección W_{dir} ("desde"). Sin compensación de deriva. Piden V_{gs} en ENU y el tiempo T de la ortodrómica.
Idea: **no** se resuelve el triángulo de velocidades; se suman las *componentes* en ENU, porque el rumbo (brújula) es el loxodrómico sin viento.

1. Ortodrómica sin viento: `[d,a12] = orto_distazi(NY,PARIS)`; `T = d/Vtas`.
2. Rumbo loxodrómico: `[ ,loxo_phi] = loxo_distazi(NY,PARIS)`.
3. Velocidad de tierra (E, N): `Vgs = Vtas*[sind(loxo_phi), cosd(loxo_phi)] + Wind*[sind(Wdir), cosd(Wdir)]`. Atención: se usa la dirección del vector viento, como en el T4.
4. Rumbo efectivo: `phi12 = asind(Vgs(1)/norm(Vgs))`; `mins = ceil(d/norm(Vgs)/60)`; `dpm = d/mins`.
5. Bucle por minutos: `loxo_reckon(wp1(t-1), dpm, phi12)` (con deriva) y `orto_reckon` sin viento, recalculando `orto_distazi` cada paso; el error es `orto_distazi(wp1(t), wp3(t))`.

DIBUJAR UNA LOXODRÓMICA EN GOOGLE EARTH (EXAMEN 2023-24)

Google Earth solo dibuja tramos *ortodrómicos* entre dos puntos, por eso la loxodrómica se **aproxima** con $N = 100$ puntos: `[s,a12] = loxo_distazi(A,B)`; `d = s/N`; `for i=2:N+1, WP(i) = loxo_reckon(WP(i-1), d, a12); end`; luego `kmlwrite_polyline(WP,'file.kml',attr)`. Es aproximada porque cada tramo se dibuja como arco de círculo máximo.

POSICIÓN DE UN SATÉLITE EN LLA (EJERCICIO 8 DE LAS DIAPOSITIVAS)

Satélite en $t = 0$: 39°N, 1°W, 200 km de altitud, $GS = 7413$ m/s, rumbo 060°. `sat_position(h,m,s)`: tiempo en segundos `t = h*3600+m*60+s`; `[lat,lon] = orto_reckon(lat0,lon0,t*GS,60)`; `alt = alt0`. Después, para la antena: LLA → ECEF de ambos, línea de visión, ECEF → ENU y azimut/elevación como arriba.

QUÉ SUELE ENTRAR EN EL EXAMEN

Este es el tema con más peso numérico y de código. Aparece en *todos* los exámenes, sobre todo en forma de test (2016, 2017, 2018, 2023) y de programas MATLAB comentados (2023-24, 2024-25 y recuperación). Lo recurrente:

- **Test de modelos**: geoide frente a elipsoide (el geoide define el nivel del mar); altura WGS-84 = geométrica; proyecciones (Mercator cilíndrica: meridianos y paralelos rectas perpendiculares; OACI 1:500 000 es Lambert cónica conforme).
- **Test de rutas**: loxodrómica = rumbo constante (cruza meridianos con ángulo constante), no es la más corta; ortodrómica = círculo máximo. Aproximar una ortodrómica con tramos loxodrómicos recalculando el rumbo. Qué función de `geo` usar (`loxo`/`orto`, `distazi`/`reckon`).
- **Test de distancias**: qué fórmulas valen cuando la Tierra no es plana (ECEF, arco/producto escalar, NED solo local).
- **Test de rotaciones**: BFF↔NED con $\mathbf{R}_1$,$\mathbf{R}_2$,$\mathbf{R}_3$; la línea de visión entre dos aviones en NED/BFF; Polaris es $(0,0,z)$ en ECEF; verificar que un satélite es visible (elevación positiva).
- **Código**: loxodrómica con deriva, ortodrómica con N puntos, orientación de antena a satélite (LLA→ECEF→NED/ENU→az/el).
- **Esencial**: $h = H + N$; $N = a/\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}$; (X,Y,Z) en LLA→ECEF; NED= $\mathbf{R}_2(-90 - \varphi)\mathbf{R}_3(\lambda)\mathbf{P}_{ECEF}$; elevación = $\arcsin(U/|P|)$; el producto escalar para la distancia en esfera.

TEMA 4

Navegación visual y vuelo a estima

Este tema trata de navegar sin ayudas externas: mirando por la ventanilla (navegación visual) o calculando dónde se debería estar con rumbo, velocidad y tiempo (navegación a estima). Es el tema donde nace el **triángulo de velocidades**, que reaparece en casi todo lo que sigue (radioayudas, GNSS, planificación de vuelo y problemas de examen), y donde se conocen los **instrumentos básicos de cabina**.

1 Introducción

Recordemos el T1: *navegar* es volar de un origen conocido a un destino conocido pasando por fijos, sabiendo siempre dónde se está. En sus orígenes no se contaba con más aeronaves en el espacio aéreo. Las técnicas, resumidas:

- **Navegación observada** (vuelo visual): se usan referencias visuales del terreno.
- **Radionavegación**: señales de radio como referencia (radioayudas y GNSS).
- **Navegación autónoma**: solo equipo de a bordo, incluida la **navegación a estima** (*dead reckoning*).

Este tema se centra en la última y en lo que hace falta para practicarla: instrumentos y geometría del viento.

2 Navegación a estima

IDEA CLAVE

La **navegación a estima** determina la posición periódicamente con los medios disponibles en ciertos puntos o instantes (un *fijo*) y **deduce** la posición en el resto de instantes suponiendo velocidad y dirección constantes. Requiere: una posición previa bien conocida (fijo), el vector velocidad (módulo y dirección) y el tiempo transcurrido. Es una **integración**:

$$\vec{P}(t) = \vec{P}_0 + \int_0^t \vec{V}\,\mathrm{d}\tau \;\approx\; \vec{P}_0 + \vec{V}\,\Delta t$$

Analogía: caminar con los ojos cerrados por un pasillo contando pasos. Sabes cuántos pasos has dado y hacia dónde apuntabas, pero cada paso tiene un error y al final no sabes si estás donde crees.

2.1 Planificación de una ruta

La ruta se determina con una serie ordenada de **puntos significativos** entre origen y destino unidos por tramos rectos caracterizados por su **rumbo** (ángulo con el norte magnético) y su **longitud**. Cada tramo se vuela a rumbo constante, y hay que medir velocidad y tiempo para obtener la longitud: distancia = velocidad × tiempo.

Los **instrumentos básicos** de esta navegación son: la **brújula** (mide el rumbo), el **anemómetro** (mide la velocidad) y el **reloj** (mide el tiempo).

ESTIMA EN UNA RUTA DE DOS TRAMOS

Se sale de un fijo en rumbo 060 a 120 kt durante 30 min y luego rumbo 110 a 100 kt durante 24 min (sin viento).
Tramo 1: $d_1 = 120 \cdot 0{,}5 = 60$ NM; componentes: $\Delta N = 60\cos 60^\circ = 30$ NM, $\Delta E = 60\sin 60^\circ = 52{,}0$ NM.
Tramo 2: $d_2 = 100 \cdot 0{,}4 = 40$ NM; $\Delta N = 40\cos 110^\circ = -13{,}7$, $\Delta E = 40\sin 110^\circ = 37{,}6$.
Posición estimada: $\Delta N = 16{,}3$ NM, $\Delta E = 89{,}6$ NM respecto al fijo: $\sqrt{16{,}3^2 + 89{,}6^2} = 91{,}0$ NM en derrota $\mathrm{atan2}(89{,}6, 16{,}3) = 79{,}7^\circ$.

2.2 Errores de la estima

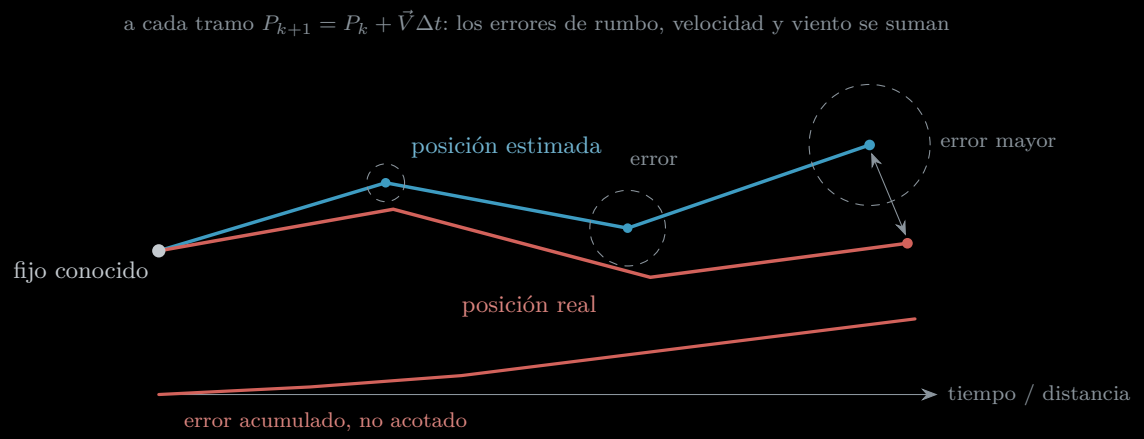


Figura 4.1. Los errores de la estima se acumulan: la posición estimada (cian) se separa de la real (rojo); los círculos discontinuos son la incertidumbre en cada punto (esquema sin escala). Fuente: T4, diapositivas 8 y 9.

La Figura 4.1 muestra cómo, tramo a tramo, la posición estimada se aleja de la real y el error nunca disminuye por sí solo. La estima está sujeta a:

- **errores de los instrumentos** (anemómetro, brújula, reloj);
- **errores acumulativos no acotados** en la integración;
- **errores de pilotaje**;
- **efectos del viento** (lo más importante: ver la sección siguiente).

Todas las técnicas de navegación que incluyen una integración cometen un error no acotado: el error crece con el tiempo sin límite. Por eso la estima es *inviable como método de navegación único*: debe combinarse con otro tipo de navegación (un fijo visual, una radioayuda, el GNSS) que corrija la posición y permita volver a empezar "desde cero". (Lo mismo vale para la navegación inercial, T8.)

3 El triángulo de velocidades

3.1 Deriva por viento

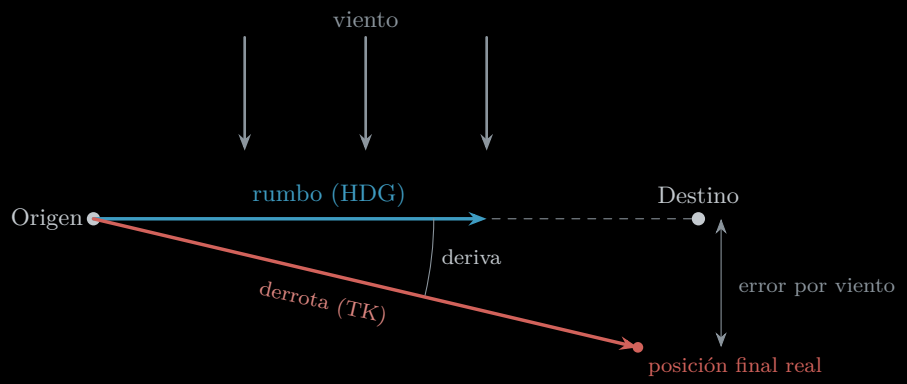
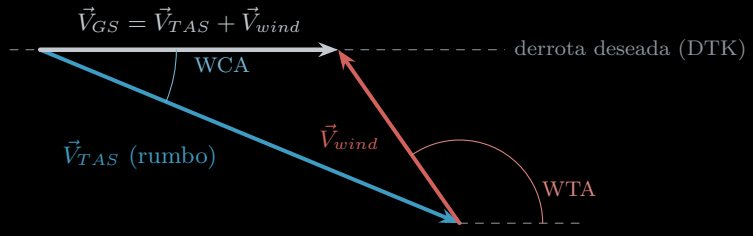


Figura 4.2. Con viento, la aeronave no sigue la dirección a la que apunta su morro (esquema). Fuente: T4, diapositiva 11.

La Figura 4.2 muestra el efecto: el morro apunta al destino, pero el aire en que vuela el avión se mueve respecto al suelo. Sin viento, el avión va donde apunta. Con viento, el vector **velocidad respecto al suelo** (derrota, GS, *Ground Speed*) varía en módulo y dirección respecto a lo que habría sin viento, y la aeronave termina lejos del destino.

Analogía: cruzar a nado un río apuntando a la orilla de enfrente: la corriente te arrastra aguas abajo; para llegar justo enfrente hay que apuntar río arriba.

3.2 Los tres vectores



WCA: ángulo de corrección del viento = rumbo − derrota
WTA: ángulo entre el viento (vector hacia donde sopla) y la derrota
componente de cara/cola = $W\cos(\text{WTA})$; componente cruzada = $W\sin(\text{WTA})$

Figura 4.3. Triángulo de velocidades: la TAS (cian) más el viento (rojo) da la velocidad sobre el suelo (gris claro), alineada con la derrota deseada (esquema sin escala). Fuente: T4, diapositivas 12 y 13.

El triángulo de la Figura 4.3 es una representación gráfica de la relación entre el movimiento de la aeronave y el viento: un diagrama de tres vectores que cumple

$$\vec{V}_{GS} = \vec{V}_{TAS} + \vec{V}_{wind}$$

- **Velocidad verdadera**, TAS (*True Air Speed*): movimiento de la aeronave *dentro de la masa de aire* (velocidad relativa aeronave–aire). Su dirección es el **rumbo** verdadero (*heading*).
- **Vector viento**: movimiento de la masa de aire sobre el suelo. Se define con la velocidad del viento y la *inversa* de la dirección del viento: **por convención el viento se nombra por la dirección de procedencia** ("viento del norte" es el que viene del norte, 360, y sopla hacia el sur).
- **Velocidad sobre el terreno**, GS: movimiento sobre el suelo; su dirección es la **derrota** (*track*).

Ángulos: **WCA** (*Wind Correction Angle*) es el ángulo que hay que girar el rumbo respecto a la derrota deseada para corregir el viento: WCA = HDG − DTK. **WTA** (*Wind to Track Angle*) es el ángulo entre el viento y la derrota. Del viento se distinguen la componente de **cara** o **cola** (*headwind*/*tailwind*, a lo largo de la derrota) y la **cruzada** (*crosswind*, perpendicular). La TAS efectiva (*Effective True Air Speed*) es su proyección sobre la derrota.

Error típico: usar la dirección del viento "desde" como si fuera "hacia". Hay que sumar 180°.

3.3 Los tres problemas típicos

1. **Resolver el vector suelo** (GS y derrota): se conocen rumbo y velocidad verdaderos (instrumentos) y el viento (parte meteorológico o estimado).
2. **Resolver el vector viento**: se conocen rumbo y TAS (instrumentos) y la derrota y GS (GPS, o midiendo dirección y distancia entre dos puntos sobrevolados, o el ángulo de deriva con referencias al terreno).
3. **Resolver rumbo y GS** (el típico de planificación y del autopiloto): se conocen la TAS, el ángulo de derrota deseado y una estimación del viento; hay que hallar el **rumbo** que debe llevar la aeronave y la **GS** (para estimar la hora de llegada).

3.4 Resolución analítica del problema 3

Con cuatro datos: dirección del viento ("desde", $W_{dir,in}$), velocidad del viento W, TAS y derrota deseada DTK.

$$
\begin{aligned}
W_{dir} &= W_{dir,in} + 180^\circ && \text{(dirección hacia la que sopla)}\\
\mathrm{WTA} &= \mathrm{DTK} - W_{dir}\\
\sin \mathrm{WCA} &= \frac{W \sin \mathrm{WTA}}{\mathrm{TAS}} \;\Rightarrow\; \mathrm{WCA} = \arcsin\!\left(\frac{W \sin \mathrm{WTA}}{\mathrm{TAS}}\right)\\
\mathrm{HDG} &= \mathrm{DTK} + \mathrm{WCA}\\
\mathrm{GS} &= \mathrm{TAS}\cos \mathrm{WCA} + W \cos \mathrm{WTA}
\end{aligned}
$$

De dónde sale: se exige que la velocidad de tierra no tenga componente perpendicular a la derrota: $\mathrm{TAS}\sin(\mathrm{HDG}-\mathrm{DTK}) + W\sin(W_{dir}-\mathrm{DTK}) = 0$, que da el seno de WCA (con $\mathrm{WTA} = \mathrm{DTK} - W_{dir}$). La componente a lo largo de la derrota da la GS. Si $|W \sin \mathrm{WTA}| > \mathrm{TAS}$ el arcoseno no existe: el viento cruzado supera a la TAS y no se puede mantener la derrota.

- Signo de WCA positivo ⇒ el rumbo está **a la derecha** de la derrota (el viento empuja hacia la izquierda).
- Con viento de cola ($\cos \mathrm{WTA} > 0$) la GS sube; con viento de cara baja.

RUTA VALENCIA (LEVC) → IBIZA (LEIB) CON VIENTO (EJERCICIO 1 DE LAS DIAPOSITIVAS)

Avioneta a 100 kt; viento previsto de 25 kt del NE (el vector viento apunta a 225°). La ruta es loxodrómica: LEVC (39,4894°, − 0,48166°) a LEIB (38,8729°,1,3731°).
Ruta: `[d,DTK] = loxo_distazi(...)` da $d = 93{,}92$ NM y $\mathrm{DTK} = 113{,}21°$.
1) $\mathrm{WTA} = 113{,}21 - 225 = -111{,}79°$.
2) $\sin \mathrm{WCA} = 25\sin(-111{,}79°)/100 = -0{,}232 \Rightarrow \mathrm{WCA} = -13{,}4°$.
3) $\mathrm{HDG} = 113{,}21 - 13{,}42 = 99{,}8°$.
4) $\mathrm{GS} = 100\cos(13{,}42°) + 25\cos(-111{,}79°) = 97{,}3 - 9{,}3 = 88{,}0$ kt (viento *de cara* de 9,3 kt y cruzado de 23,2 kt).
Tiempo y distancia: sin viento $t = 93{,}92/100 = 56{,}4$ min; con viento $t = 93{,}92/88{,}0 = 64{,}0$ min: **7,7 min más**. En el suelo se recorren los mismos 93,9 NM, pero por el aire la aeronave vuela $100 \cdot 1{,}067$ h = 106,7 NM, 12,8 NM más.

Aviso sobre las diapositivas (61–63): la solución impresa da HDG = 88,51°, GS = 74,15 kt, "wca=8,01" y $\Delta t = 3{,}95$ min. Esos valores **no salen con los 25 kt** del enunciado: se reproducen exactamente con un viento de **45 kt** (WCA = −24,7°, HDG = 88,5°, GS = 74,1 kt, 76,0 min con viento frente a 56,4). Parece que el enunciado y el código usaron datos distintos; los resultados de arriba son los de los 25 kt. El segundo método de las diapositivas ("NED", resolviendo $GS\sin\mathrm{DTK} = \mathrm{TAS}\sin h + W\sin W_d$, $GS\cos\mathrm{DTK} = \ldots$ como una cuadrática en $\sin h$) da la misma solución: es más largo y existe porque la ecuación tiene en general varias raíces (h y $180° - h$); hay que escoger la más cercana a DTK.

PROBLEMA DEL VECTOR VIENTO: ¿CUÁNTO VIENTO HAY?

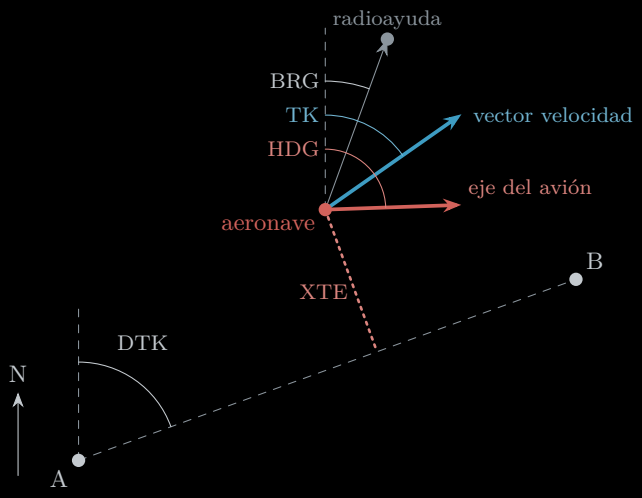
Una aeronave vuela con HDG 090 y TAS 120 kt. Con el GPS se mide GS 105 kt y derrota 100. Componentes (E, N): $\mathrm{TAS} = (120\sin 90°, 120\cos 90°) = (120, 0)$; $\mathrm{GS} = (105\sin 100°, 105\cos 100°) = (103{,}4, -18{,}2)$. El viento es la diferencia: $\vec{V}_{wind} = \mathrm{GS} - \mathrm{TAS} = (-16{,}6, -18{,}2)$ kt, es decir 24,6 kt hacia 222° (viento **del** 042°).

3.5 Derrota deseada, derrota, rumbo, marcación

Las magnitudes de la Figura 4.4 se definen en la tabla siguiente.

Término	Definición
Derrota deseada (*Desired Track*, DTK)	Ángulo entre el N y la línea que une dos puntos consecutivos de la ruta
Derrota (*Track*, TK)	Ángulo entre el N y el vector velocidad (sobre el suelo)
Cross-Track Error (XTE)	**Distancia** entre la posición de la aeronave y la línea de la derrota deseada
Rumbo (*Heading*, HDG)	Ángulo entre el N y el **eje longitudinal** de la aeronave (hacia dónde apunta el morro)
Marcación (*Bearing*, BRG)	Ángulo entre el N y la recta de la aeronave a una referencia externa, normalmente una radioayuda

La diferencia entre DTK y TK se debe a factores externos (viento). El rumbo **no** coincide necesariamente con TK: el



DTK: ángulo entre N y la línea A–B
TK: ángulo entre N y el vector velocidad
HDG: ángulo entre N y el eje del avión
BRG (marcación): ángulo entre N y la recta a la radioayuda
XTE: distancia de la aeronave a la derrota deseada

Figura 4.4. Los cuatro ángulos (DTK, TK, HDG, BRG) y la distancia (XTE) que se confunden; todos los ángulos se miden desde el norte. Fuente: T4, diapositivas 18 y 19.

piloto varía el rumbo para compensar el viento. En el examen de recuperación 2024-25 (problema 5) aparece además el **error de rumbo** (XERR): la diferencia angular entre el rumbo/derrota actual y la deseada, mientras que XTE es una distancia: volando directo a un punto tras desviarse, XTE es 0 y XERR no; pasando por el punto con la derrota correcta XERR es 0 y XTE puede no serlo.

CUATRO AFIRMACIONES SOBRE WCA EN UN TEST (2018)
"El WCA es…" **(a)** el ángulo entre el vector viento y el vector TAS → **falsa**: ese no es WCA (WTA es el ángulo viento–derrota). **(b)** distinto de cero cuando hay deriva → verdadera. **(c)** diferencia entre la derrota definida entre dos waypoints y el rumbo → verdadera (en valor). **(d)** ángulo entre GS y TAS → verdadera. Respuesta: (a).

DETECTAR EL VIENTO Y LA DERIVA (EXAMEN 2023-24)
Aeronave en rumbo 090 con viento del norte de 40 kt (se desvía hacia el sur). ¿Cómo se nota?
Guiado NDB: la aguja del ADF marca la dirección del NDB, pero la lectura del girodireccional (el rumbo) se desvía paulatinamente hacia el norte conforme el piloto corrige para seguir apuntando al NDB: ahí se nota la deriva.
Guiado VOR (radial seleccionado): el CDI mostrará una desviación lateral (barra vertical desplazada): XTE.
Guiado a estima: no hay forma de saberlo hasta que la siguiente referencia (visual) aparece lejos de la ruta; la estima no tiene realimentación.

4 Instrumentos básicos de vuelo

Informan de los datos de vuelo básicos **sin depender de referencias externas**:

Instrumento	Dato	Principio
Brújula	rumbo (magnético)	campo magnético terrestre
Girodireccional	rumbo, dirección	giroscopio
Anemómetro	velocidad	diferencias de presión
Altímetro	altitud	diferencias de presión
Variómetro	velocidad vertical	diferencias de presión
Horizonte artificial	actitud (alabeo y cabeceo)	giroscopio
Indicador de viraje y coordinador	giro y calidad del viraje	giroscopio (y bola)
Sensores de ángulo de ataque (AoA) y temperatura total del aire (TAT)	propiedades del aire	propiedades de fluidos

Los tres instrumentos de presión (anemómetro, altímetro y variómetro) se alimentan de dos tomas, como muestra la Figura 4.5: el **tubo de Pitot** recoge la presión total y la **toma estática**, la presión del aire en reposo.

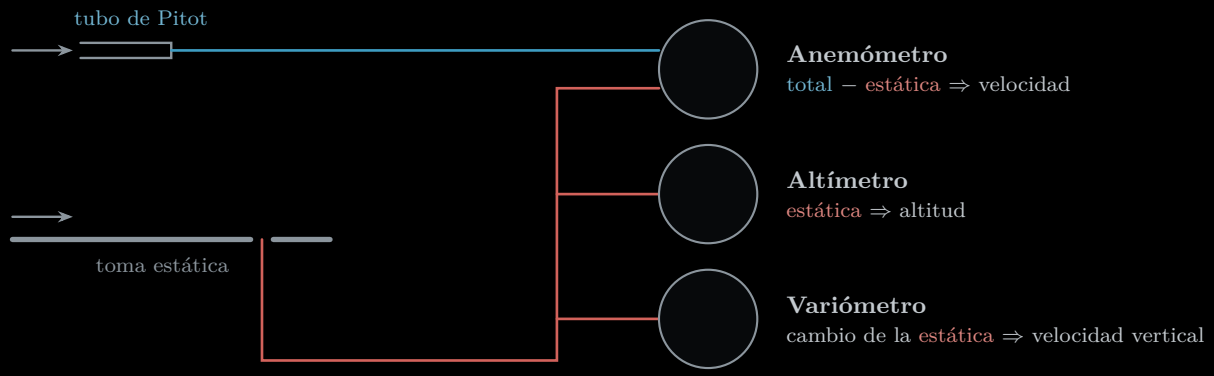


Figura 4.5. Sistema pitot-estático: qué toma alimenta a cada instrumento (cian: presión total; rojo: presión estática). Esquema.

Un giroscopio es una masa que gira rápido. Tiene dos propiedades útiles: **rigidez en el espacio** (mantiene su orientación aunque el avión se mueva) y **precesión** (se desvía poco a poco al aplicarle fuerzas), como muestra la Figura 4.6.

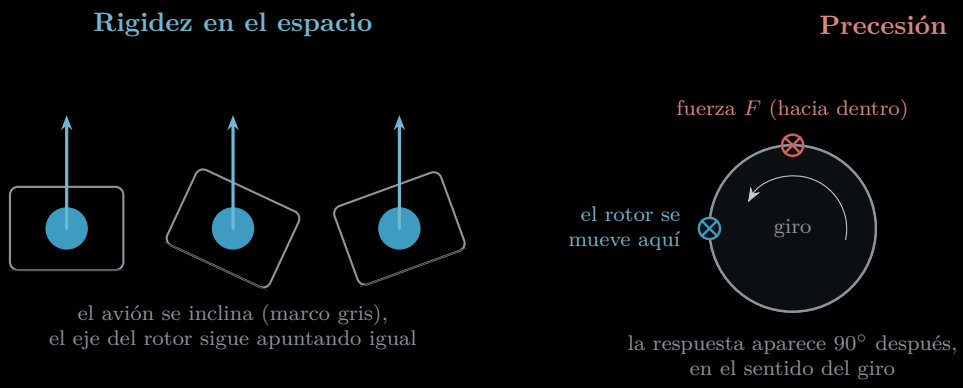


Figura 4.6. Las dos propiedades del giroscopio: rigidez (el eje mantiene su dirección) y precesión (la respuesta a una fuerza aparece 90° más adelante en el sentido del giro). Esquema.

4.1 Brújula o compás magnético

Es el instrumento básico de rumbo: tiene agujas imantadas que giran sobre un pivote y se orientan con las líneas de fuerza del campo magnético terrestre. Indica el **rumbo magnético**, el ángulo respecto al **norte magnético**. Está sujeta a numerosos errores.

- **Norte geográfico (verdadero)**: intersección del eje de rotación terrestre con la superficie; en él confluyen los meridianos.
- **Norte magnético**: punto donde la mayor parte de las líneas del campo magnético entran en la superficie. No coincide con el geográfico (ni exactamente con el que marca la brújula, por errores).

La Figura 4.7 ilustra la declinación con el ejemplo de la diapositiva 27.

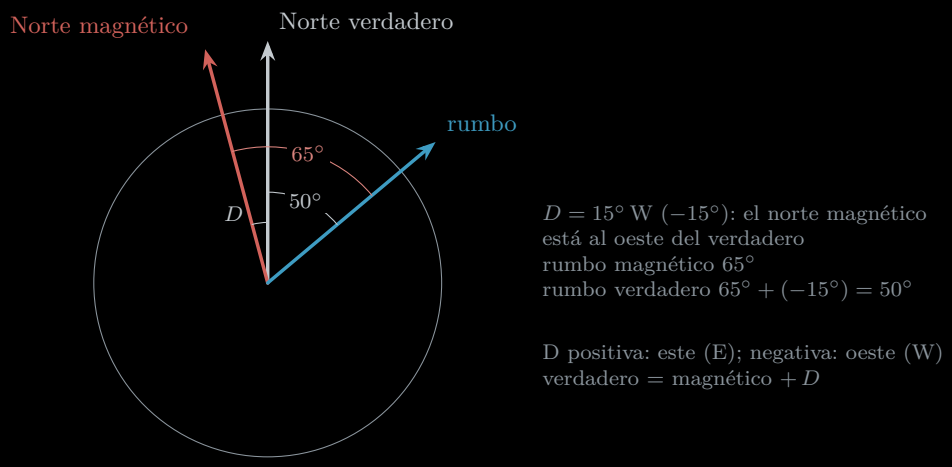


Figura 4.7. Declinación magnética: ejemplo de la diapositiva 27. Fuente: T4, diapositivas 26 a 29.

- **Declinación magnética** D: ángulo entre el norte magnético y el geográfico en un punto. Es **positiva si es este (E)** y negativa si es oeste (W): rumbo verdadero = rumbo magnético + D.
- **Inclinación magnética** I: ángulo entre el campo geomagnético y el plano horizontal. La componente vertical del campo es 0 en el ecuador y crece hasta el 100 % en los polos, así que en latitudes altas la aguja se inclina hacia abajo.
- **Isógonas**: líneas que, en las cartas, unen puntos con la misma declinación.

Las diapositivas citan un modelo matemático (IGRF, función `igrf11magm` de MATLAB) que da el campo, la declinación (DEC) y la inclinación (DIP) en un lugar y fecha.

> **DECLINACIÓN Y NÚMERO DE PISTA (EXAMEN 2017)**
> La brújula marca 65° y $D = 15°$W: rumbo verdadero = $65° - 15° = 50°$ (diapositiva 27).
> La orientación geográfica de una pista de Rochester es 31,6° y la declinación 11,26°W. El rumbo *magnético* es $31{,}6° + 11{,}26° = 42{,}9°$. El número de pista se obtiene de este rumbo magnético redondeado a decenas y quitando el cero: **04**.

4.2 Anemómetro

Mide la **velocidad aerodinámica**: la del avión relativa al aire. Tiene arcos de colores y marcas que indican rangos y límites de operación (Figura 4.8).

- V_{S0}: pérdida con flaps completos (peso máximo, motor al ralentí, tren abajo). V_{FE}: máxima con flaps extendidos. El **rango con flaps extendidos** es V_{S0}–V_{FE}.
- V_{S1}: pérdida con flaps arriba. V_{NO}: máxima de operación normal (no debe superarse salvo en aire no turbulento y con mucha precaución). **Rango de operación normal**: V_{S1}–V_{NO}.
- **Rango con riesgo estructural**: V_{NO}–V_{NE}. V_{NE}: velocidad que **nunca se debe exceder**.

(Los colores habituales son blanco, verde, amarillo y línea roja; la diapositiva solo lo indica con el dibujo.) Observación: el anemómetro mide la velocidad respecto al aire a partir de la presión: la **indicada** (IAS) se convierte en **verdadera** (TAS) con la altitud (tema de planificación y altimetría); en este tema el anemómetro da la TAS del triángulo de velocidades suponiéndola corregida.

4.3 Horizonte artificial

Muestra la **actitud** del avión respecto al horizonte: da al piloto una referencia inmediata de alabeo y cabeceo. Ha sido fundamental para volar con visibilidad reducida o nula. Principio: la **rigidez en el espacio** de un giróscopo de



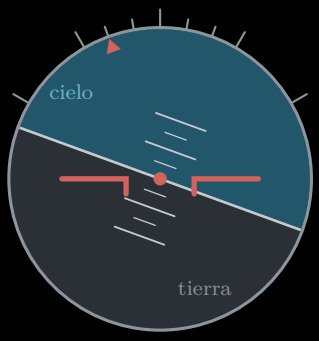
$\mathbf{V}_{S0}$: pérdida con flaps completos
(peso máx., ralentí, tren abajo)
$\mathbf{V}_{FE}$: velocidad máxima con flaps extendidos
arco blanco: de V_{S0} a V_{FE}

$\mathbf{V}_{S1}$: pérdida con flaps arriba
$\mathbf{V}_{NO}$: velocidad máxima de operación normal
arco verde: de V_{S1} a V_{NO}

$\mathbf{V}_{NE}$: velocidad que no se debe exceder
arco amarillo: de V_{NO} a V_{NE} (riesgo estructural)

Figura 4.8. Anemómetro con arcos de colores, esquema (los valores de la escala son ilustrativos; el arco verde se dibuja en cian). Fuente: T4, diapositiva 31.

rotación horizontal que ataca una esfera visible con dos grados de libertad; el giro lo da el sistema de succión. Escalas: 5° por marca en cabeceo y 10° por marca en alabeo (Figura 4.9).



símbolo del avión (fijo):
el aparato es el que se inclina
respecto al horizonte

alabeo: ángulo entre la línea del
horizonte y el símbolo (20° aquí);
marcas de 10°

cabeceo: posición vertical del
símbolo sobre la escala (marcas de 5°)

Figura 4.9. Horizonte artificial: el símbolo del avión es fijo y el horizonte se inclina y se desplaza con la actitud (esquema).

4.4 Girodireccional

Indica la dirección de forma estable y casi libre de errores. **Ventaja**: es inmune a las causas que dificultan la lectura de la brújula. **Inconveniente**: **precesiona** y se desajusta, sobre todo tras maniobras bruscas o giros prolongados; por eso el piloto lo comprueba periódicamente con la brújula y lo recalibra con el botón giratorio: la primera calibración se hace antes de despegar y los demás ajustes siempre en vuelo recto y nivelado con la brújula estable (Figura 4.10).



la *rosa* gira; el avión y la
marca de arriba (rojo) son fijos

el rumbo es la cifra bajo la marca:
aquí 0 (norte) tras ajustarlo

cada cifra es la decena de grados
(3 = 030°, 12 = 120°)

Figura 4.10. Girodireccional: la rosa de rumbos gira bajo la marca fija y el símbolo del avión (esquema; las cifras son decenas de grados).

4.5 Indicador de viraje y viraje coordinado

El **indicador de viraje** muestra si el avión gira, hacia qué lado y la velocidad angular. Hay de 2 minutos (un giro de 360° tarda 2 min: 3°/s) y de 4 minutos (1,5°/s). El **coordinador de viraje** muestra además la relación entre alabeo

y guiñada y la *calidad* del giro (si está coordinado, con la bola), como en la Figura 4.11.

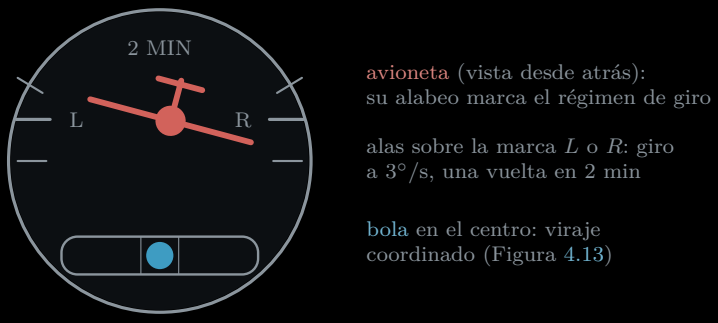


Figura 4.11. Coordinador de viraje: el símbolo del avión se inclina con el alabeo y la bola indica la coordinación (esquema).

Virajes coordinados

En la Figura 4.12 se ve un viraje a la derecha de frente: la sustentación, inclinada, se descompone en una parte que sostiene el peso y otra que curva la trayectoria. La dirección de movimiento de un avión no es necesariamente la de

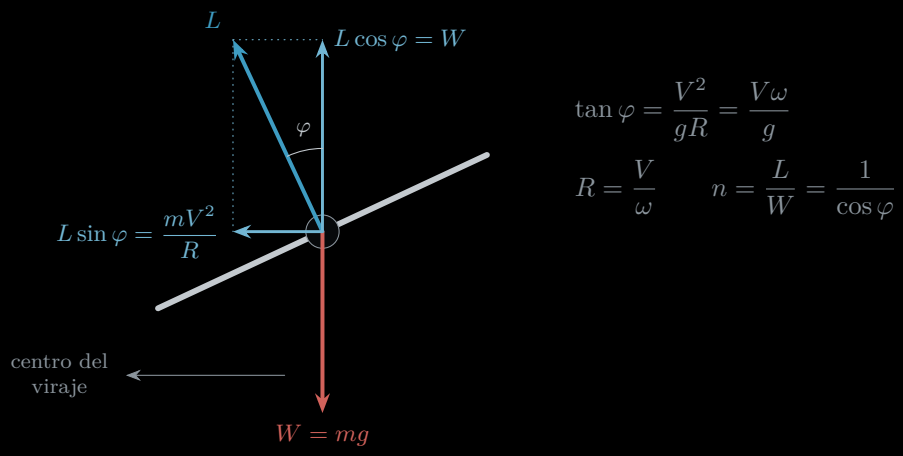


Figura 4.12. Fuerzas en un viraje coordinado visto de frente. Fuente: T4, diapositivas 42 y 43.

su eje longitudinal. Hay mandos separados: los **alerones** controlan la dirección de vuelo y provocan el **alabeo**; el **timón de dirección** controla hacia dónde enfila el morro y provoca la **guiñada**. Un **viraje coordinado** pone al avión en una nueva dirección y mantiene el eje longitudinal alineado con ella: se alabea hacia el lado del viraje con los alerones y a la vez se pisa el pedal del mismo lado (timón). Si se actúa con un solo mando, el avión traza la curva "penosamente"; si la cantidad no está compensada, **resbala o derrapa**. La bola del coordinador indica si el viraje está bien compensado (Figura 4.13).

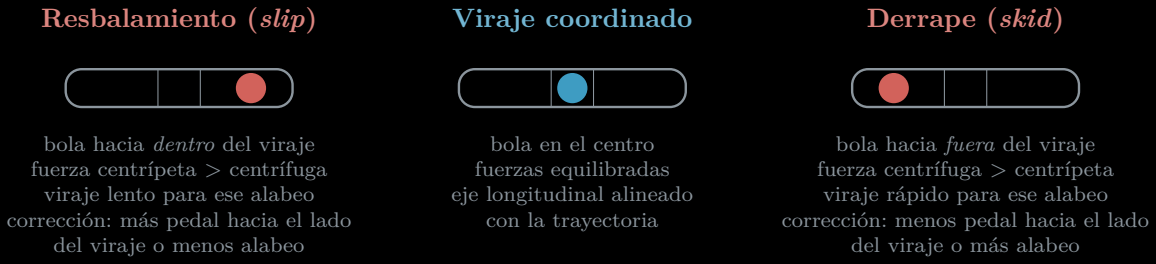


Figura 4.13. Bola del coordinador de viraje. Fuente: T4, diapositivas 37 a 39.

- **Resbalamiento** (*slip*): la bola cae hacia el *lado del viraje*; fuerza centrípeta mayor que centrífuga; el régimen de viraje es demasiado bajo para el alabeo (o el alabeo es excesivo). Corrección: aumentar el régimen de viraje (más presión en el pedal del lado del viraje) o disminuir el alabeo (menos deflexión de alerones).

- **Derrape** (*skid*): la bola va al *lado contrario* al viraje; fuerza centrífuga mayor que centrípeta; el régimen de viraje es demasiado alto para el alabeo (o el alabeo es insuficiente). Corrección: disminuir el régimen (menos pedal) o aumentar el alabeo.

Equilibrio de fuerzas en un viraje coordinado (sustentación L perpendicular a las alas, inclinada φ respecto a la vertical, a velocidad V constante en un círculo de radio R):

$$L\cos\varphi = W = mg, \qquad L\sin\varphi = \frac{mV^2}{R} \quad \Rightarrow \quad \tan\varphi = \frac{V^2}{gR} = \frac{V\omega}{g}$$
$$R = \frac{V}{\omega}, \qquad \omega = \frac{2\pi}{T_{360}}, \qquad \varphi = \arctan\!\left(\frac{2\pi\,\mathrm{TAS}}{g\,T_{360}}\right), \qquad n = \frac{L}{W} = \frac{1}{\cos\varphi}$$

ω es la velocidad angular del giro (rad/s), T_{360} el tiempo (s) para un giro completo y n el **factor de carga** (relación entre la sustentación y el peso; mide la carga global sobre la estructura). Un viraje a 60° tiene $n = 1/\cos 60° = 2$: la estructura soporta $2g$.

Viraje estándar (*rate one turn*, ROT): 3°/s ($T_{360} = 2$ min), definido para aeronaves ligeras. El alabeo necesario **crece con la velocidad**, por eso en aviones grandes o rápidos el régimen normalizado es de 4 minutos (1,5°/s): con ROT a 200 kt el alabeo sería excesivo, y además la inercia de un avión de 300 t es mucho mayor que la de uno de 1 t.

TAS	Radio $R = V/\omega$ (ROT)	Alabeo ROT 3°/s	Alabeo 1,5°/s
90 kt	884 m	13,9°	7,0°
150 kt	1474 m	22,4°	11,6°
200 kt	1965 m	28,8°	15,4°

VIRAJE ESTÁNDAR A 150 KT (DIAPOSITIVA 42)
$V = 150 \cdot 0{,}5144 = 77{,}2$ m/s; $\omega = 3°/\mathrm{s} = 3\pi/180 = 0{,}05236$ rad/s.
Radio: $R = V/\omega = 77{,}2/0{,}05236 = 1474$ m.
Alabeo: $\varphi = \arctan\big(V\omega/g\big) = \arctan(77{,}2 \cdot 0{,}05236/9{,}81) = 22{,}4°$.
Factor de carga: $n = 1/\cos 22{,}4° = 1{,}08$, es decir $a = g/\cos\varphi \simeq 1{,}08g$ de aceleración percibida.

EJERCICIO 3 DE LAS DIAPOSITIVAS: DEDUCIR R Y φ EN FUNCIÓN DE TAS Y T_{360}
Ecuaciones de equilibrio en el viraje: vertical $L\cos\varphi = mg$; horizontal (hacia el centro) $L\sin\varphi = mV^2/R$. Dividiendo: $\tan\varphi = V^2/(gR)$. Como el avión da una vuelta en T_{360}: $V = 2\pi R/T_{360} \Rightarrow R = V\,T_{360}/(2\pi)$. Sustituyendo: $\tan\varphi = V \cdot 2\pi/(g\,T_{360})$, es decir $\varphi = \arctan\big(2\pi V/(gT_{360})\big)$.

5 Apéndice: fundamentos de vuelo

La Figura 4.14 resume las cuatro fuerzas y las tres superficies de control que se usan a continuación.

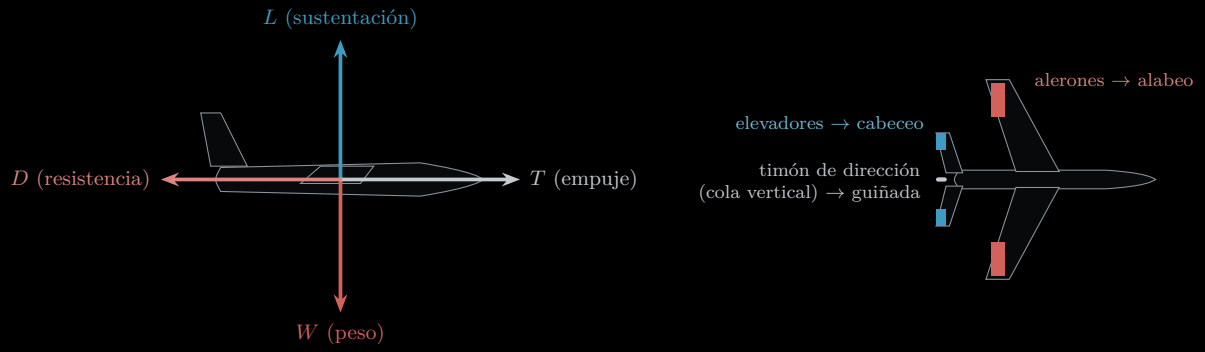


Figura 4.14. Fuerzas sobre el avión y superficies de control. Fuente: T4, diapositivas 46 a 48.

- **Fuerzas**: peso W (*Weight*), empuje T (*Thrust*) y fuerza aerodinámica con dos componentes: sustentación L (*Lift*) y resistencia D (*Drag*). Los ángulos de Euler (T3): alabeo, cabeceo y guiñada.
- **Superficies de control**: **alerones** (*ailerons*, en el borde de las alas) → **alabeo**; **timón de dirección** (*rudder*, en la cola vertical) → **guiñada**; **elevadores** o timón de profundidad (*elevators*, en la cola horizontal) → **cabeceo**.
- **Ascensos**: para ascender, ¿se añade motor o se usan los elevadores? Ambos, pero **un avión asciende fundamentalmente por el empuje, no por la sustentación**. *Analogía* (de la diapositiva): un coche que sube una cuesta; el piloto elige la pendiente con el elevador, pero la energía para subir la da el motor, acelerándolo.
- **Pérdida** (*stall*): un **ángulo de ataque excesivo** provoca la entrada en pérdida de las alas (Figura 4.15).
- **Flaps**: superficies hipersustentadoras que aumentan la sustentación del ala y también su resistencia. Reducen la velocidad a la que se puede volar con seguridad y aumentan el ángulo de descenso al aterrizar.

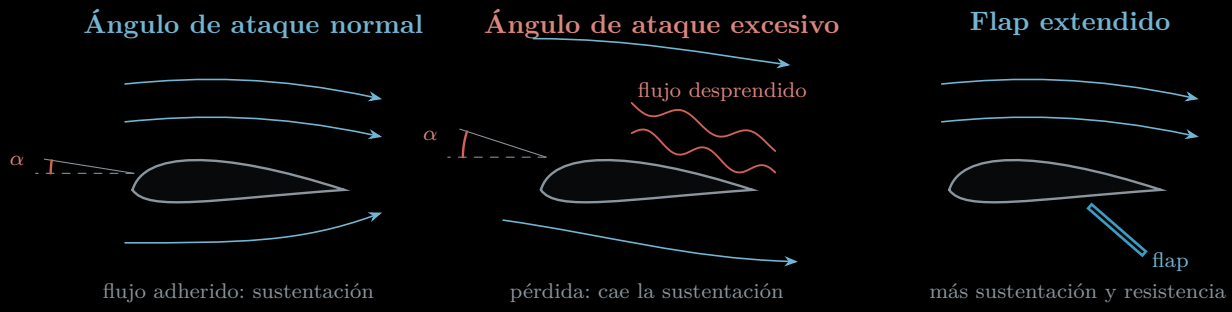


Figura 4.15. Ángulo de ataque α (entre la cuerda del perfil y el viento relativo), pérdida por flujo desprendido y flap extendido (tipo *split*). Esquema.

Con los alerones se cambia el ángulo de alabeo y con los elevadores el de cabeceo; en los virajes coordinados el timón controla la guiñada para evitar el derrape o resbalamiento.

6 Ejercicios resueltos

EJERCICIO 2 (EXAMEN 2024-25): VUELO CON BRÚJULA Y VIENTO SIN COMPENSAR

Si se vuela una ruta loxodrómica con rumbo de brújula constante y no se compensa el viento, **no** se resuelve el triángulo para hallar el WCA: se *suman las componentes* de la TAS y del viento en ENU. Con φ_{lox} el rumbo loxodrómico: $\vec{V}_{GS} = V_{TAS}(\sin\varphi_{lox}, \cos\varphi_{lox}) + W(\sin W_{dir}, \cos W_{dir})$ y el rumbo efectivo es el ángulo de $\vec{V}_{GS}$. La ruta de ese vuelo es una loxodrómica con deriva (y se desvía de la ortodrómica): ver el desarrollo en MATLAB en el T3.

VUELO OCEÁNICO (EXÁMENES 2016 Y 2018)

¿Qué técnica sirve para posicionar el avión sobre el océano sin tierra a la vista? Visual no (no hay referencias). Radioayudas de tierra no (fuera de alcance). **Estima** sí (y las inerciales o GNSS si se dispone de ellas).

QUÉ SUELE ENTRAR EN EL EXAMEN

- **Triángulo de velocidades** (todos los años): problema de calcular rumbo, WCA y GS; o de calcular el viento. Fórmulas: $\mathrm{WTA} = \mathrm{DTK} - W_{dir}$ (con $W_{dir} = W_{dir,in} + 180°$), $\sin\mathrm{WCA} = W\sin\mathrm{WTA}/\mathrm{TAS}$, $\mathrm{HDG} = \mathrm{DTK} + \mathrm{WCA}$, $\mathrm{GS} = \mathrm{TAS}\cos\mathrm{WCA} + W\cos\mathrm{WTA}$. En código: suma de componentes en ENU.
- **Test**: definición correcta de WCA, DTK/TK/HDG/BRG/XTE; la técnica de navegación sobre el océano (estima); **declinación** y número de pista (verdadero = magnético $+D$, E positiva); cómo notar el viento con NDB, VOR o a estima.
- **Instrumentos**: qué mide cada uno y su principio (magnético, presión, giroscópico); arcos del anemómetro (V_{S0},V_{FE},V_{S1},V_{NO},V_{NE}); slip/skid; viraje estándar (3°/s, 2 min).
- **Cálculos de viraje**: $R = V/\omega$, $\tan\varphi = V\omega/g$, factor de carga $1/\cos\varphi$.
- **Esencial**: la estima integra y su error no está acotado (se combina con otras técnicas); GS = TAS + viento (vectorialmente); el viento se nombra por la dirección de *procedencia*; unidades: 1 kt = 0,5144 m/s, 1 NM = 1852 m.

TEMA 5

Planificación del vuelo

CÓMO LEER ESTOS APUNTES
Las referencias «T5, diapositiva n» usan el número de página del PDF de las diapositivas (el número impreso en el pie de algunas puede diferir en una o dos unidades). Las siglas se expanden la primera vez que aparecen. Las constantes de conversión que da el examen son: 1 NM = 1852 m = 6076,12 ft; 1 kt = 0,5144 m/s; 1 fpm (pie por minuto) = 0,00508 m/s; 1 m = 3,28 ft.

1 Qué es planificar un vuelo

Analogía: planificar un vuelo es como preparar un viaje largo en coche, pero con dos entregas distintas: un papel para la *autoridad de tráfico* (para que sepa por dónde vas a ir y no choques con nadie) y otro para el *conductor* (mapas, horas de paso, gasolina). En aviación son dos documentos distintos (Figura 5.1).

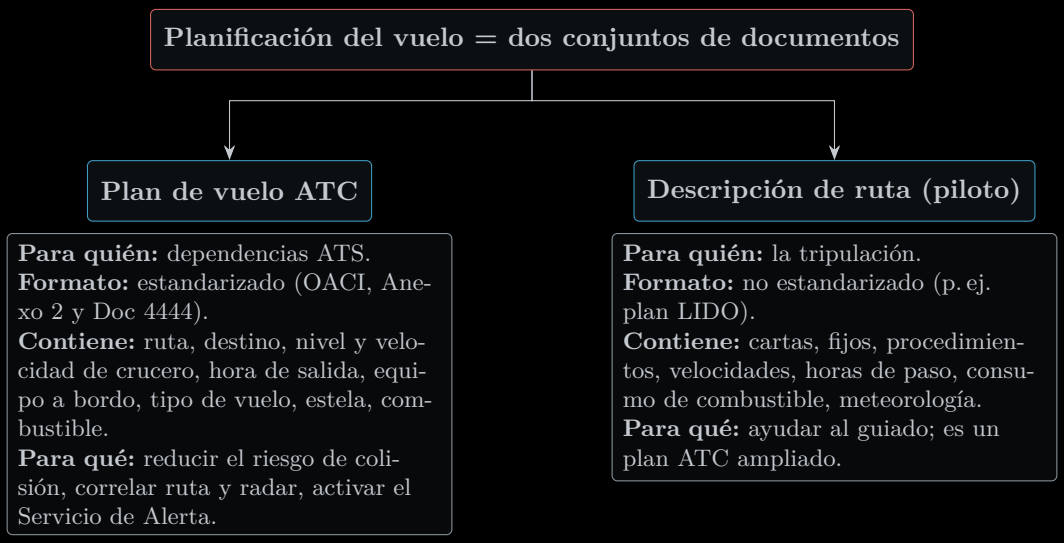


Figura 5.1. Los dos conjuntos de documentos de la planificación. Fuente: T5, diapositivas 4 y 5.

- **Plan de vuelo ATC** (*Air Traffic Control*, control de tránsito aéreo). Informe *estandarizado* definido por la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) en el Anexo 2 (Reglas del Aire) y detallado en el Doc 4444 (PANS-ATM). Debe cumplir los requisitos de ATC y estar *aprobado antes del vuelo* (hay excepciones). Sirve para minimizar el riesgo de colisión, agilizar el tráfico y activar el **Servicio de Alerta** si el vuelo no llega a los fijos intermedios a la hora prevista y se pierde el contacto.
- **Descripción de la ruta para la tripulación**: cartas de navegación, fijos de la ruta, procedimientos de vuelo, estimación de horas de paso y de consumo. Necesita previsiones meteorológicas precisas. *No* está estandarizado: es un plan ATC ampliado (ejemplo: plan LIDO, que se puede generar en SimBrief).

1.1 Qué contiene el plan de vuelo ATC

- **Datos de la ruta**: aeródromo de salida (ORG, *origin*) y destino (DST), nivel y velocidad de crucero, tiempo estimado en ruta y *waypoints* (puntos de ruta).
- **Hora de partida**: para aprobarse ha de ser conforme con las franjas horarias (*slots*).
- **Información técnica**: matrícula o indicativo, equipo de navegación, tipo de transpondedor, equipo de salvamento.

- **Tipo de vuelo**: aviación general, militar, con itinerario (*scheduled*), sin itinerario (*non-scheduled*).
- **Categoría de estela turbulenta**: ligera, media, pesada.
- **Combustible a bordo** y tiempo de vuelo que permite (la *autonomía*).

En el formulario OACI de la diapositiva 7 se ve el ejemplo (campos numerados): 7 identificación de la aeronave, 8 reglas de vuelo (I = IFR) y tipo de vuelo (N = no regular), 9 tipo de aeronave y estela (H = pesada), 10 equipo (S/C), 13 aeródromo de salida y hora, 15 velocidad de crucero (K0830, es decir, 830 km/h), nivel (F290 = FL290) y ruta, 16 destino y tiempo estimado (EET, *Estimated Elapsed Time*) y aeródromo alternativo, 18 otros datos y 19 información suplementaria (autonomía, personas a bordo, equipo de emergencia, color de la aeronave, piloto al mando). La letra de la velocidad (K, N, M) es de la norma OACI y no aparece explicada en el texto de las diapositivas.

> **DETALLE QUE CAE EN LOS TESTS: QUÉ NO LLEVA UN PLAN DE VUELO**
> Test enero 2023, pregunta 9: «¿qué información NO está incluida en un plan de vuelo?». Respuesta: el **METAR** (informe meteorológico) del aeródromo de destino, que se consulta aparte. Sí incluye velocidad y nivel de crucero, aeródromo alternativo y la *autonomía* (campo 19 del formulario). Test de recuperación 2025, pregunta 5: un plan de vuelo es obligatorio para despegar de un aeródromo controlado, se procesa en la CFMU (*Central Flow Management Unit*) de EUROCONTROL y es necesario para el Servicio de Alerta; la clave marcada es «todas las anteriores». En los tests de 2016, 2017 y 2025 aparece también «el ATC lo usa para correlar la ruta planificada con las trazas del radar».

2 Fases del vuelo

La Figura 5.2 sitúa las fases de un vuelo típico sobre su perfil de altura y marca los fijos que se definen más abajo.

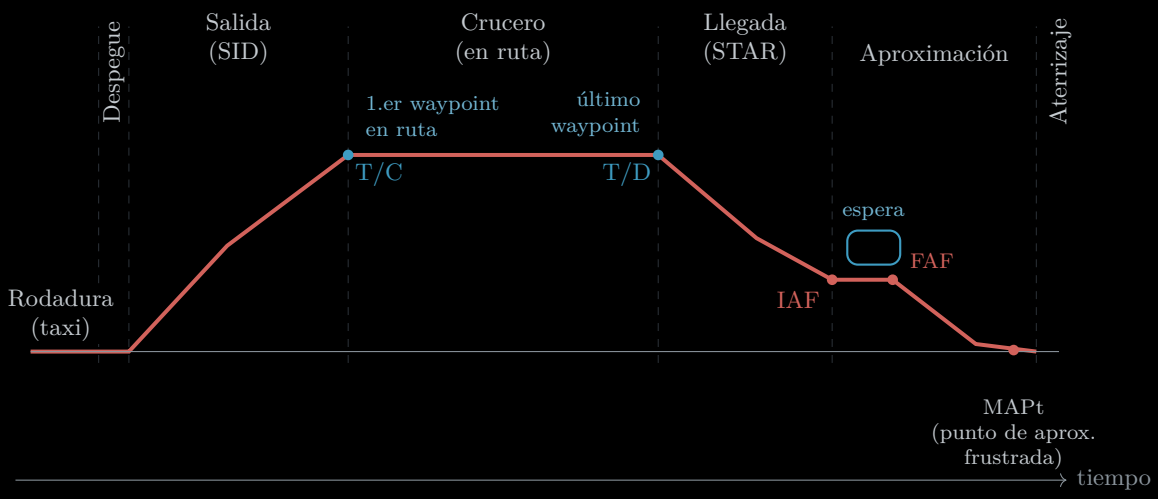


Figura 5.2. Fases de un vuelo y fijos importantes (perfil esquemático, sin escala; el tiempo avanza hacia la derecha). Fuente: T5, diapositivas 10 y 11.

- **Rodadura** (*taxi*): la aeronave se mueve por la plataforma con su propia propulsión, antes del despegue y tras el aterrizaje. Incluye arranque y apagado de motores y el *pushback* (la aeronave es empujada hacia atrás por un tractor).
- **Despegue**: desde que se aplica potencia de despegue hasta los **35 ft** sobre la pista, o hasta un despegue frustrado (RTO, *Rejected Take-Off*).
- **Salida** (SID, *Standard Instrument Departure*): ruta de salida normalizada hasta la altura de crucero. Termina en el **primer waypoint del plan de vuelo**. Tiene tramos de subida y de aceleración. Subfases: *ascenso inicial* (del fin del despegue a la primera reducción de potencia o a 1000 ft sobre la pista, lo que ocurra primero) y *ascenso a crucero* (hasta la altitud de crucero inicial asignada; los flaps suelen estar ya recogidos).
- **Crucero** (en ruta): nivel de vuelo idóneo para la mayor parte de la ruta. Tramos rectos (*legs*) que unen puntos significativos (aeródromos, radioayudas, puntos de notificación, puntos GPS), *balizados* (con radioayuda) o no. Las aerovías están en las cartas; espacio aéreo **inferior** por debajo de FL245 y **superior** por encima. (FL245 significa nivel de vuelo 245, es decir 24 500 ft con el altímetro a 1013 hPa; se ve en T9.)

- **Llegada** (STAR, *Standard Arrival*): maniobras desde el último punto del plan de vuelo hasta el punto de recalada, el **IAF** (*Initial Approach Fix*, fijo de aproximación inicial). Varios descensos desde crucero. Si hay conflicto se mantiene la posición en un **circuito de espera** (hipódromo, óvalo predeterminado) sobre el IAF.
- **Aproximación**: maniobras predefinidas desde el IAF hasta el inicio de la recogida para aterrizar, separado de los obstáculos. Acaba en la DA/H o en el MAPt (ver abajo). Si hay referencias visuales, se continúa; si no, **aproximación frustrada** (*go-around*), que acaba entrando en un circuito de tráfico (VFR) o alcanzando un IAF (IFR).
- **Aterrizaje**.

FIJOS Y PUNTOS QUE HAY QUE SABER SITUAR
T/C (*Top of Climb*): fin del ascenso, empieza el crucero. **T/D** (*Top of Descent*): fin del crucero, empieza el descenso. **IAF**: punto que recoge el tráfico de varias aerovías hacia el aeropuerto (puede haber más de uno por pista y suele llevar un patrón de espera). **IF** (*Intermediate Fix*), **FAF/FAP** (*Final Approach Fix/Point*), **MAPt/MAP** (*Missed Approach Point*). La STAR va del último waypoint en ruta al IAF; la SID, de la pista al primer waypoint en ruta (no «al TOC»). La senda de planeo es de la aproximación *final* (desde el FAP), no «entre el IAF y el FAP».

2.1 DA/H, MDA/H y OCA/H

Se definen para saber hasta dónde se puede bajar sin ver la pista (ver detalle en T7):

- **OCA/H** (*Obstacle Clearance Altitude/Height*): altitud/altura de franqueamiento de obstáculos. Es el mínimo que garantiza librar los obstáculos.
- **Aproximaciones de precisión**: **DA/H** (*Decision Altitude/Height*) > OCA/H. En la DA/H se decide: se aterriza o se frustra.
- **Aproximaciones de no precisión**: **MDA/H** (*Minimum Descent Altitude/Height*) > OCA/H, y un MAPt marca el punto de frustrada.

La Figura 5.3 compara ambos casos sobre el perfil vertical de la final.

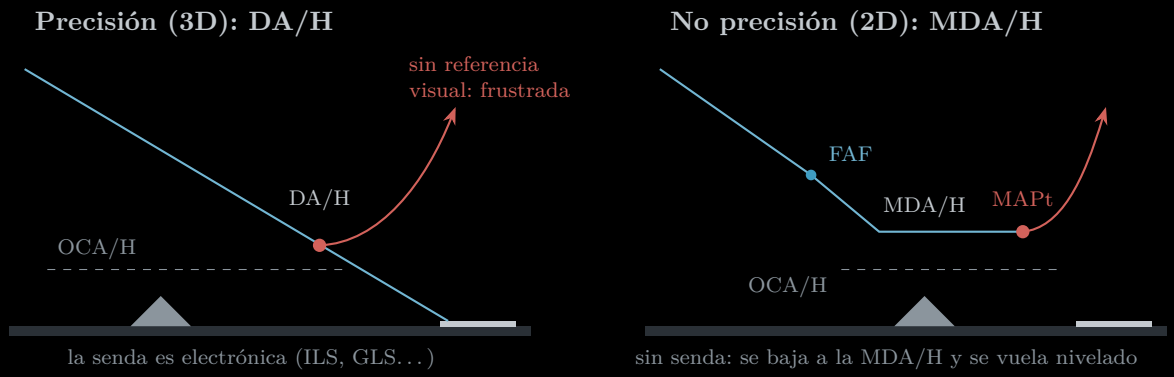


Figura 5.3. DA/H y MDA/H sobre la final (esquema sin escala): en precisión se sigue una senda electrónica y se decide en la DA/H; sin senda se baja a la MDA/H y se vuela nivelado hasta el MAPt. En ambos casos el mínimo queda por encima de la OCA/H. Esquema original.

2.2 Cada fase es distinta

Cada fase pasa por espacios aéreos y tipos de ruta distintos, tiene sus propias cartas y procedimientos, y problemas de vigilancia y control asignados a dependencias distintas: TWR (*Tower*, torre), APP (*Approach*, aproximación), ACC (*Area Control Centre*, centro de control de área). Usa radioayudas distintas (GNSS, VOR, DME, ILS) y exige una precisión de navegación distinta: los autopilotos tienen modos diferentes según la fase.

RNP (*Required Navigation Performance*): especificación de la precisión lateral exigida, en NM, el 95 % del tiempo. La tabla de la diapositiva 21 relaciona la especificación con la fase: en ruta oceánica, RNAV 10 y RNP 4/2; en ruta continental, RNAV 5/2/1 y RNP 2/1; en aproximación, RNP 1 en la inicial e intermedia, y en la final hasta RNP 0,3 (RNP APCH y RNP AR APCH, esta hasta 0,3-0,1). Cuanto más cerca de la pista, menor el número, es decir, más precisión.

ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES POR FASE (T5, DIAPOSITIVA 22)
Fuente: Boeing, flota mundial de reactores 2002-2011. Lectura aproximada de la gráfica: el **crucero** ocupa cerca del 57 % del tiempo de vuelo pero solo 11 % de los accidentes mortales; la **aproximación final y el aterrizaje** ocupan 4 % del tiempo (3 % y 1 %) pero concentran 36 % de los accidentes mortales (16 % y 20 %); la aproximación inicial 12 % del tiempo y 14 %. Mensaje: lo crítico es el final del vuelo, no el crucero.

3 Ejemplo guiado: vuelo Madrid–Barcelona

La diapositiva 24 en adelante planifica LEMD (Madrid-Barajas) a LEBL (Barcelona-El Prat) con el **AIP** (*Aeronautical Information Publication*): publicación oficial, de carácter duradero, emitida por la autoridad aeronáutica del Estado (en España, ENAIRE), con la normativa, los procedimientos y la información esencial para volar en ese país. Salida: LEMD pista 36L. Llegada: LEBL pista 25R (la diapositiva 42 habla de las STAR de las pistas 24R/24L).

3.1 Configuración del aeropuerto

La **configuración** es el conjunto de pistas en servicio y su orientación; decide en qué sentido se despega y se aterriza. Depende de: (1) la dirección del viento (se despega preferiblemente *cara al viento*; el viento en cola máximo suele ser de 10-15 kt); (2) políticas del aeropuerto (medioambientales, ruido, radioayudas disponibles). Madrid tiene configuración Norte y Sur; Barcelona, Oeste, Este y Norte.

3.2 Los procedimientos, de la salida a la aproximación

1. **En ruta**: con un calculador de rutas o las cartas. La ruta de la diapositiva 32: LEMD, PINAR, SEGRE, BRITO, PISUS, PONEN, CASPE, LEBL. A FL270 se está en el espacio aéreo superior; aerovías UN870 y UW800. PINAR es el 1.er waypoint en ruta y CASPE el último. Las aerovías se definen como tramos entre radioayudas.
2. **SID**: depende de la pista en servicio y del primer fijo en ruta. Carta: SID Madrid-Barajas RWY 36L diurno, salida **PINAR 2N**. Las SID de Madrid se diseñan para reducir el impacto acústico.
3. **STAR**: depende del último punto en ruta, la pista en servicio, el IAF y el equipo a bordo. Ejemplo: **CASPE 1W** con navegación convencional. Se lee: nombre del fijo de inicio, número de revisión, letra de variante.
4. **Transición a la aproximación** (carta de «llegada en trombón»), ver siguiente sección.
5. **Aproximación**: depende de la pista y de la radioayuda que define el guiado final. Si está disponible, la mejor elección es el ILS: carta IAC (*Instrument Approach Chart*) ILS RWY 24R.

4 Esperas y secuenciación en la llegada

En aeródromos congestionados hay que prever esperas. Las STAR se diseñan según tres técnicas de ATC, que muestra la Figura 5.4:

- **Esperas apiladas tradicionales** (hipódromos): las aeronaves van descendiendo en espiral, un nivel por aeronave, antes de dirigirse a la final.
- **Esperas lineales en trombón**: se secuencia controlando el *instante del viraje* a la aproximación final. Regla: las aeronaves vuelan un tramo de alejamiento contrario a la final; cuando el controlador estima que hay separación con la precedente, ordena el viraje a base.
- **Point Merge**: no usa vectores radar clásicos. Las aeronaves vuelan un procedimiento publicado en forma de **arco**; cuando hay separación suficiente con la precedente, el controlador ordena un tramo directo al *punto de mezcla* (*merge point*), que es equidistante de los distintos puntos del arco. Ejemplos en las diapositivas: Dublín RWY 28 y Fuerteventura (GCFV) STAR 2 RWY 01 RNAV1 (GNSS).

5 El perfil vertical

El perfil vertical es la parte de la planificación que más cae en problemas numéricos. Consiste en determinar:

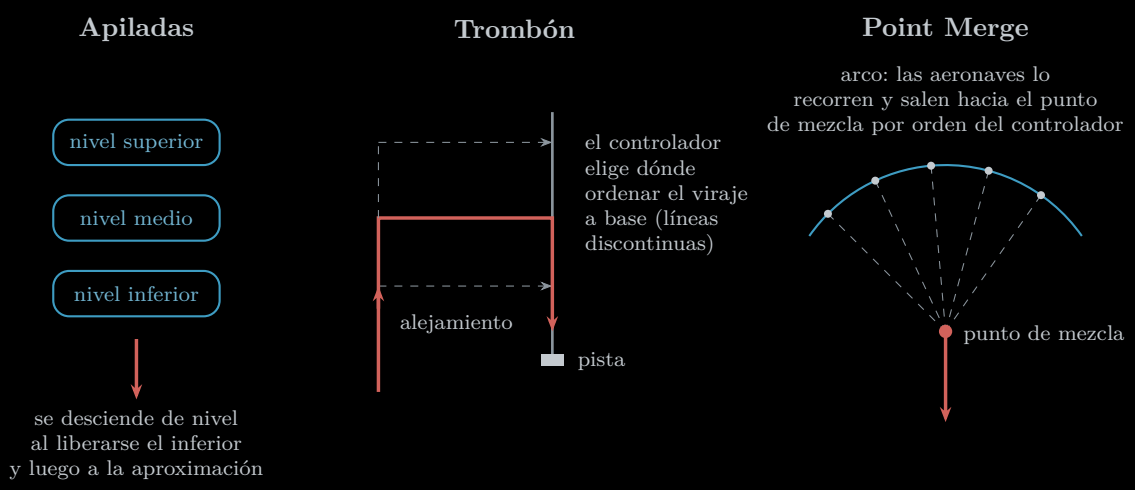


Figura 5.4. Las tres técnicas de espera y secuenciación (esquemas originales, sin escala; las flechas rojas indican el sentido del vuelo). Fuente: T5, diapositivas 46 a 54.

- velocidad de crucero, altitud de crucero, ubicación de T/C y T/D, perfil de ascenso y perfil de descenso.

Lo determinan las **prestaciones** de la aeronave, que el fabricante recoge en el manual de operaciones o que se obtienen de bases de datos como **BADA** (*Base of Aircraft Data*, de EUROCONTROL), y las restricciones de las cartas (altitudes y velocidades máximas/mínimas en algunos puntos para garantizar la separación).

5.1 Elección de la altitud de crucero

Cada modelo tiene un rango óptimo de altitud con el mejor compromiso entre velocidad y consumo. El peso (combustible, pasajeros, equipaje) influye. En general, *a mayor nivel de vuelo, menor consumo*, con límites (Figura 5.5):

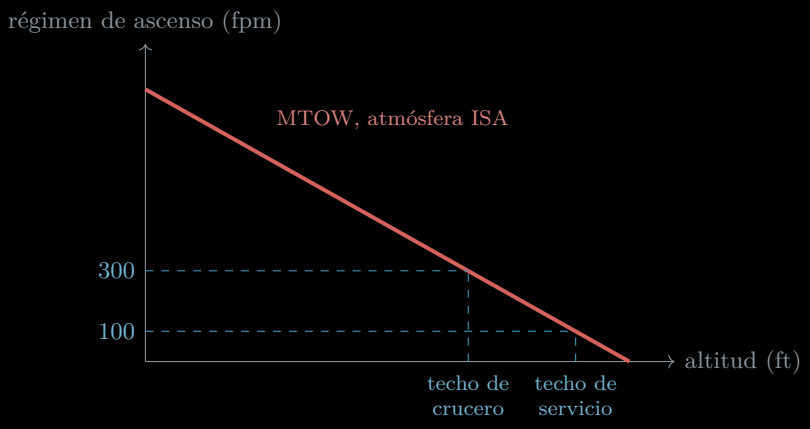


Figura 5.5. El régimen de ascenso disminuye con la altitud; los dos techos se definen por un valor concreto (esquema). Fuente: T5, diapositivas 61 y 63.

- **Techo de servicio**: altitud sobre MSL con MTOW (*Maximum Take-Off Weight*) y atmósfera ISA a la que no se puede ascender a más de **100 fpm**. En BADA: `ac.envelope.hmo`.
- **Techo de crucero**: la misma idea con **300 fpm**. En BADA: `ac.envelope.hmax`. (La asignación de parámetros es la de la diapositiva.)
- **Distancia total**: en rutas cortas no se alcanzan grandes altitudes, porque habría que empezar a descender casi al llegar al T/C: crucero muy corto y mucho consumo en ascenso.

5.2 Elección de la velocidad de crucero

Depende del objetivo: alcance máximo, mínimo combustible para una distancia, mínimo tiempo, **mínimo coste operativo total** (velocidad **ECON**), cumplir la planificación; además hay restricciones a corto plazo de ATC.

- **MRC** (*Maximum-Range Cruise*): la velocidad con la que se recorre la mayor distancia con un combustible dado, y mínimo combustible para una distancia. Es el máximo de la curva de alcance específico (NM/kg).
- **LRC** (*Long-Range Cruise*; Figura 5.6): velocidad *superior* al MRC que cuesta un **1 %** de alcance específico; suele suponer entre un 3 y un 5 % más de velocidad. Se «compra» velocidad pagando poco.

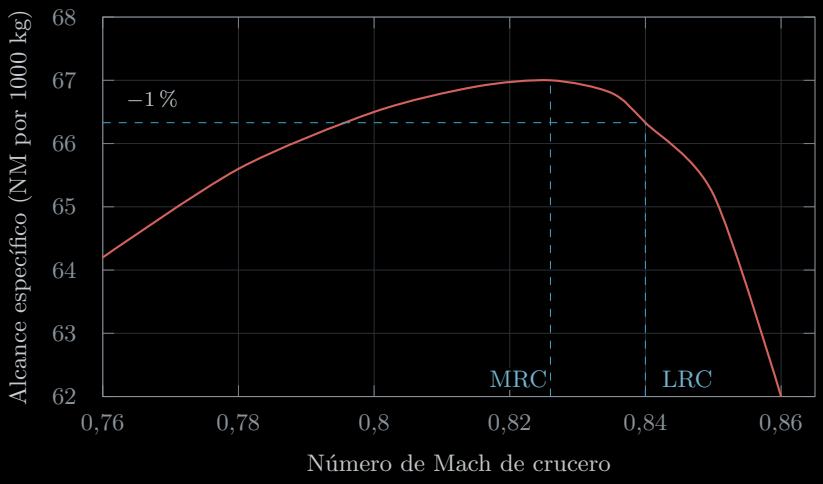


Figura 5.6. Alcance específico frente a Mach (valores leídos de la gráfica de la diapositiva 67, aproximados): MRC en $M \approx 0{,}826$ y LRC en $M \approx 0{,}84$ (en esta gráfica la LRC es solo 1,7 % más rápida que la MRC; el «3-5 %» del texto es la regla general). Fuente: T5, diapositiva 66.

Índice de coste y velocidad ECON

El FMS (*Flight Management System*) usa el **índice de coste** (CI, *Cost Index*) para equilibrar tiempo y combustible, porque el combustible no es el único coste de un vuelo:

$$C = C_F\,\Delta F + C_T\,\Delta T + C_c, \qquad CI = \frac{C_T}{C_F} = \frac{\text{coste del tiempo}}{\text{coste del combustible}}$$

con C_F coste del combustible por kg, C_T coste por minuto de vuelo relacionado con el tiempo, C_c costes fijos independientes del tiempo, ΔF combustible del viaje, ΔT tiempo del viaje. CI es *cuántos kg de combustible equivalen a 1 minuto de vuelo*. Unidades: Sperry/Honeywell 0 . . . 999 kg/min; Smiths 0 . . . 99 (×100 lb/h). Se minimiza $C_F\Delta F + C_T\Delta T$ *con la velocidad*; la Figura 5.7 lo muestra de forma cualitativa.

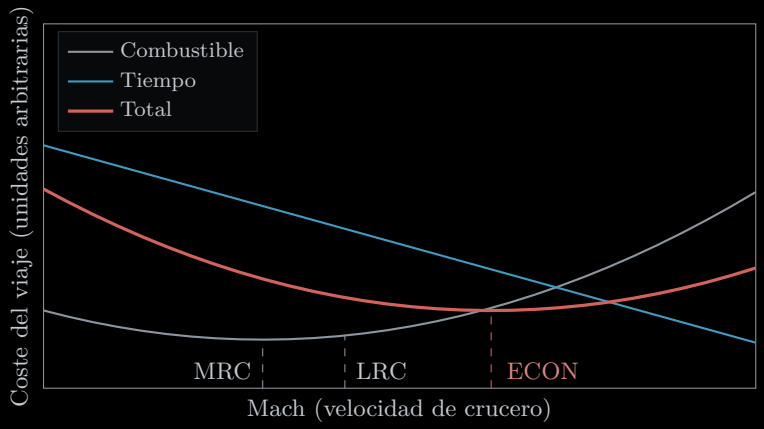


Figura 5.7. Esquema cualitativo de los costes en función del Mach: el combustible sube a partir del MRC, el tiempo cuesta menos si se vuela más rápido, y el mínimo del total es la velocidad ECON. Fuente: T5, diapositivas 73 a 75.

ECON, MRC Y LRC (TEST 2024, PREGUNTA 21)
La velocidad ECON **minimiza el coste operativo total** para el índice de coste dado. Su valor puede quedar entre MRC y LRC o *superarlas*, según el CI. No es la que minimiza el consumo (esa es la MRC), ni es la LRC,

> y con los costes de tiempo actuales suele ser mayor que la MRC. Con CI = 0 el coste es solo combustible y ECON coincide con la MRC (deducción propia).

Ejemplo de la diapositiva 75 (datos de una simulación en Matlab): combustible 0,95 $/kg y tiempo 13,4 $/min.

5.3 Tramos de ascenso y descenso: SPD y PTH

Los perfiles se componen de dos tipos de tramo:

- **SPD**: ascenso/descenso a *velocidad constante* (IAS o Mach constante).
- **PTH**: ascenso/descenso a *ángulo de trayectoria constante* (FPA, *Flight Path Angle*) o a velocidad vertical (VS) fija. (Hay más tipos: aceleraciones, empuje constante...)

Las Figuras 5.8 y 5.9 dan un perfil de ascenso y uno de descenso tipo, con sus tramos ordenados por altitud (esquemas sin escala: las bandas de altitud no son proporcionales).

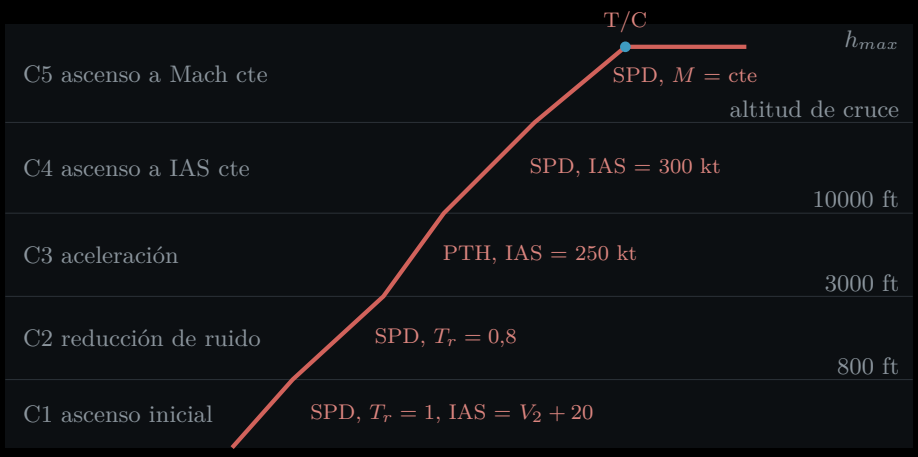


Figura 5.8. Perfil de ascenso tipo (esquema, diapositiva 80): los tramos C1, C2, C4, C5 son SPD; C3 es PTH (aceleración a 250 kt). T_r es la relación de empuje (*thrust ratio*). Fuente: T5, diapositiva 80.



Figura 5.9. Perfil de descenso tipo (esquema, diapositiva 81): ralentí hasta IAS = 300 kt, deceleraciones PTH hasta la IAS de la final y trayectoria de 3°. Fuente: T5, diapositiva 81.

Altitud de cruce (crossover) en pocas líneas

Es la altitud a la que una IAS concreta equivale a un número de Mach concreto. Por debajo se asciende a IAS constante (limita la carga estructural, que depende de la presión dinámica); por encima, a Mach constante (evita formar ondas de choque). Para una pareja IAS/Mach, la TAS máxima se vuela en el cruce. Se estudia con figuras y cálculo en el **tema 8** (sección 3).

5.4 Equilibrio de energías

Se trata la aeronave como un punto con empuje T, resistencia D (*drag*), peso $W = mg$. Cuando la aeronave sube y/o acelera, el exceso de potencia $(T - D)V$ se reparte entre ganar altura y ganar velocidad.

$$(T - D)\, V_{TAS} = mg\, \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} + mV_{TAS}\frac{\mathrm{d}V_{TAS}}{\mathrm{d}t} \quad \Longleftrightarrow \quad (T - D)\, V_{TAS} = W\dot{h} + \frac{W}{g}\, V_{TAS}\dot{V}_{TAS}$$

Primer término: exceso de potencia; segundo: variación de energía potencial; tercero: de energía cinética. Dividiendo por V_{TAS} y con $\sin(FPA) = \dot{h}/V_{TAS}$:

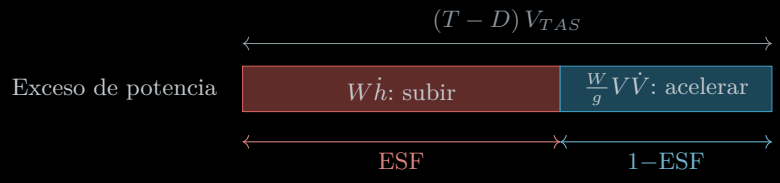
$$T - D = W\sin(FPA) + \frac{W}{g}\dot{V}_{TAS} \qquad \Longrightarrow \qquad T = W\left(\frac{\dot{h}}{V_{TAS}} + \frac{\dot{V}_{TAS}}{g}\right) + D$$

Dos grados de libertad: se fijan dos variables y se despeja la tercera. En un tramo **PTH** se fija el FPA y T (o $\dot{V}$); en un tramo **SPD** se fija el ESF y T (o $\dot{h}$).

ESF: el factor de reparto de energía

$$ESF = \frac{W\,\dot{h}}{(T - D)\, V_{TAS}} \qquad \Rightarrow \qquad 1 = ESF + \frac{\frac{W}{g}\dot{V}_{TAS}\, V_{TAS}}{(T - D)\, V_{TAS}}$$

El *Energy Share Factor* (Figura 5.10) es la fracción del exceso de energía que se destina a subir (o bajar); el resto, $1 - ESF$, a acelerar. Casos: ESF $= 1$, toda la energía sube la aeronave y la TAS es constante (o $T = D$ y no hay exceso); ESF < 1 la TAS crece. En deceleración en ascenso y aceleración en descenso, ESF > 1 (el cambio de altura se beneficia de la energía cinética). El valor de ESF para IAS o Mach constantes lo proporciona BADA (depende del número de Mach, y distingue por debajo y por encima de la tropopausa).



Ejemplo (un caso concreto): ESF $= 0{,}6$ significa que el 60 % del exceso se invierte en altura y el 40 % en velocidad. ESF $= 1$: toda en altura (TAS constante). ESF $= 0$: vuelo horizontal acelerando.

Figura 5.10. ESF: reparto del exceso de potencia entre altura y velocidad (la barra es un ejemplo con ESF $= 0{,}6$). Fuente: T5, diapositiva 77.

Despejes de la diapositiva 78:

- Fijando ESF y T: $\dot{V}_{TAS} = (1 - ESF)\,(T - D)\,\dfrac{g}{W}$ y luego $\dot{h} = \dfrac{T - D}{W}V_{TAS} - \dfrac{1}{g}V_{TAS}\dot{V}_{TAS}$.
- Fijando ESF y $\dot{h}$ (o el FPA): $\dot{V}_{TAS} = \left(\dfrac{1}{ESF} - 1\right) g\,\dfrac{\dot{h}}{V_{TAS}}$ y luego $T = W\left(\dfrac{\dot{h}}{V_{TAS}} + \dfrac{\dot{V}_{TAS}}{g}\right) + D$.

Aviso: en la diapositiva 92 la expresión de T aparece con un aspecto distinto ($W\,V/S_{ave}/V_{ave} - (1 + V_{ave}/g\,\mathrm{d}V/\mathrm{d}h) + D$); no coincide con la de la diapositiva 78 ni con la que se usa en el examen. Usa siempre $T = W(\dot{h}/V + \dot{V}/g) + D$, que es la que resuelve el examen de enero de 2025.

5.5 Modelo de consumo BADA

Se integran las ecuaciones de movimiento con $\alpha = 0$ (ángulo de ataque despreciable): $\dot{V} = (1 - f)\, g\,(T - D)/W$, $\dot{h} = f\, V\,(T - D)/W$, $\dot{r} = V\cos\gamma$, $\dot{W} = -\eta T$ (f es el ESF; r la distancia recorrida; ψ el ángulo de derrota y γ el de trayectoria). BADA da T_{max} (ec. 3.7-1), D (ecs. 3.6-5 y 3.6-2) y η (3.9-1):

$$D = \tfrac{1}{2}\, C_D\, \rho\, V_{TAS}^2\, S, \qquad C_D = C_{D0} + C_{D2}\, C_L^2, \qquad \eta = C_{f1}\left(1 + \frac{V_{TAS}}{C_{f2}}\right)$$

$$\dot{W} = -\eta\, T \quad \text{(variación del peso por consumo)}, \qquad FC = \int \dot{W}\, \mathrm{d}t$$

Las ecuaciones se resuelven numéricamente (en Matlab con `ode45`). Según el tipo de tramo se calcula T por el equilibrio de energías: en un descenso a FPA y TAS constantes, $T = W\sin(FPA) + D$ (con FPA negativo; a veces escrito con $\dot{h}/V$), y el consumo es $\dot{W} = -\eta(V_{TAS})\, T$ (test 2023, pregunta 21, respuesta c).

6 Problemas de examen resueltos

CONSUMO EN UN ASCENSO A IAS CONSTANTE (EXAMEN ENERO 2025, PROBLEMA 5)

Enunciado. B738, ascenso de 10 000 ft a 25 000 ft a IAS = 300 kt y velocidad vertical constante de 1500 fpm. BADA da $W_{ref} = 640\,374$ N, consumo en ascenso $\dot{W} = (1{,}145 \cdot 10^{-4} + 2{,}08 \cdot 10^{-7} V)\, T$ N/s, $T_{max} = 106\,892$ N, $D = 52\,731$ N, ESF = 0,8228. Regla: IAS→TAS, +2 % por cada 1000 ft. Suposiciones: T_{max}, D, ESF constantes, aceleración constante, masa constante.

a) ¿Cómo se simula un tramo a IAS constante en BADA? Con el ESF: BADA proporciona el ESF necesario para mantener IAS (o Mach) constante, por debajo y por encima de la tropopausa. Se supone conocido el ESF y se deduce la aceleración que hay que tener para mantener la IAS: $\dot{V} = (1/ESF - 1)\, g\, \dot{h}/V$.

b) Aceleración media. Paso a SI: $V_{IAS} = 300 \cdot 0{,}5144 = 154{,}32$ m/s; $\dot{h} = 1500 \cdot 0{,}3048/60 = 7{,}62$ m/s.

- TAS a FL100: $154{,}32\,(1 + 10 \cdot 0{,}02) = 185{,}18$ m/s. TAS a FL250: $154{,}32\,(1 + 25 \cdot 0{,}02) = 231{,}48$ m/s. Media: $V_{av} = 208{,}33$ m/s.
- Con el ESF: $\dot{V} = (1/0{,}8228 - 1) \cdot 9{,}80665 \cdot 7{,}62/208{,}33 = 0{,}0772$ m/s^2.
- Comprobación con la regla: tiempo $\Delta t = 15\,000 \cdot 0{,}3048/7{,}62 = 600$ s; $\dot{V} = (231{,}48 - 185{,}18)/600 = 0{,}0772$ m/s^2. (Los datos están preparados para que den lo mismo.)

c) Empuje medio.

$$T = W\frac{\dot{h}}{V_{av}} + W\frac{\dot{V}}{g} + D = 640\,374 \cdot \tfrac{7{,}62}{208{,}33} + 640\,374 \cdot \tfrac{0{,}0772}{9{,}80665} + 52\,731$$

$= 23\,422 + 5\,041 + 52\,731 \approx$ **81 200** N ($T_r = T/T_{max} = 0{,}76$).

d) Combustible. $\dot{W} = (1{,}145{\cdot}10^{-4} + 2{,}08{\cdot}10^{-7}{\cdot}208{,}33){\cdot}81\,198 = 12{,}82$ N/s. Peso consumido: 12,82·600 = 7690 N; en masa, dividir entre g: ≈ **784** kg.

ACELERACIÓN A IAS CONSTANTE (EXAMEN NOVIEMBRE 2023, PROBLEMA 1A)

Se pide $\mathrm{d}V_{TAS}/\mathrm{d}t = f(V_{IAS}, V_S)$ con la regla $V_{TAS} = V_{IAS}(1 + 2 \cdot 10^{-5} h)$ (h en ft; ese 2 % por 1000 ft es $2 \cdot 10^{-5}$ por ft). Derivando con V_{IAS} constante:

$$\frac{\mathrm{d}V_{TAS}}{\mathrm{d}t} = 2 \cdot 10^{-5}\, V_{IAS}\, \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} \;\; (h \text{ en ft}); \qquad \text{en SI: } 6{,}56 \cdot 10^{-5}\, V_{IAS}\, V_S \;\; (3{,}28 \text{ ft/m} \cdot 2 \cdot 10^{-5})$$

Con V_{IAS} en kt y V_S en fpm se multiplican las conversiones (0,5144 m/s por kt y 0,00508 m/s por fpm): coeficiente $6{,}56 \cdot 10^{-5} \cdot 0{,}5144 \cdot 0{,}00508 = 1{,}7142 \cdot 10^{-7}$:

$$\frac{\mathrm{d}V_{TAS}}{\mathrm{d}t} = 1{,}7142 \cdot 10^{-7}\, V_{IAS}[\text{kt}]\, V_S[\text{fpm}] \text{ m/s}^2$$

Para $V_{IAS} = 300$ kt y $V_S = 3200$ fpm: **0,1646** m/s^2. La parte (b) del mismo problema (inclinómetro con acelerómetros) está resuelta en el tema 8.

TABLA DE UNA STAR Y PENDIENTES DE DESCENSO (EXAMEN DE RECUPERACIÓN 2025, PROBLEMA 1; DIAPOSITIVAS 94-97)

STAR RIXOT2B a Menorca (LEMH), pista 01 con ILS. Los datos son de las cartas del examen (no están en las diapositivas, solo la solución):

N.º	Punto	Mín. (ft)	Máx. (ft)	Derrota (°)	Al siguiente (NM)	Al umbral (NM)
1	RIXOT	4000	19000	212	22,80	69,94
2	15,0 DME MHN	4000	19000	122	14,98	47,14
3	ORFEO	4000	19000	188	19,97	32,17
4	BALIO	3000	19000	6	8,30	12,20
5	FAP	1600	1600	7	3,90	3,90
6	THR01	330	330		0	0

Se rellena leyendo, para cada punto del procedimiento, las restricciones de altitud, el rumbo del tramo y la distancia; la distancia al umbral se acumula desde el final.

b) Pendientes. La pendiente es $\Delta h/d$ con la misma unidad (1 NM = 6076,12 ft):

- Descenso continuo de RIXOT (19 000 ft, altitud máxima a la entrada del TMA) al FAP (1600 ft): $d = 69{,}94 - 3{,}90 = 66{,}04$ NM; $\dfrac{19\,000 - 1600}{66{,}04 \cdot 6076{,}12} = 0{,}0434$, es decir **4,35 %** $= \arctan(0{,}0434) = 2{,}48°$.
- Aproximaciones inicial e intermedia desde la altitud *mínima* del primer punto de esa fase (BALIO, 3000 ft) al FAP (1600 ft): $d = 12{,}20 - 3{,}90 = 8{,}30$ NM; $\dfrac{3000 - 1600}{8{,}30 \cdot 6076{,}12} = 0{,}0278$, es decir **2,78 %** $= 1{,}59°$.

Comparación útil: la pendiente óptima final es 3° (5,2 %); un descenso *continuo* desde el TMA a 2,48° es suave y cabe sin penalizar.

PERFIL DE ASCENSO CON TRIPLETA DE VELOCIDADES (EXÁMENES 2023 Y RECUPERACIÓN 2025)

Un perfil «250/300/0,78» significa: IAS 250 kt hasta 10 000 ft; aceleración (tramo plano) hasta IAS 300 kt; ascenso a IAS = 300 kt hasta la **altitud de cruce**; después $M = 0{,}78$ hasta la altura de crucero. Pide dibujar cada tramo, decir cómo se vuela (SPD o PTH) y definir la altitud de cruce. Resolución completa con los datos numéricos y la figura en el tema 8.

QUÉ SUELE ENTRAR EN EL EXAMEN DE ESTE TEMA

Observado en los exámenes de 2016 a 2025. En las preguntas de test aparecen, sobre todo, cuatro asuntos. Primero, los waypoints: la STAR va del último punto en ruta al IAF, la SID va de la pista al primer punto en ruta, el FAP no tiene por qué llevar espera, el IAF suele tener un hipódromo (y puede haber varios) y la senda de planeo pertenece a la aproximación final. Segundo, el contenido del plan de vuelo: el METAR no forma parte de él, el plan es obligatorio en espacio controlado y para el Servicio de Alerta, y lo procesa la CFMU. Tercero, ECON: es la velocidad que minimiza el coste total, no el combustible. Cuarto, las fases del vuelo y sus siglas.

Los problemas numéricos son tres: (a) el balance de energía con ESF y el modelo BADA, junto con el consumo en un ascenso y la aceleración a IAS constante (2023 y 2025); (b) la tabla de una STAR con sus pendientes (recuperación de 2025); (c) la altitud de cruce y el perfil 250/300/M (2023 y recuperación de 2025; véase el tema 8).

Resumen de lo esencial.

- El plan de vuelo ATC es un documento estandarizado por la OACI; la descripción de ruta para la tripulación (por ejemplo, el plan LIDO) no lo está.
- Orden de las fases: rodadura, despegue (hasta 35 ft), SID, ascenso, crucero, STAR, aproximación y aterrizaje. Puntos asociados: T/C, T/D, IAF, IF, FAF y MAPt.
- DA/H (aproximaciones de precisión) y MDA/H (de no precisión) son siempre mayores que la OCA/H.
- Techo de servicio: régimen de ascenso de 100 fpm; techo de crucero: 300 fpm. La LRC cuesta un 1 % de alcance específico a cambio de un 3 a 5 % más de velocidad; la ECON depende del índice de coste $CI = C_T/C_F$.
- Equilibrio de energías: $T = W\left(\dot{h}/V + \dot{V}/g\right) + D$; $ESF = W\dot{h}/[(T - D)V]$; $\dot{V} = (1/ESF - 1)\, g\, \dot{h}/V$; consumo $\dot{W} = -\eta T$.
- Conversión de IAS a TAS: +2 % por cada 1000 ft; aceleración a IAS constante: $\dot{V}_{TAS} = 1{,}7142 \cdot 10^{-7}\, V_{IAS} V_S$ (IAS en kt, V_S en fpm, resultado en m/s^2).

TEMA 6

Radionavegación: radioayudas y GNSS

1 Introducción: navegación autónoma y no autónoma

Un sistema de navegación **autónomo** (brújula, giróscopos, acelerómetros, estima) calcula la posición con sensores que van a bordo. Uno **no autónomo** necesita *referencias externas*: señales emitidas desde fuera de la aeronave. Según el tipo de referencia:

- **Ayudas basadas en radio**: el dispositivo emite una señal electromagnética. Pueden ser *radioayudas* (estaciones en tierra: NDB, VOR, DME, ILS) o **GNSS** (*Global Navigation Satellite Systems*, basadas en satélites).
- **Ayudas visuales**: señales luminosas visibles, como VASI y PAPI (luces que indican el ángulo de descenso en la aproximación) o los faros en navegación marítima.

Las señales de las radioayudas se reciben en la aeronave, y mediante una magnitud representativa de la onda, el **observable** (tiempo de propagación, fase...), la aeronave se sitúa respecto a esa referencia. **Idea clave:** una referencia casi nunca da la posición; da una *superficie de situación* (por ejemplo, «estoy a 40 NM de esta estación» ⇒ una circunferencia). La posición se obtiene **intersectando varias superficies de situación**.

Analogía: si alguien te dice «estás a 5 km de la plaza», no sabes dónde estás; si además otro dice «y a 3 km del río», ya estás en uno de los dos puntos donde se cortan las dos circunferencias.

1.1 Cómo se describe un punto: sistema azimut-elevación

Un punto se especifica con tres valores desde la radioayuda: ρ, distancia radial (distancia *oblicua*); φ, ángulo cenital medido desde la vertical (la *elevación* se mide desde el plano horizontal); θ, ángulo acimutal medido desde el Norte en sentido horario. (Fuente: T6, diapositiva 6.) Las tres coordenadas se ven en la Figura 6.1.

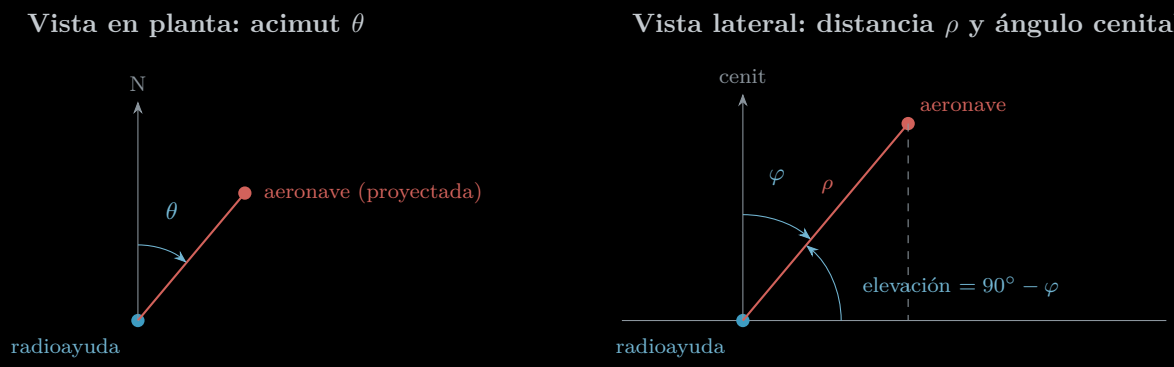


Figura 6.1. Coordenadas de un punto respecto a la radioayuda: acimut θ (en planta), ángulo cenital φ y distancia oblicua ρ (de perfil). Esquema. Fuente: T6, diapositiva 6.

1.2 Clasificación de las radioayudas según lo que miden

Información	Qué proporciona	Ejemplos
Dirección a un punto fijo	ángulo entre el rumbo de la aeronave y el vector aeronave→radioayuda (marcación)	NDB (baliza no direccional)
Acimutal (navegación θ)	ángulo de acimut entre el Norte y el vector radioayuda→aeronave	VOR, LOC del ILS
Cenital	ángulo cenit o ángulo de elevación	GS del ILS (senda de planeo)
Distancia (navegación ρ)	distancia oblicua en línea de vista	DME

Según el *principio de funcionamiento* (diapositiva 40): radiotelemetría (DME, GNSS, radar), radiogoniometría (ADF/NDB, DF y VDF), modulación espacial (VOR, ILS), haz explorador (MLS, radar) y efecto Doppler (DVOR).

2 Determinación de la posición

Un **fijo** es un punto arbitrario en el espacio que sirve para establecer la posición actual con referencias externas. Se determina por: (A) una intersección (método θ-θ, ρ-θ o ρ-ρ; Figura 6.2); (B) el sobrevuelo de una instalación (cono de silencio); (C) un waypoint RNAV (coordenadas LLA: latitud, longitud, altitud).

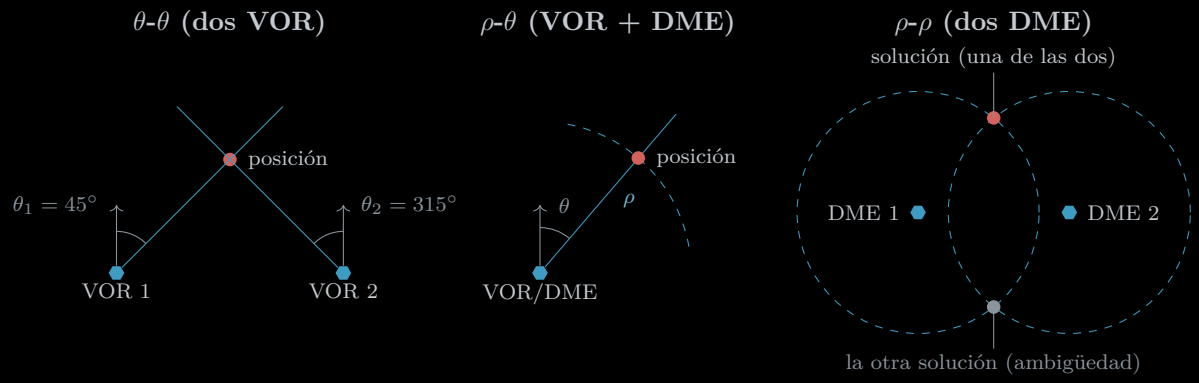


Figura 6.2. Los tres métodos de intersección. Fuente: T6, diapositivas 9 a 11.

2.1 Método θ-θ (dos radioayudas azimutales, VOR)

Cada VOR da una recta (LOP, *Line Of Position*). Con VOR_1 en (x_1,y_1) y VOR_2 en (x_2,y_2), y θ_i medido desde el Norte (de ahí el $90-\theta$ para pasar a pendiente matemática):

$$y_A = \tan(90^\circ - \theta_1)(x_A - x_1) + y_1, \qquad y_A = \tan(90^\circ - \theta_2)(x_A - x_2) + y_2$$

EJEMPLO NUMÉRICO PROPIO (COMPROBACIÓN DE LA FÓRMULA)
VOR_1 en (0,0) con radial $\theta_1 = 45^\circ$ y VOR_2 en (40,0) NM con $\theta_2 = 315^\circ$. Rectas: $y = \tan(45^\circ)\,x = x$ e $y = \tan(-225^\circ)(x-40) = -(x-40)$. Igualando: $x = 20$, $y = 20$ NM.

2.2 Método ρ-θ (VOR + DME en la misma estación)

$$y_A = \tan(90^\circ - \theta_1)(x_A - x_1) + y_1, \qquad (y_A - y_1)^2 + (x_A - x_1)^2 = \rho_1^2$$

La recta corta a la circunferencia en dos puntos, pero el radial indica de qué lado de la estación está la aeronave (sistema no lineal, pero sin ambigüedad práctica).

2.3 Método ρ-ρ (dos DME)

$$(y_A - y_1)^2 + (x_A - x_1)^2 = \rho_1^2, \qquad (y_A - y_2)^2 + (x_A - x_2)^2 = \rho_2^2$$

Tiene **dos soluciones** (dos circunferencias se cortan en dos puntos). La ambigüedad se resuelve: añadiendo más medidas (otro ρ o θ), usando condiciones de contorno (un barco descarta un punto en tierra) o información del pasado (se sabe de dónde se despegó y se lleva el registro de la ruta). En 3D, la intersección de dos esferas es un círculo, que se corta con el plano de la altitud y da dos puntos.

> **EJEMPLO NUMÉRICO PROPIO: ρ-ρ**
> DME_1 en (0,0) y DME_2 en (60,0) NM; $\rho_1 = 50$ NM y $\rho_2 = 40$ NM. Restando las dos ecuaciones: $x = (\rho_1^2 - \rho_2^2 + d^2)/(2d) = (2500 - 1600 + 3600)/120 = 37{,}5$ NM, con $d = 60$ NM la separación. Entonces $y = \pm\sqrt{50^2 - 37{,}5^2} = \pm 33{,}1$ NM: dos puntos simétricos respecto a la línea que une las estaciones.

2.4 Más medidas que incógnitas: mínimos cuadrados

Con $n > 2$ medidas de rango el sistema está **sobredeterminado**. Las medidas reales tienen error: $\hat{\rho}_i = \rho_i + \delta\rho_i$, $\hat{x} = x + \delta x$, $\hat{y} = y + \delta y$. Se *linealiza* (se desprecian los términos de segundo orden): $\hat{\rho}_i^2 \approx \rho_i^2 + 2\rho_i\delta\rho_i$, $(\hat{x} - x_i)^2 \approx (x - x_i)^2 + 2(x - x_i)\delta x$ y lo mismo en y. Comparando valores reales y estimados se obtiene un sistema lineal $\delta\vec{\rho} = G\,\delta\vec{x}$ y la solución de **mínimos cuadrados**:

$$\delta\vec{x} = (G^T G)^{-1} G^T\, \delta\vec{\rho}$$

Algoritmo iterativo (diapositiva 16): (1) tomar un valor inicial de x e y; (2) calcular ρ_i para cada medida disponible; (3) calcular $\delta\rho_i$ y la matriz G; (4) resolver δx; (5) actualizar $x^{(+)} = x^{(-)} + \delta x$, $y^{(+)} = y^{(-)} + \delta y$; (6) repetir hasta que converja. **Mínimos cuadrados ponderados**: se usan cuando las medidas tienen errores distintos; con errores no correlados W es diagonal y cada peso es la inversa de la varianza: $\delta\vec{x} = (G^T W G)^{-1} G^T W\, \delta\vec{\rho}$ (forma habitual, la diapositiva solo indica el principio).

3 Posicionamiento GNSS

El método anterior sirve para DME-DME. El GPS tiene un problema propio: el reloj del receptor. El receptor recibe de cada satélite i un mensaje con sus coordenadas $[x_i, y_i, z_i]$ en ECEF (*Earth-Centered, Earth-Fixed*; las *efemérides*) y la hora t_i de envío en UTC. El receptor mide el instante de recepción t_r en *su* reloj y calcula el **pseudorango** (Figura 6.3).

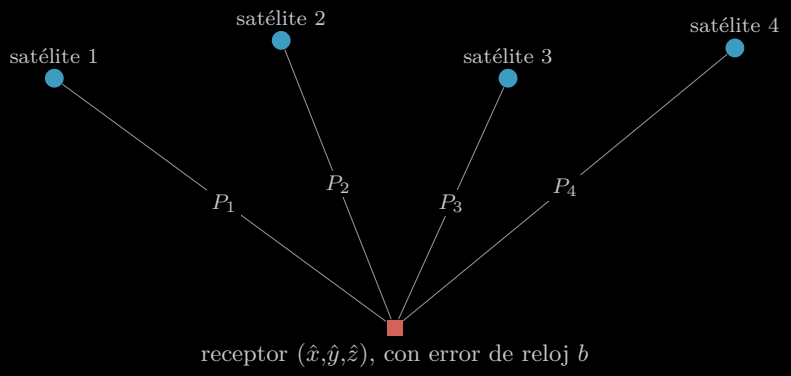


Figura 6.3. Posición del receptor a partir de cuatro pseudorangos. Fuente: T6, diapositivas 18 a 23.

3.1 Rango, pseudorango y errores

$$\rho_i = \sqrt{(x_{Sat_i} - x_{Rx})^2 + (y_{Sat_i} - y_{Rx})^2 + (z_{Sat_i} - z_{Rx})^2} \qquad \text{(rango geométrico)}$$

$$P_i = c\,(t_r - t_i) \qquad \text{(pseudorango)}$$

$$P_i = \rho_i + \delta_i = \rho_i + I + Tr + c\,(b_{Rx} - b_{Sat_i}) + \epsilon_P$$

I es el retraso ionosférico; Tr, el troposférico; b_{Rx} y b_{Sat_i} son los desfases de los relojes del receptor y del satélite respecto a UTC; ϵ_P agrupa ruido de medida, multipath (rebotes de la señal) y otros efectos. Sin errores bastarían **3 satélites** (3 incógnitas x,y,z). El reloj del receptor es *barato* (no atómico), por eso $b = c \cdot \delta t$ pasa a ser una **cuarta incógnita**: (x,y,z,b), y se necesitan **al menos 4 satélites**. Para resolverlo se aumenta la matriz G con una columna de unos (la del reloj). Con más de 4 satélites el sistema está sobredeterminado y se resuelve por mínimos cuadrados.

3.2 Geometría de los satélites y DOP

La precisión no depende solo de lo bien que se mida cada rango, sino de dónde están los satélites (Figura 6.4). El

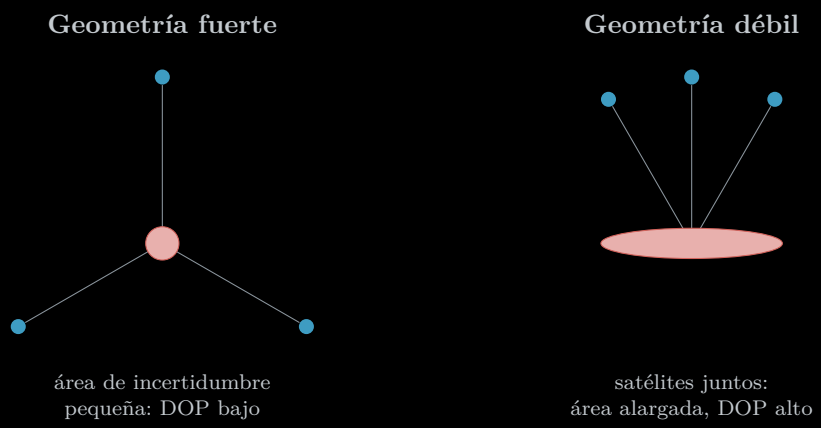


Figura 6.4. Con la misma precisión en cada medida, una mala geometría da un área de incertidumbre mucho mayor (esquema en 2D; en la realidad hay cuatro o más satélites en 3D). Fuente: T6, diapositivas 25 a 27.

DOP (*Dilution Of Precision*, o GDOP) es el factor multiplicativo con que la geometría de los satélites degrada la precisión. Ejemplo de la diapositiva: un receptor con 5 m de precisión en condiciones óptimas y un DOP de 1,2 tendrá en ese momento una precisión estimada de $5 \cdot 1{,}2 = 6$ m.

3.3 GNSS diferencial (DGNSS)

Idea: receptores cercanos sufren errores muy correlados, que se cancelan al restar. Una **estación base** con posición conocida calcula los errores del sistema (compara la posición GNSS con la real) y transmite las correcciones a los receptores remotos próximos (uso típico, 10-20 km), como resume la Figura 6.5. Se hace una **diferencia simple** entre

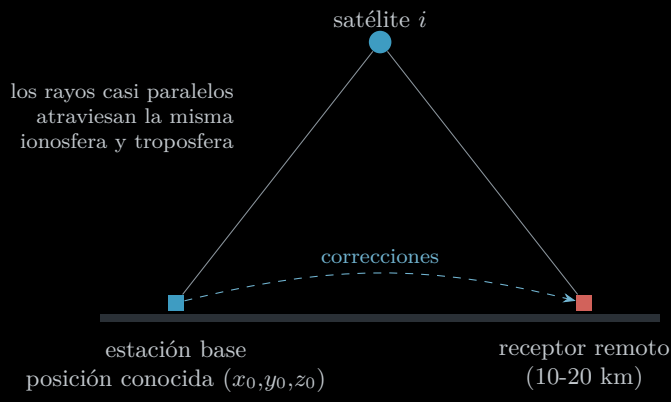


Figura 6.5. Principio de DGNSS. Fuente: T6, diapositivas 28 y 29.

el pseudorango del receptor P_i y el de la base P_0 (para el mismo satélite):

$$\Delta P_i = P_i - P_0 = \rho_i - \rho_0 + err_r - err_b \approx \vec{u}_0^{sat_i} \cdot \Delta\vec{x} + c\,(b_r - b_b) + \Delta\epsilon$$

con $\vec{u}_0^{sat_i}$ el vector unitario base→satélite i, $\Delta\vec{x} = (\Delta x_1, \Delta x_2, \Delta x_3)$ el vector entre receptor y base (en ECEF) y $\Delta b_{Rx} = b_r - b_b$ el desfase de reloj entre receptor y base.

- **Se cancelan**: el retraso ionosférico I y troposférico Tr y el error del reloj del satélite; los errores de efemérides son similares.
- **No se cancela** el sesgo del reloj del receptor: se añade como incógnita ($\Delta x_1, \Delta x_2, \Delta x_3, \Delta b$: 4 incógnitas ⇒ **4 satélites**) o se usa *doble diferencia*.
- **Más satélites de los necesarios**: sistema sobredeterminado, se resuelve por mínimos cuadrados (se pueden elegir los 4 de mejor relación señal/ruido).

Tipos de corrección: sobre la *posición* (el usuario y la base deben usar los mismos satélites) o sobre el *pseudorango de cada satélite* (más flexible). Precisión: fase de portadora a nivel de centímetros con bases de hasta 10 km; metros con bases de unos pocos cientos de km con pseudorangos.

Diferencia simple entre receptores: reduce el efecto de los sesgos, aunque no los elimina: el error del reloj del satélite se cancela exactamente y los errores atmosféricos y orbitales son similares. **Diferencia simple entre satélites**: un receptor observa dos satélites; se elimina el sesgo de reloj del receptor y se reducen los atmosféricos, pero no mejora la estimación de la posición. **Doble diferencia**: combina ambas.

> **CÓMO SE CORRIGEN LOS RELOJES (EXAMEN NOVIEMBRE 2023, CUESTIONARIO D)**
> Reloj del *receptor*: se incluye $b = c\,\delta t$ como incógnita (hace falta un satélite más, cuatro) o se corrige con doble diferenciación. Reloj del *satélite*: se corrige por diferenciación con respecto a dos receptores en tierra (receptor de referencia).

4 Radioayudas clásicas

4.1 NDB y ADF

El **NDB** (*Non-Directional Beacon*) es un radiotransmisor de baja frecuencia (LF) en la banda AM, 160-1800 kHz (Europa 255-525 kHz), identificado por tres letras en Morse (ej.: SGO, "... –. —", 356 kHz). Es *no direccional*: no da la dirección que sigue la aeronave, solo la **marcación** (*bearing*) hacia la estación. Sirve de punto fijo en ruta, de punto de espera o de IAF. Alcance típico 75-100 NM, y como la señal sigue la curvatura terrestre se recibe a grandes distancias y altitudes.

Principio (radiogoniometría): los campos eléctrico y magnético de la onda son ortogonales a la dirección de propagación. *Símil:* dos corchos que suben y bajan a la vez en un lago; la recta que los une es perpendicular a la dirección de propagación de las ondas.

El **ADF** (*Automatic Direction Finder*) detecta la señal y su aguja marca la marcación hacia el NDB. Para ir al NDB basta girar hasta que la flecha apunte al frente (0°). La Figura 6.6 muestra los tres ángulos y cómo se leen en un ADF fijo y en un RMI.

$$MB = (RB + MH) \text{ mód } 360^\circ$$

MB marcación magnética (absoluta), RB marcación relativa al rumbo y MH rumbo magnético (*Magnetic Heading*). Ejemplo: $MB = (75^\circ + 345^\circ)$ mód $360^\circ = 60^\circ$. Tipos de ADF: **fijo** (0° es siempre el morro: mide RB) y **giratorio** (el piloto gira la rosa para tener el rumbo arriba: mide MB). El **RMI** (*Radio Magnetic Indicator*) combina la señal de radio y la magnética: proporciona rumbo y marcación automáticamente (ej.: rumbo 325°, marcación al NDB 10°). Como se basa en giróscopos hay que corregirle la deriva cada 15 min con la brújula. El RMI de doble aguja tiene una segunda aguja que apunta a un VOR.

Error típico: confundir marcación relativa (RB, la que lee un ADF fijo) y absoluta (MB). Si el ADF marca 75° y el rumbo es 345°, el NDB está en la marcación magnética 60°, no en 75°.

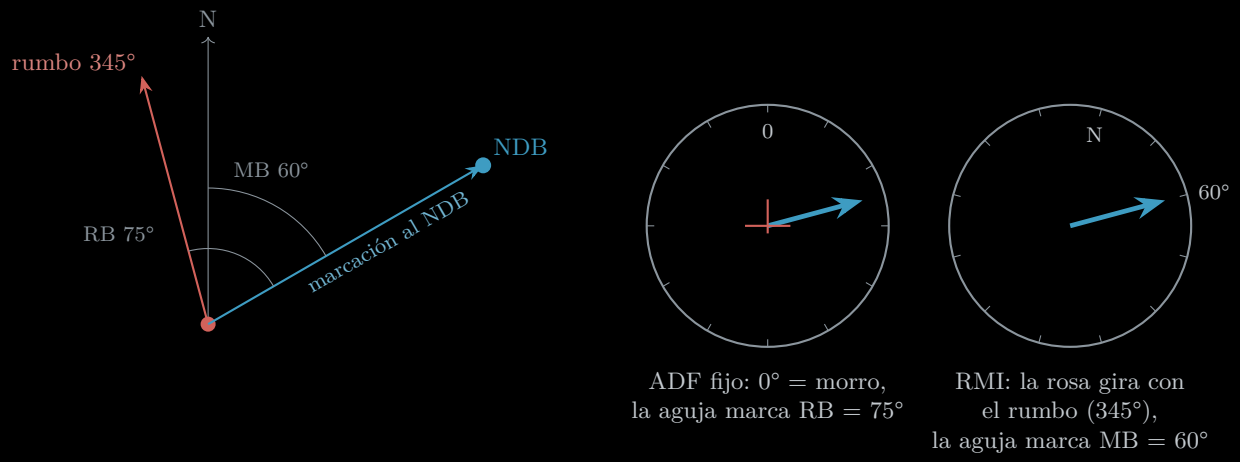


Figura 6.6. Ejemplo de la diapositiva 46: aeronave a rumbo 345° y NDB a 60°. Fuente: T6, diapositivas 46 a 48.

Interceptar un rumbo hacia un NDB

Regla (diapositiva 50): (1) girar al rumbo deseado y ver cuántos grados de desviación marca la aguja; (2) el ángulo de intercepción es el **doble** de esa desviación; (3) el nuevo rumbo es el actual más/menos ese ángulo (giro a la derecha suma, izquierda resta); (4) mantenerlo hasta que la aguja apunte al bearing deseado, y entonces poner rumbo a ese bearing (iniciando el giro un poco antes). Todo esto supone viento nulo. La Figura 6.7 muestra la maniobra completa.

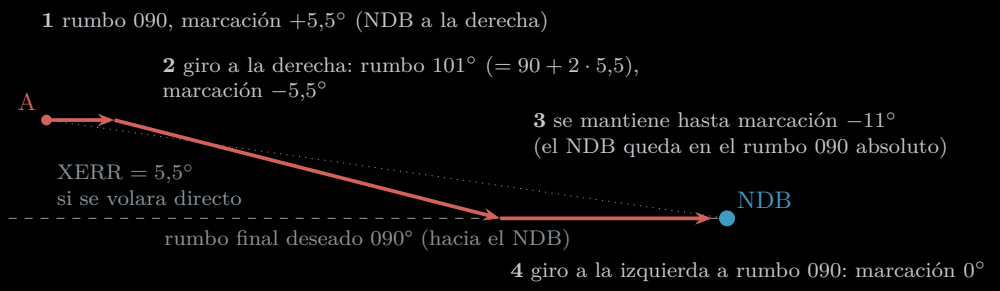


Figura 6.7. Interceptar un rumbo final hacia un NDB con la regla del doble de la desviación (maniobra del problema 1 de T6, esquema no a escala). Fuente: T6, diapositivas 49, 50 y 93 a 100.

Seguir una derrota (tracking): homing y bracketing

- **Homing**: poner siempre el morro al NDB. Con viento *no es adecuado*: la aeronave pierde la derrota deseada y acaba pasando por el NDB con otro rumbo (en el ejemplo, pierde el 090° y llega con 020°).
- **Bracketing**: método iterativo para compensar la deriva. Al desviarse 10° se interpreta el error, se corrige el **doble** (20°) para volver, y al recuperar la derrota se quita la **mitad** (10°) y se sigue con ese ángulo de deriva. Si se vuelve a derivar, se reintercepta y se reduce a la mitad otra vez. Según la distancia, la corrección típica para compensar el viento está entre 2° y 5°. La Figura 6.8 lo ilustra con los números de la diapositiva.

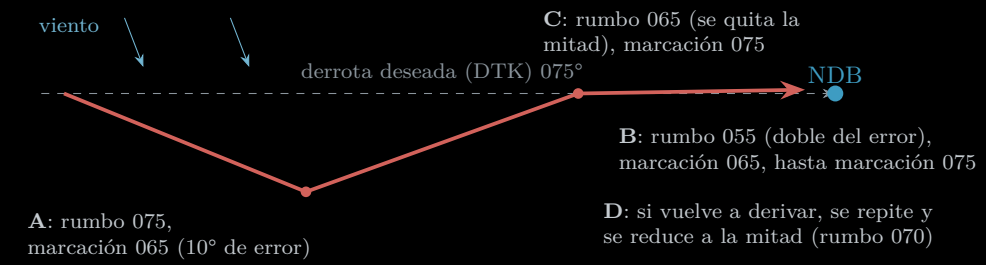


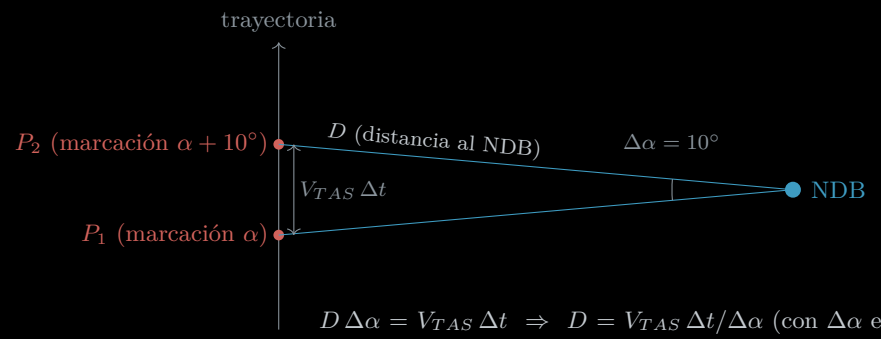
Figura 6.8. Bracketing con los números de la diapositiva 54 (derrota 075°, viento por la izquierda). Fuente: T6, diapositiva 54.

Distancia y tiempo a un NDB

Se vuela perpendicular a la estación y se mide el tiempo Δt en que la marcación varía $\Delta\alpha$ (10°):

$$D\,\Delta\alpha = V_{TAS}\,\Delta t \;\Rightarrow\; D = \frac{V_{TAS}\,\Delta t}{\Delta\alpha}, \qquad \text{minutos al NDB} = \frac{\text{segundos para variar } 10^\circ}{\text{grados}}$$

La Figura 6.9 resume la relación entre tiempo, velocidad y variación de marcación.



$D\,\Delta\alpha = V_{TAS}\,\Delta t \;\Rightarrow\; D = V_{TAS}\,\Delta t/\Delta\alpha$ (con $\Delta\alpha$ en radianes). Con $\Delta\alpha$ en grados y Δt en minutos: $D\,[\text{NM}] \approx V\,[\text{kt}]\,\Delta t\,[\text{min}]/\Delta\alpha\,[^\circ]$.

Figura 6.9. Relación entre tiempo, velocidad y variación de marcación. Fuente: T6, diapositivas 55 a 58.

EJEMPLO DE LA DIAPOSITIVA 56
Bedford → Manchester con la baliza HAGET a 5°. Se desvía hacia Provincetown (NDB PVC). Se sintoniza PVC: marcación 115°. Se gira a rumbo 25° (PVC sobre el ala derecha) y se espera a que la aguja se desplace 10° hasta 125°: $t = 3{:}40 = 220$ s. Entonces: minutos al NDB = 220/10 = 22 min; distancia = 110 kt·3,67 min/10 = 40 NM (110 kt es la velocidad de crucero habitual de la Cessna). La tabla de la diapositiva da lo mismo: 60 s para 10° → 6 min y 11 NM; 220 s → 22 min y 40 NM.

4.2 DME

El **DME** (*Distance Measuring Equipment*) da la distancia en línea recta (oblicua) a la estación. Banda UHF de 962 a 1213 MHz, normalmente emparejado con la frecuencia de un VOR, ILS o MLS. Precisión aproximada 185 m.

Principio (transpondedor): el avión interroga con pares de pulsos separados 12 μs; la estación en tierra responde con un retardo fijo de 50 μs. El tiempo de vuelo de ida y vuelta, menos el retardo, da la distancia (Figura 6.10):

$$\rho = c\,\frac{t_{vuelo} - 50\ \mu\text{s}}{2}, \qquad c = 300\ \text{m}/\mu\text{s}$$

EJEMPLO PROPIO
Si el equipo mide $t_{vuelo} = 262$ μs entre la interrogación y la respuesta: $\rho = 300 \cdot (262 - 50)/2 = 31\,800$ m = 17,2 NM. (Cada milla náutica añade 12,36 μs a la ida y vuelta.)

Distancia oblicua (slant range) (Figura 6.11): el DME mide la hipotenusa del triángulo formado por la altitud y la distancia horizontal. Sin dato de altitud, la aeronave se representa más lejos que en la realidad. El error es mayor a gran altitud y cerca de la estación. Ejemplo propio: a 30 000 ft (≈ 4,9 NM) justo sobre el DME, este marca ≈ 4,9 NM aunque la distancia horizontal es 0.

Posicionamiento ρ-ρ con dos DME: la intersección de dos esferas es un círculo; el círculo cortado por el plano de la altitud da dos puntos; se elimina el erróneo.

4.3 VOR

El **VOR** (*VHF Omnidirectional Range*) es un emisor VHF en todas direcciones, de 108,00 a 118 MHz en FM, identificado en Morse (ej.: VLC, 116,10 MHz). Es *direccional*: informa del **radial** que sigue la aeronave. Balizan aerovías; se instalan en cruces de aerovías, aeródromos y fijos importantes. Alcance: unas 200 NM hasta 37 500 ft. Precisión: la norma ARINC 711-10 especifica ±0,4° con probabilidad del 95 %.

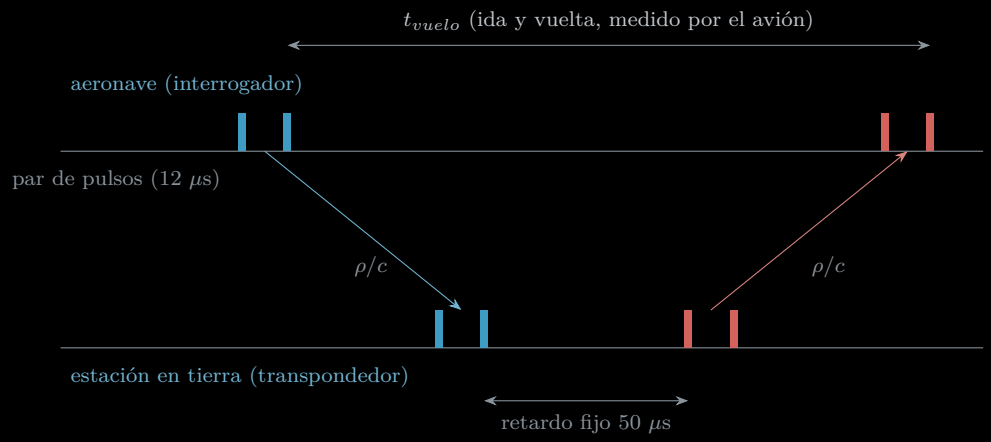


Figura 6.10. Interrogación y respuesta del DME (esquema, sin escala): el avión mide el tiempo de ida y vuelta y descuenta el retardo fijo de la estación. Esquema original.

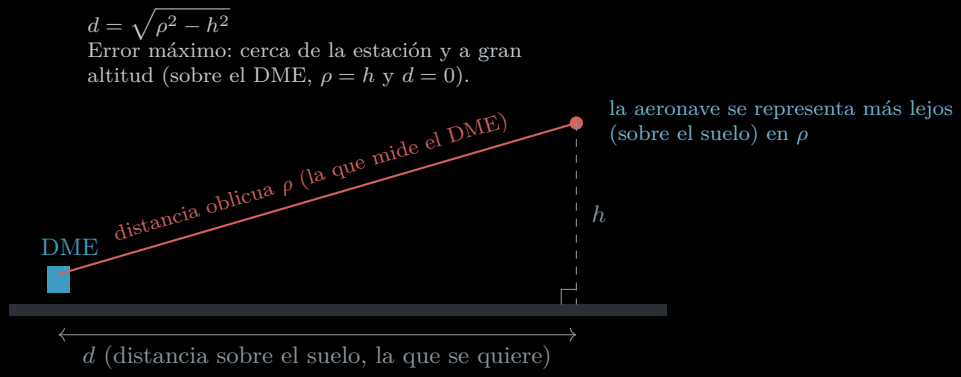


Figura 6.11. El DME mide la distancia oblicua, no la distancia sobre el suelo. Fuente: T6, diapositiva 62.

Radial: azimut (ángulo horizontal) entre el Norte magnético y el vector VOR→aeronave, *siempre saliente* de la estación.

Principio (modulación espacial): se transmiten dos señales y su comparación da la orientación. *Símil del faro:* una luz blanca que gira y tarda 10 s en dar la vuelta, y una luz roja que destella en todas direcciones cada vez que la blanca apunta al Norte; el tiempo entre las dos luces indica el ángulo. La Figura 6.12 lo resume.

DVOR: VOR Doppler. Antena con círculo de 26 pares de dipolos y uno central; en cada instante hay 3 antenas activas; las de una pareja transmiten a $f_p \pm 9600$ Hz y se conmutan de modo que, desde el receptor, parezcan girar a 30 rev/s. El desplazamiento Doppler produce una subportadora de 9960 Hz modulada en frecuencia; el espectro es idéntico al del VOR convencional, que el receptor interpreta igual.

Familia: VOR/DME (el DME asociado se sintoniza automáticamente con el VOR); **TACAN** (*Tactical Aerial Navigation*) versión militar de VOR/DME en UHF, no se recibe con radio VOR; **VORTAC** da VOR/DME y TACAN en una sola estación.

El CDI

El **CDI** (*Course Deviation Indicator*) decodifica la señal del VOR y da la desviación entre el radial deseado y la posición actual. Se selecciona el radial con el **OBS** (*Omni Bearing Selector*); la barra vertical se desplaza hacia el lado donde está el radial; el indicador TO/FROM dice si se va hacia la estación o desde ella; en el área de ambigüedad (cuando las dos señales opuestas se cancelan) indica OFF. La Figura 6.13 muestra los radiales y un ejemplo de lectura.

Cono de silencio: sobre la estación hay un cono invertido con poca recepción. Al acercarse el CDI puede oscilar o irse a fondo de escala y se vuelve a centrar tras una corta distancia. Según la OACI se considera un error máximo de 50° para los cálculos. El tiempo en el cono depende de la velocidad y la altitud. La Figura 6.14 la ilustra.

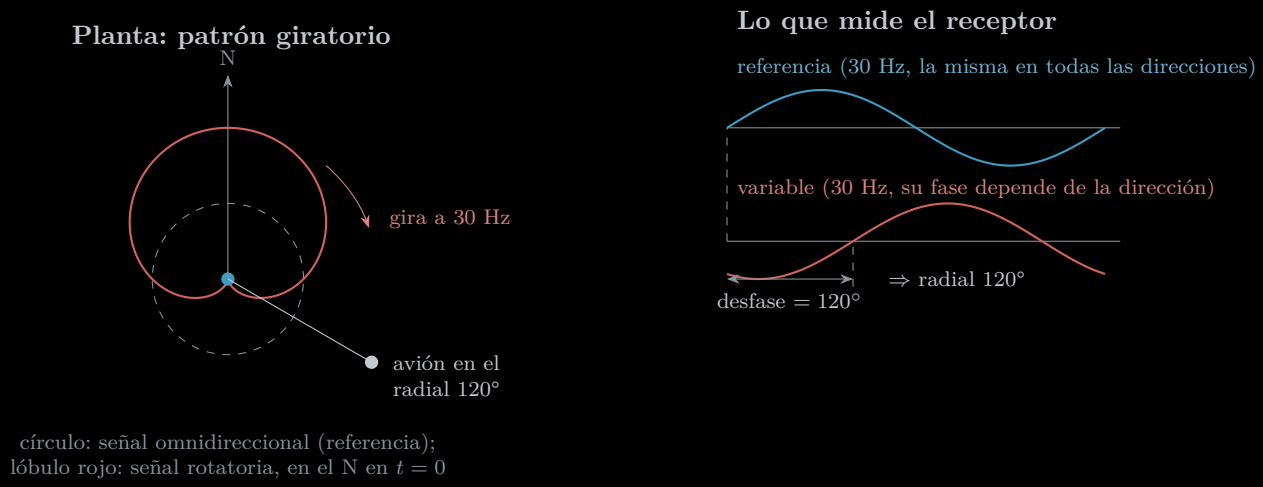


Figura 6.12. Principio del VOR: el avión compara la fase de una señal rotatoria con la de una de referencia; el desfase es el radial. Esquema original.

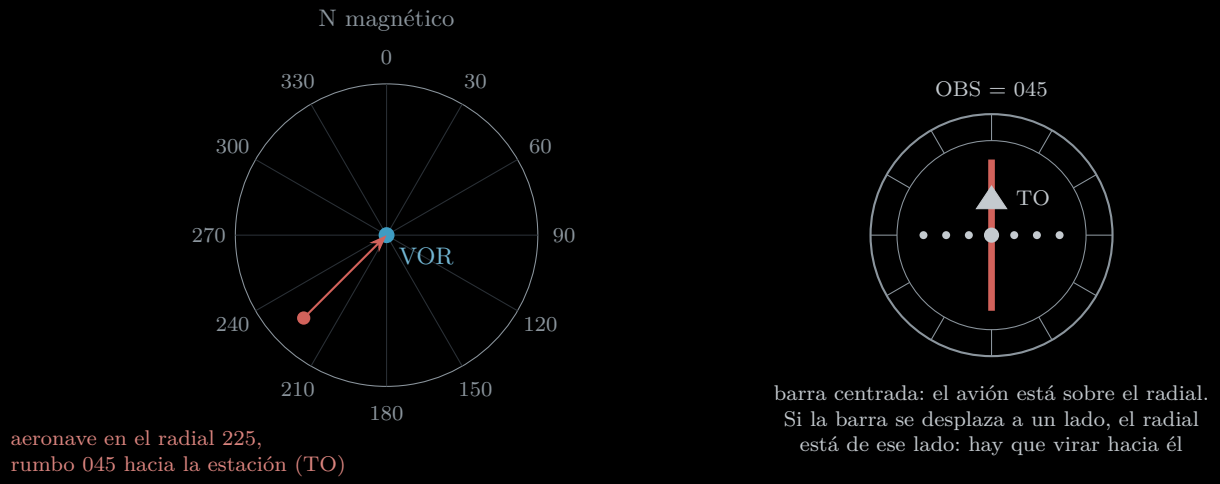


Figura 6.13. Radiales de un VOR (izquierda) y lectura del CDI (derecha). Con el avión en el radial 225 volando hacia la estación (rumbo 045) se selecciona OBS 045, sale TO y la barra queda centrada (la diapositiva rotula el selector como 225). Fuente: T6, diapositivas 65, 66 y 73 a 75.

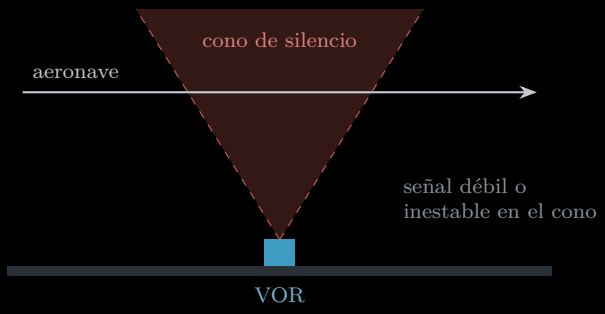


Figura 6.14. Cono de silencio sobre un VOR (esquema, ángulo no a escala). Esquema original.

Interceptar un radial y seguirlo

Ángulo de interceptación: **90° no recomendado** (el CDI pasa al otro lado enseguida); lejos de la estación se pueden usar ángulos grandes y reducirlos al acercarse («coser el radial»); lo aconsejable son 30° a 45°. Ejemplo (diapositivas 78-80): posición 1: CDI a la derecha, el radial a interceptar está a la derecha; posición 2: se vira (a la izquierda hacia rumbo 029) y el CDI está centrado, debe evitarse sobrepasar el radial; posición 3: sobre el radial 029 con el VOR enfrente. Con viento hay que compensar el rumbo, para lo que hace falta conocer su dirección e intensidad. La Figura 6.15 muestra la maniobra con los números del problema 1c (rumbo 120° para interceptar el 090° con 30°), que es otro caso distinto del ejemplo anterior.

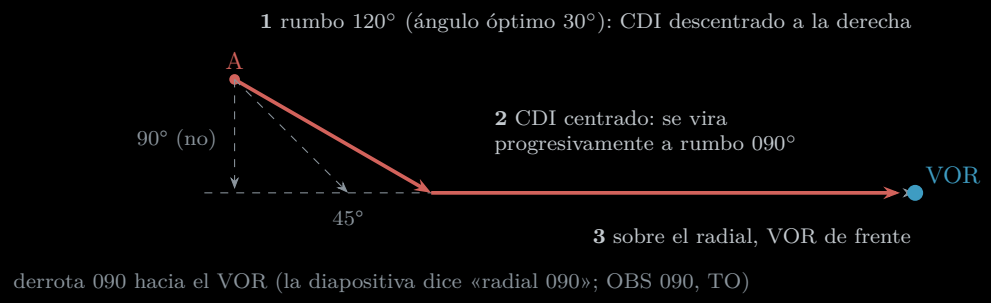


Figura 6.15. Maniobra de interceptación del problema 1c (rumbo 120° para interceptar el 090° con 30°). Fuente: T6, diapositivas 77 a 80 y 98.

5 Guiado lateral con autopiloto

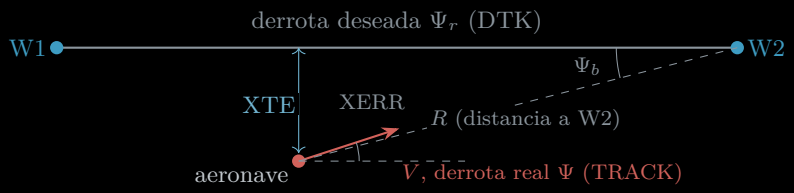


Figura 6.16. Errores de rumbo (XERR, un ángulo) y transversal (XTE, una distancia), con R la distancia al waypoint y Ψ_b el ángulo entre la derrota deseada y la línea al waypoint (esquema). Fuente: T6, diapositiva 82.

El objetivo es mantener el **error de derrota** (XERR) y el **error transversal** (XTE, *cross-track error*) cercanos a cero (Figura 6.16). La ley de guiado genera un alabeo deseado con la suma ponderada de los dos errores:

$$XERR = \Psi_r - \Psi = DTK - TRACK \text{ (del girodireccional)}, \qquad XTE = R \sin \Psi_b \text{ (del CDI)}$$
$$DROLL = K_1\, XERR + K_2\, XTE$$

Es el mismo esquema del examen de noviembre de 2023 (problema 3): el bloque A calcula XTE, corrige el rumbo $DTK = Course + course_corr$, el error de rumbo y de ahí el alabeo deseado, y por último el error de alabeo da la orden a los alerones.

6 RNAV: navegación de área

RNAV (*aRea NAVigation*) es navegar punto a punto, sin tener que pasar por radioayudas. Permite operar en cualquier trayectoria, no necesariamente en radiales de VOR. Los waypoints se definen por coordenadas, con navegación por satélite o con radioayudas (generalmente VOR: **B-RNAV**, RNAV básico). Tiene requisitos de precisión sobre tolerancias de los puntos y separaciones de ruta. La Figura 6.17 contrasta una ruta convencional con una RNAV.

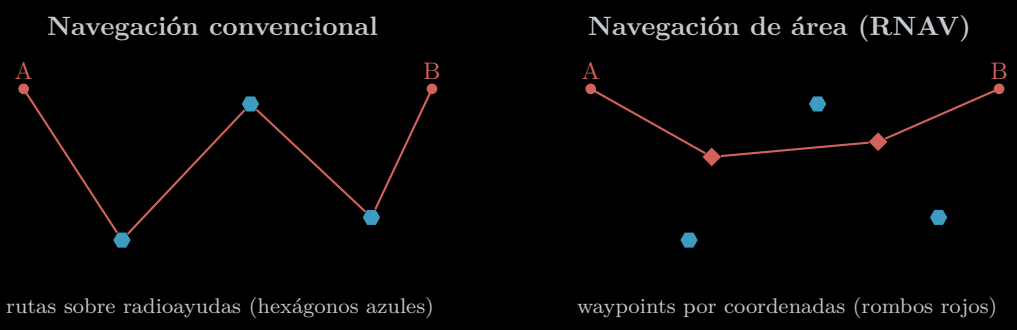


Figura 6.17. Ruta convencional (sobre radioayudas) frente a RNAV (waypoints libres). Fuente: T6, diapositivas 84 a 91.

- Primeros equipos: *track-line computer* (TLC), que creaban waypoints virtuales («estaciones fantasma») a partir de un VOR, con dirección y distancia (ρ-θ). Ejemplo de la diapositiva 87: waypoint 1 = MYS 180/23; waypoint 2 = EKR 360/15; waypoint 3 = MIP 360/22.
- **Fijo**: punto definido por su posición relativa (distancia y/o azimut) a radioayudas. **Waypoint**: punto fijo en el espacio 2D definido por su latitud y longitud; en general requiere GNSS.
- **Rutas RNAV fijas**: aparecen en las cartas; hace falta equipo específico a bordo (en EE. UU. y Canadá, rutas «Q»).
- **Free Route**: método no restrictivo de enrutamiento, independiente de las rutas publicadas. No es *free flight*: la ruta debe aparecer en el plan de vuelo. Ventajas: más densidad de tráfico y rutas más directas (menos combustible y tiempo). Ejemplo: sector Santiago en España.

7 Problemas de examen resueltos

PROBLEMA 1 DE T6: XERR, XTE Y MANIOBRAS CON NDB Y VOR (EXAMEN RECUP. 2025, PROBLEMA 5)

Una aeronave en A quiere alcanzar WP_1 de dos formas: (i) volando directamente a WP_1; (ii) volando a WP_1 y pasando por él con derrota 090°. (La figura no está en el texto; de la solución se deduce que A está a 1 NM de la derrota final, y como el rumbo directo difiere 5,5°, la distancia es $\approx 1/\sin 5{,}5° = 10{,}4$ NM; dato inferido.)

a) Volando directo, el rumbo no coincide con la derrota deseada pero no hay error lateral respecto a la línea $A \to WP_1$; con la derrota final 090° se está en el eje pero a 1 NM:

	XERR	XTE
(i) directo $A \to WP_1$	5,5°	0
(ii) llegando con derrota 090°	0	1 NM

b) NDB en WP_1. Instrumentos: ADF (y brújula). Maniobra (ver la Figura 6.7):

1. Se navega con rumbo 090° y marcación al NDB de 5,5°.
2. Se gira a la derecha hasta rumbo 101° ($= 090 + 2 \cdot 5{,}5$): el ADF marcará $-5{,}5°$ (354,5°).
3. Se mantiene ese rumbo hasta que la marcación sea $-11°$ (349°): se ha llegado a la derrota.
4. Se gira a la izquierda a rumbo 090° (marcación 0°) y se continúa.

c) VOR en WP_1. Instrumentos: CDI y brújula. (1) Seleccionar el radial 090 en el CDI. (2) Girar a la derecha y volar, con la brújula, rumbo 120° para interceptar el DTK con un ángulo óptimo de 30°. (3) Mantenerlo hasta que la aguja vertical del CDI esté centrada y corregir progresivamente el rumbo hasta 090°.

PROBLEMA 2: ECUACIÓN GNSS Y DIFERENCIA SIMPLE (EXAMEN ENERO 2025, PROBLEMA 2; DIAPOSITIVAS 96-100)

a) Rango, pseudorango y errores: ver la sección de GNSS: $\rho_i = \sqrt{(x_{Sat_i} - x_{Rx})^2 + (y_{Sat_i} - y_{Rx})^2 + (z_{Sat_i} - z_{Rx})^2}$, $P_i = c(t_r - t_i)$ y $P_i = \rho_i + I + Tr + c(b_{Rx} - b_{Sat_i}) + \epsilon_P$ con las definiciones de cada término.

b) Con una estación base en (x_0,y_0,z_0): $P_0 = \sqrt{(x_{Sat} - x_0)^2 + (y_{Sat} - y_0)^2 + (z_{Sat} - z_0)^2}$. La diferencia simple $\Delta P_i = P_i - P_0 = c(t_r - t_i) - c(t_b - t_i) = c\,(t_r - t_b) \approx \vec{u}_0^{\,sat_i} \Delta\vec{x} + err_r - err_b$ y como I y Tr se cancelan en $err_r - err_b$ queda

$$\Delta P_i \approx \vec{u}_0^{\,sat_i}\, \Delta\vec{x} + c\,(b_r - b_b) + \Delta\epsilon \qquad (I)$$

Incógnitas: $\Delta\vec{x} = (\Delta x_1,\Delta x_2,\Delta x_3)$ en ECEF y Δb_{Rx} (4). **Satélites necesarios**: 4 ecuaciones (I) de 4 satélites distintos. **Con más**: sistema sobredeterminado, se resuelve por mínimos cuadrados (se mejora la solución y se pueden detectar errores).

DETECTAR EL VIENTO SIN GNSS (EXAMEN NOVIEMBRE 2023, CUESTIONARIO C)

Una aeronave vuela a rumbo 090° con viento del norte de 40 kt. ¿Cómo se detecta la deriva en cada caso?

- **Guiado NDB**: la aguja del ADF marca el NDB pero la del *girodireccional* (rumbo) se desvía poco a poco hacia el N: la trayectoria curva es la del homing con viento.
- **Guiado VOR**: con el radial seleccionado (R-060 en el ejemplo del examen) la barra del **CDI** se desplaza (a la izquierda en el examen): hay un XTE.

- **Estima**: no hay forma de saberlo hasta que la siguiente referencia visual queda lejos de la ruta que se sigue.

PROBLEMA 3 DE T6: PROCEDIMIENTO SGO → LOC PISTA 30 DE LEVC (DIAPOSITIVA 101)

Se pide generar un procedimiento de vuelo desde SGO (Sagunto) hasta un punto al este de PND (Pinedo) e interceptar el LOC de la pista 30 de Valencia con 30° de intercepción, diseñado para que el viento lo afecte lo menos posible, describiendo para cada tramo el rumbo (*course*) y la condición de fin (distancia navegada, intersección con un radial, sobrevuelo de una ayuda…). La carta no se incluye en el material y no se resuelve en las diapositivas; el método es: (1) tramo directo a SGO → PND con ADF (homing corregido/bracketing o rumbo de deriva), fin al sobrevolar o al cruzar un radial; (2) tramo de alejamiento al este de PND con el rumbo del recíproco de la derrota final ± el ángulo de intercepción de 30° (fin por radial VOR o distancia DME); (3) viraje de intercepción de 30° hasta que el CDI del localizador se centre; (4) seguir el LOC hasta la final. Es una propuesta de método, no la solución oficial.

QUÉ SUELE ENTRAR EN EL EXAMEN DE ESTE TEMA

Observado en los exámenes.

- **Ecuación del GNSS** (noviembre de 2023 y enero de 2025): hay que escribir la ecuación del pseudorango completa y explicar cada término; indicar qué errores cancela la diferencia simple con una base; justificar que hay cuatro incógnitas y, por tanto, hacen falta cuatro satélites; explicar qué ocurre con más satélites (sistema sobredeterminado, mínimos cuadrados); y explicar cómo se corrige el reloj del receptor (incógnita adicional o doble diferencia) y el del satélite (diferencias respecto a receptores de referencia).
- **Maniobras de interceptación** (recuperación de enero de 2025): con NDB, la regla del doble ($90° + 2 \cdot 5{,}5° = 101°$; marcación de $-5{,}5°$ a $-11°$), usando el ADF o el RMI y la brújula; con VOR, interceptación a 30°, usando el CDI y la brújula.
- **Detección del viento** con NDB, VOR y estima (2023).
- **Test**: «¿qué técnicas determinan la posición sobre el océano?» (estima y radionavegación, no la visual; 2016 y 2018, con el enunciado marcado REVISAR) y definición de WCA (examen de 2018: el WCA es el ángulo entre los vectores GS y TAS, no entre el viento y la TAS).

Resumen de lo esencial.

- Cada observable define una superficie de situación; la posición es la intersección de varias. Métodos θ-θ, ρ-θ y ρ-ρ (este último da dos soluciones).
- NDB: banda de 255 a 525 kHz en Europa y alcance típico de 75 a 100 NM; $MB = RB + MH$; para interceptar se usa el doble del error, y en el *bracketing* se corrige el doble y después la mitad; distancia $D = V\Delta t/\Delta\alpha$.
- DME: banda de 962 a 1213 MHz; la estación responde con un retardo de 50 μs; $\rho = c\,(t_{vuelo} - 50\ \mu s)/2$ con $c = 300$ m/μs; mide distancia oblicua, no horizontal.
- VOR: banda de 108 a 118 MHz en FM; el radial es saliente de la estación; precisión de $\pm 0{,}4°$ (ARINC 711-10) y alcance de unas 200 NM; indicación en el CDI con OBS y TO/FROM; en el cono de silencio la lectura no es fiable (la OACI considera un error máximo de 50°); se intercepta con un ángulo de 30 a 45°.
- GNSS: $P_i = c(t_r - t_i) = \rho_i + I + Tr + c(b_{Rx} - b_{Sat}) + \epsilon$; cuatro incógnitas, cuatro satélites; el DOP multiplica el error de medida; el DGNSS cancela I, Tr y el reloj del satélite, pero no el del receptor.
- RNAV frente a navegación convencional; *waypoint* frente a fijo; *free route* no es lo mismo que *free flight*.

TEMA 7

Procedimientos de aproximación

1 Fases de la aproximación instrumental (IFR)

Un **procedimiento de aproximación instrumental** (IAP, *Instrument Approach Procedure*) es un conjunto de maniobras predeterminadas para ir desde el último punto de una ruta hasta la pista del aeródromo de destino sin depender de la vista. **Analogía:** es una «escalera invisible» de puntos con altitudes mínimas: la carta de aproximación te dice exactamente por dónde bajar y hasta dónde puedes bajar sin ver la pista. IFR significa *Instrument Flight Rules*, reglas de vuelo por instrumentos (se vuela por instrumentos y no por referencias visuales). Las subfases son: aproximación **inicial**, **intermedia**, **final** y **frustrada**. La Figura 7.1 las sitúa vistas desde arriba (perfil horizontal) y de lado (perfil vertical); sus puntos de referencia se definen justo debajo de la tabla.

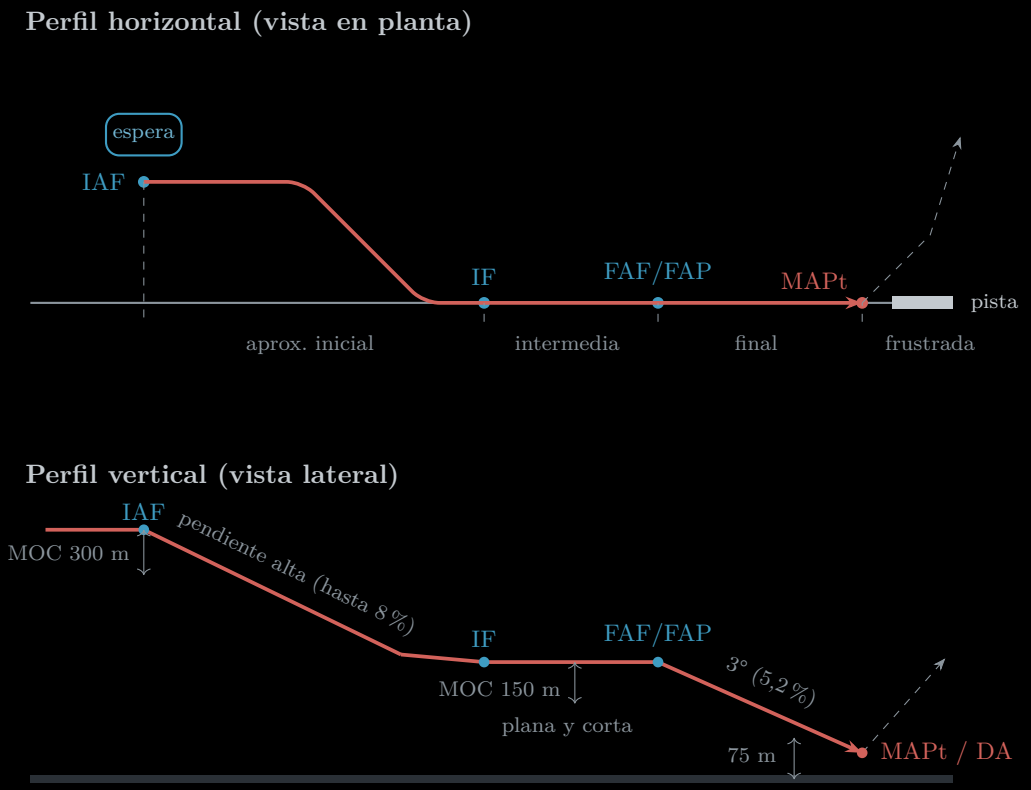


Figura 7.1. Perfiles horizontal y vertical de una aproximación IFR; los márgenes de franqueamiento (MOC) son los de la diapositiva 78 (esquema). Fuente: T7, diapositivas 5 a 7 y 78.

Segmento	Entre	Objetivo y características
Inicial	IAF → IF	Alinear con la pista y hacer la mayor parte del descenso (pendientes hasta el 8 %). Directa o con procedimiento de inversión.
Intermedia	IF → FAF/FAP	Reconfigurar la aeronave (velocidad y flaps). Plana y corta para que el piloto se concentre. Longitud mínima: 30 s a la velocidad de aproximación inicial.
Final	FAF/FAP → MAPt/DA	Volar la senda con velocidad controlada y pendiente uniforme: óptima 5,2 % (3°), máxima 6,5 %.
Frustrada	MAPt/DA → espera o punto indicado por ATC	Volver a ascender si no hay referencia visual (por meteorología u otros factores).

Siglas: **IAF** (*Initial Approach Fix*), **IF** (*Intermediate Fix*), **FAF/FAP** (*Final Approach Fix/Point*), **MAPt** (*Missed Approach Point*), **DA** (*Decision Altitude*). Ejemplo de la diapositiva 5: MHA 2000 ft y IAS máxima 220 kt en el segmento inicial.

1.1 Aproximación inicial: directa o con inversión

- **Directa** (la preferida): el IAF está alineado o no con la pista, pero no hace falta invertir el rumbo.
- **En alejamiento**: cuando por franqueamiento de obstáculos o por las radioayudas disponibles no se puede ir directo. Un **procedimiento de inversión** es una maniobra a baja altitud que comienza sobre una estación terrestre y termina con el avión en rumbo de acercamiento a la final. Tipos: *viraje de base*, *viraje de procedimiento* (45°/180° u 80°/260°) e *hipódromo*.

La Figura 7.2 dibuja en planta la trayectoria de cada uno junto con la aproximación directa; los tres tipos se describen debajo.

- **Viraje de base**: alejamiento desde una radioayuda y viraje hacia la pista en un rumbo diferente (no recíproco); el tramo de alejamiento está limitado por radial o distancia DME.
- **Viraje de procedimiento** (reglamentario): el tramo hacia la pista es el *recíproco* del de alejamiento; el alejamiento es cronometrado (de 1 a 3 min) o hasta un punto de referencia final. En el 45°/180° se vira 45°, se vuela un tramo corto y se hace un viraje de 180° para interceptar; en el 80°/260° se vira 80° y luego 260° en sentido contrario.
- **Hipódromo**: *no es una espera*. Su objetivo es permitir descender y configurar la aeronave para el aterrizaje. Tramos: alejamiento (*outbound*) y acercamiento (*inbound*). Ejemplo de la diapositiva 16: IAF en el NDB PND, IF al final del viraje de acercamiento.

1.2 Ayudas visuales de la final

Luces a los lados de la pista, a la altura del umbral, que dan información de descenso: **VASI** (*Visual Approach Slope Indicator*) y **PAPI** (*Precision Approach Path Indicator*). Alcance visual hasta 8 km (5 NM) de día y más de 32 km (20 NM) de noche. El PAPI es una fila de cuatro luces que cambian de blanco a rojo según la altura del avión sobre la senda; la Figura 7.3 muestra cómo se lee.

2 El ILS

El **ILS** (*Instrument Landing System*) es el sistema normalizado por la OACI que guía «con precisión» al avión en la aproximación: el descenso no es escalonado sino con una pendiente conocida, lo que permite reducir la referencia visual (los mínimos de aterrizaje). Tiene tres subsistemas (la Figura 7.4 muestra los dos primeros):

- **LOC** (*Localizer*, localizador): 8, 14 o 24 antenas direccionales, normalmente a unos 1000 ft del final de la pista (al lado contrario del sentido de la aproximación). Mantiene alineado con el eje de pista.
- **GS** (*Glide Slope*, senda de planeo): antena a unos 120 ft del eje de pista, cerca del punto teórico de contacto y a unos 300 m del umbral. Permite descender con un ángulo próximo a 3°.
- **Radiobalizas** para determinar la posición de puntos clave.

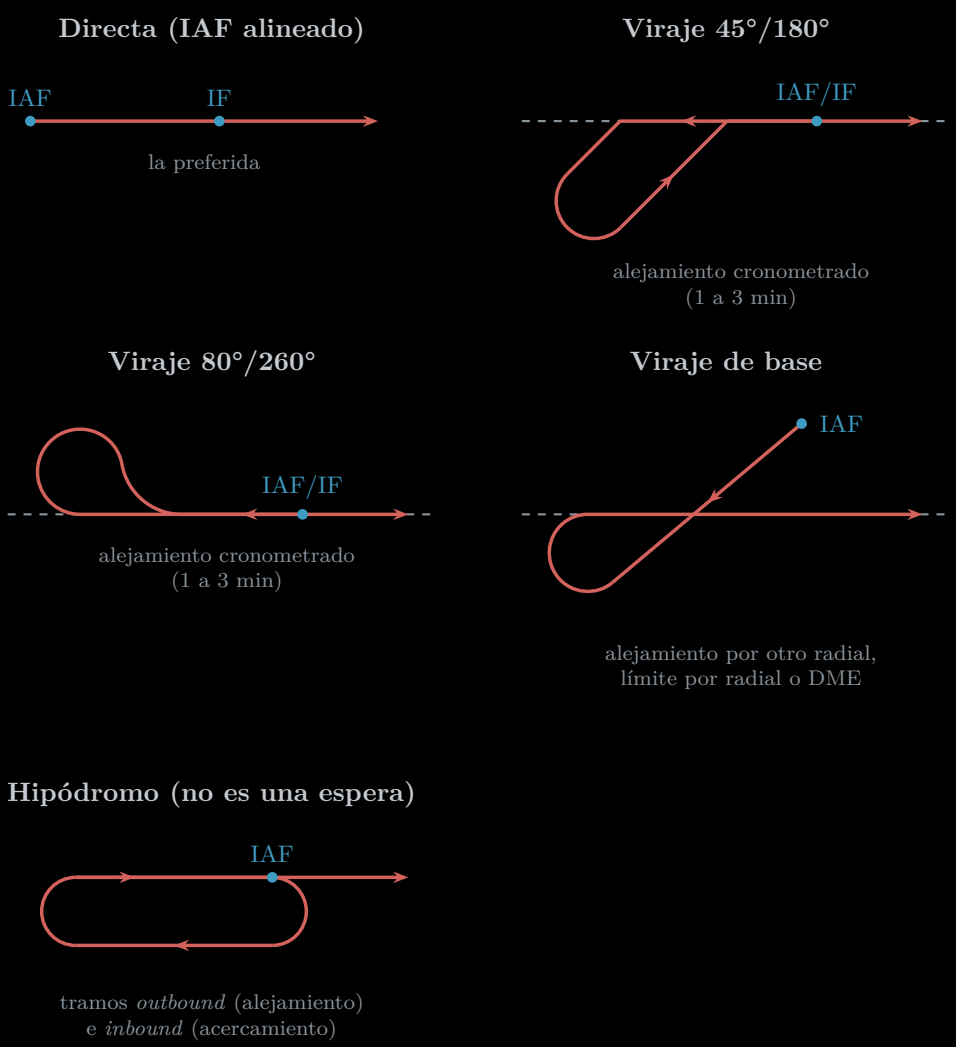


Figura 7.2. Procedimientos de la aproximación inicial (esquemas originales, la pista queda a la derecha). Fuente: T7, diapositivas 9 a 16.



Figura 7.3. Lectura de un PAPI de cuatro luces (explicación añadida: la diapositiva solo muestra una imagen de las luces). Fuente: T7, diapositivas 20 y 21.

En la Figura 7.4 se ven la senda de planeo en vista lateral y el localizador en planta. Cobertura: el sector de la senda es de ±0,7° alrededor de 3°, el del localizador de ±3° a 6° y el sistema es utilizable hasta unas 4-7 NM.

2.1 Principio de funcionamiento

Se transmiten dos señales moduladas en amplitud, una a **90 Hz** y otra a **150 Hz**, desde antenas co-localizadas; cada antena emite un haz estrecho. Las portadoras de LOC y GS están emparejadas: la radio sintoniza automáticamente la frecuencia de GS correspondiente a la de LOC elegida. LOC en la banda de 110 MHz y GS en la de 330 MHz.

- Si la señal de 90 Hz recibida es **mayor** que la de 150 Hz: la aeronave está a la **izquierda** del localizador o **por encima** de la senda.
- Si las dos son iguales (50 %): la aeronave sigue el eje o la senda perfectamente.
- No hace falta calcular las coordenadas de la aeronave: el CDI es simplemente un display de la relación entre las señales de 90 y 150 Hz.

CDI con un ILS (*Course Deviation Indicator*; la Figura 7.5 da tres ejemplos de lectura): muestra la desviación horizontal y vertical a la vez. Escala del LOC: 1° por punto en la escala normal y 0,5° en la expandida (se activa

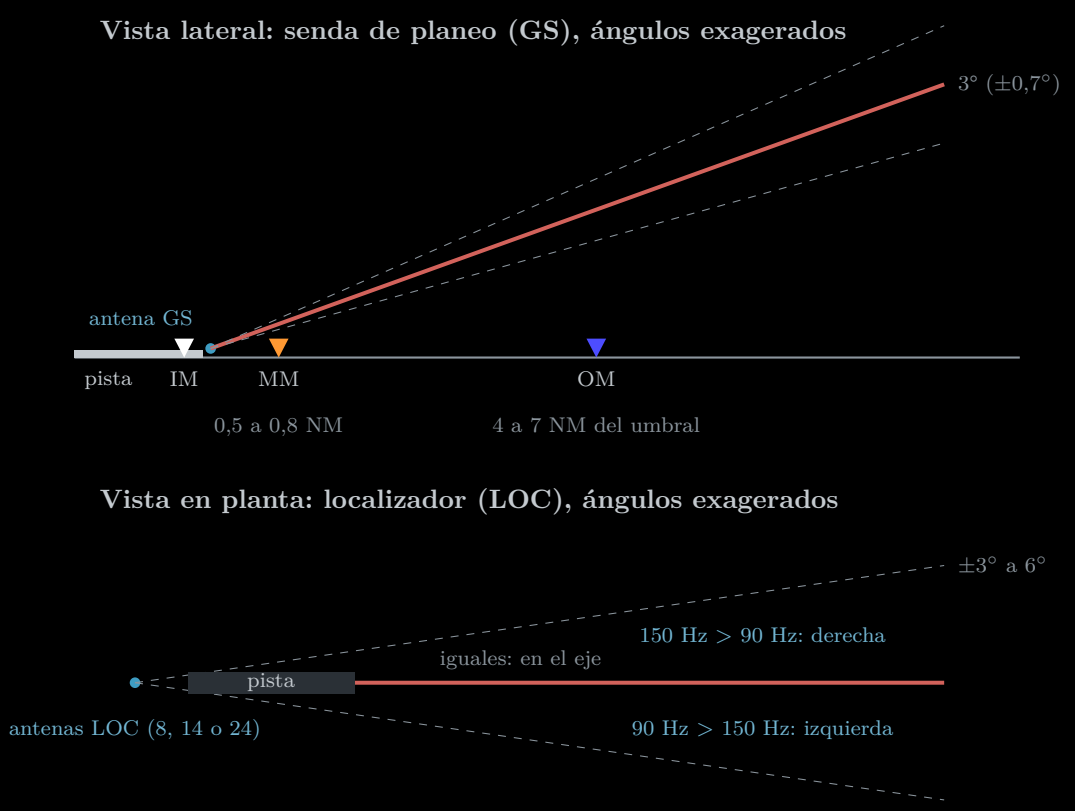


Figura 7.4. Haces del ILS: senda de planeo (arriba) y localizador (abajo), esquemas no a escala. Fuente: T7, diapositivas 24 a 26.

cuando la desviación es de 5/8 de grado). Escala de la senda: 0,14° por punto. **Error típico:** con el *back course* del localizador (aproximación en sentido contrario) la lógica del CDI se invierte: hay que virar *para huir* de la aguja.

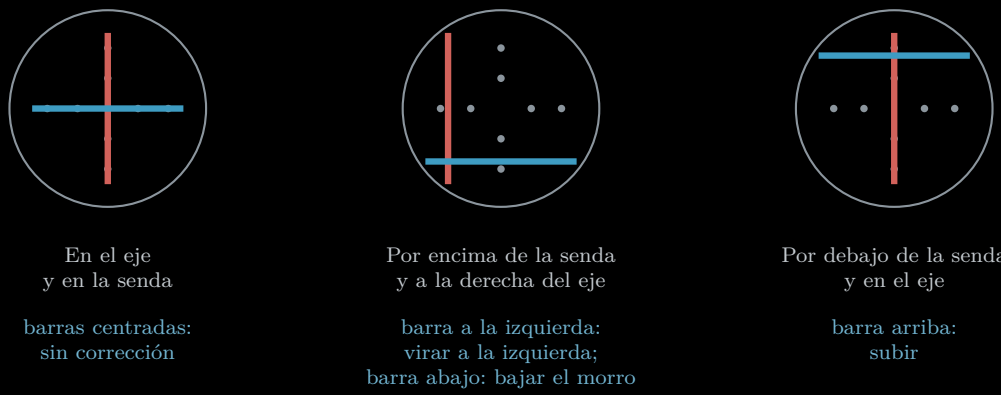


Figura 7.5. El CDI muestra *dónde está el haz*: se vuela hacia la barra. Fuente: T7, diapositivas 27 y 28.

2.2 Radiobalizas

	Posición	Código	Tono	Luz	Función
OM	4 a 7 NM del umbral	2 rayas/s	400 Hz	azul	Inicio de la aproximación final; con NDB → LOM
MM	0,5 a 0,8 NM	puntos y rayas alternos	1300 Hz	ámbar	Punto de frustrada; DH de CAT I (200 ft, 60 m)
IM	75 a 450 m	6 puntos/s	3000 Hz	blanca	Umbral inminente; DH de CAT II (30 m)

OM: *Outer Marker*; **MM**: *Middle Marker*; **IM**: *Inner Marker*; **LOM**: *Locator Outer Marker*, OM combinada con NDB. El IM no se usa en CAT I porque su DH es de 60 m y el piloto debe estar ya en condiciones visuales antes de

la MM, con lo que quedaría sin función. Las instalaciones ILS «clásicas» no tienen DME sino radiobalizas; la mayoría de las instalaciones actuales llevan un DME asociado. La Figura 7.6 muestra los tres abanicos verticales que cruza la aeronave.

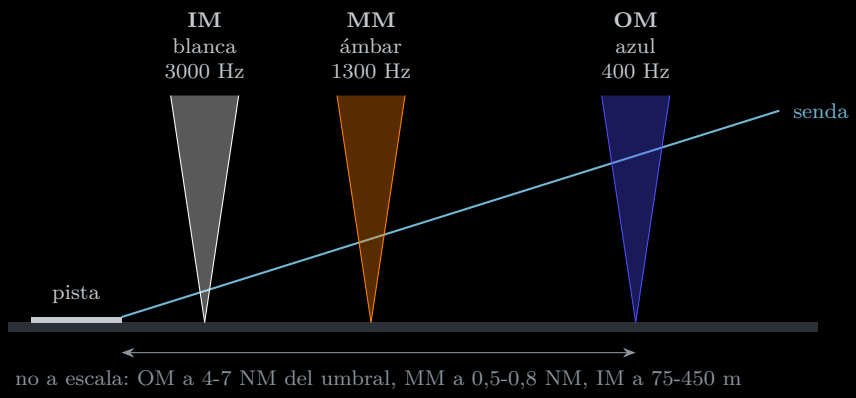


Figura 7.6. Radiobalizas del ILS: cada una emite hacia arriba un abanico estrecho, con su tono y su luz en cabina (esquema). Esquema original.

3 Aproximaciones basadas en GNSS

3.1 Sistemas «ILS look-alike» (xLS)

Concepto: el piloto usa una pantalla HMI (*Human-Machine Interface*) igual que la del ILS, incluso sin señal ILS ni infraestructura en tierra. El FMS genera un **haz virtual**, calcula la desviación y la muestra. Airbus ofrece tres alternativas: **SLS** (usa SBAS), **GLS** (usa GBAS) y **FLS** (FMS con NDB para aproximaciones de no precisión con guía Baro-VNAV; ejemplo, La Palma). La clave es calcular el error horizontal (H_{dev}) y vertical (V_{dev}) entre una línea teórica (el haz virtual, definido en un sistema de referencia, por ejemplo centrado en el umbral) y la posición de la aeronave obtenida del GNSS y convertida de LLA a ese sistema. **La exactitud de la posición es clave.**

3.2 Definición del haz virtual: el FAS data block

La Figura 7.7 muestra los elementos geométricos que definen el haz virtual; los datos que los fijan se explican debajo.

- **Senda (GS)**: **LTP** (*Landing Threshold Point*), **RDH** (*Reference Datum Height*, sobre el LTP; 15 m) y **VPA** (*Vertical Path Angle*), calculado entre el FAP y el LTP asumiendo un RDH de 15 m. Si el haz se apoya en altitud barométrica el perfil vertical se corrige por temperatura.
- **Localizador (LOC)**: **LTP/FTP** (*Landing/Fictitious Threshold Point*), **FPAP/GARP** (*Flight Path Alignment Point / GBAS Azimuth Reference Point*) y la anchura de derrota en el umbral. El ángulo de plena escala es arctan(anchura/D).

El proveedor ATS envía la información de los procedimientos GNSS a los proveedores de datos para codificarla en la base de datos de navegación (formato **ARINC 424**); la aproximación final se construye matemáticamente en el receptor con los parámetros del **FAS data block** (*Final Approach Segment*). Sus campos (diapositiva 44) son: tipo de operación, identificador del proveedor, del aeropuerto y de la pista, designador de prestaciones, indicador de ruta, selector y ID del camino de referencia, latitud, longitud y altura elipsoidal del LTP/FTP, latitud y longitud del FPAP, altura de cruce del umbral (TCH), ángulo de senda (GPA), anchura de derrota en el umbral, *length offset* y límites de alerta horizontal (HAL) y vertical (VAL).

3.3 Sistemas de aumentación

Mejoran la precisión (y sobre todo la *integridad*) del GNSS. Hay tres categorías, resumidas en la Figura 7.8 y detalladas en la lista:

- **SBAS** (*Satellite-Based Augmentation System*): satélites geoestacionarios (GEO) + estaciones de referencia en tierra + centro de procesamiento que calcula integridad, correcciones y datos de alcance. Corrige órbitas,

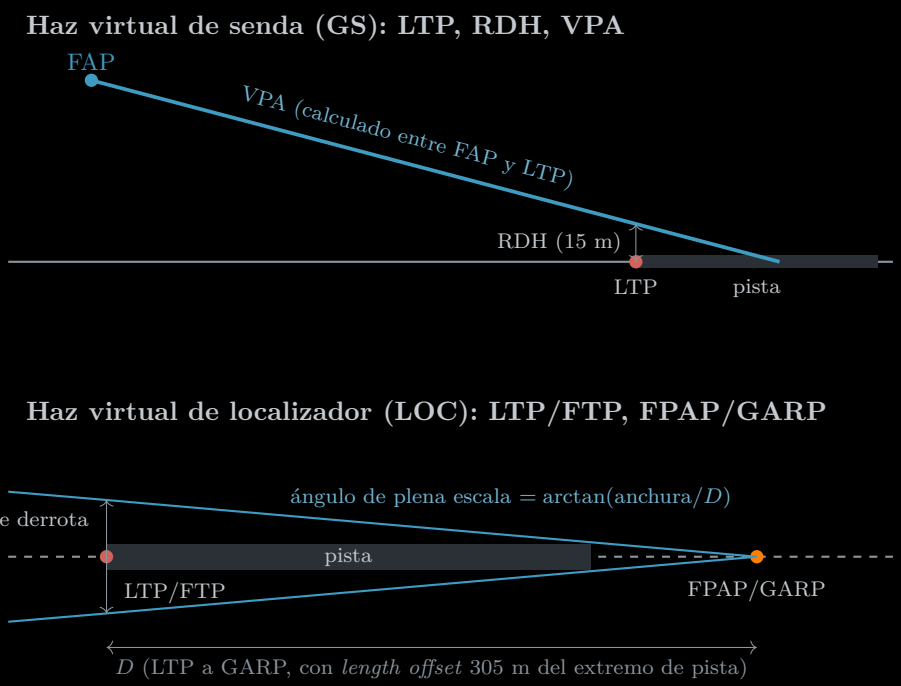


Figura 7.7. Haz virtual de senda (arriba) y de localizador (abajo). Fuente: T7, diapositivas 41 y 42.

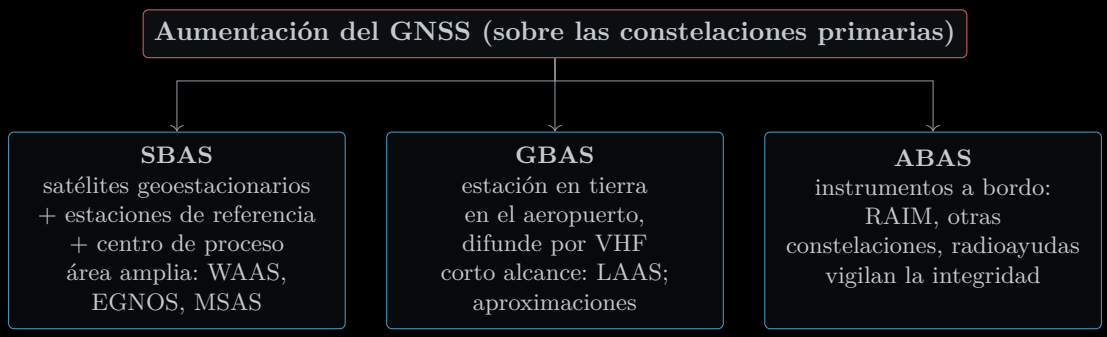


Figura 7.8. Las tres categorías de aumentación. Fuente: T7, diapositiva 45.

relojes y retraso ionosférico (corrección diferencial de área). Objetivo principal: integridad; errores de posición inferiores a 1 m (1σ). Ejemplos: WAAS (EE. UU.), EGNOS (Europa), MSAS (Japón). Guiado vertical LPV.

- **GBAS** (*Ground-Based Augmentation System*): estaciones terrestres locales; una estación del aeropuerto calcula y transmite por VHF correcciones diferenciales (de pseudorango), parámetros de integridad y los datos del FAS (referidos a WGS-84). Es diferenciación simple con una estación en tierra. Se vuela una aproximación ILS look-alike y permite aproximaciones de precisión: **GLS** (GBAS Landing System), CAT I, con objetivo de CAT II/III a medio plazo. Ejemplo: Málaga GBAS Z RWY 31.
- **ABAS** (*Aircraft-Based Augmentation System*): instrumentos de a bordo que combinan información de varias fuentes para vigilar la integridad (GLONASS como fuente alternativa, receptores RAIM, radioayudas convencionales).

4 Clasificación de los procedimientos de aproximación

Tres criterios (diapositiva 55):

- **Según el tipo de navegación**: convencional (radioayudas) o PBN (*Performance-Based Navigation*: RNAV y RNP, con GNSS).
- **Según el guiado vertical**: **NPA** (*Non-Precision Approach*, sin guiado vertical), **APV** (con guiado vertical, sin cumplir el estándar de precisión) y **PA** (*Precision Approach*, con guiado lateral y vertical electrónico).
- **Según el ángulo de la final con el eje de pista**: **STA** (*Straight Approach*, directa) o no directas, entre ellas la aproximación en **circuito** (*circling*): extensión de un IAP con un circuito visual del aeródromo antes de aterrizar.

4.1 DA/H y MDA/H

- **DA/H** (*Decision Altitude/Height*): punto de la senda, definido por su altitud/altura, en una aproximación 3D (de precisión) en el que se debe iniciar la frustrada si no se ha establecido la referencia visual requerida. $DA/H \geq OCA/H$.
- **MDA/H** (*Minimum Descent Altitude/Height*): altitud/altura especificada en una aproximación 2D (no precisión) o en circuito bajo la cual no se debe continuar el descenso sin la referencia visual requerida. $MDA/H \geq OCA/H$.

4.2 Aproximaciones de precisión (PA)

Guiado lateral y vertical electrónico. ILS, MLS (*Microwave Landing System*) y GBAS. No es obligatorio publicar ni balizar el FAP (los pilotos pueden interceptar la senda); el FAP se desplaza hacia dentro o fuera según las desviaciones de la ISA y los errores del altímetro.

4.3 Aproximaciones de no precisión (NPA)

Sin guiado vertical en la final: NDB, VOR, LOC, LOC *back course* y LNAV. El LOC se puede usar solo, sin GS, si no está instalado o fuera de servicio, y es cuatro veces más preciso que el VOR. El FAF es fijo y debe estar balizado (VOR, NDB o distancia DME); se define un MAPt igual que el FAF. Las cartas dan una tabla de altitudes entre FAF y MAPt en función de velocidad y distancia. La velocidad vertical a mantener se calcula de la velocidad respecto al suelo (GS):

$$V/S = \tan(FPA) \cdot GS \cdot 101{,}86 \text{ (kt} \rightarrow \text{fpm)}, \qquad \text{para } 3^\circ: \; V/S \approx 5 \cdot GS$$

EJEMPLO DE LA DIAPOSITIVA 62
Aproximación a la pista 30 de LEVC con pendiente del 5,2 % (3°) y $GS = 160$ kt, comenzando el descenso en el FAF a 6,1 NM: $V/S = 0{,}052 \cdot 160 \cdot 101{,}86 = 847$ fpm; con la regla, $5 \cdot 160 = 800$ fpm. (El factor 101,27 de la hoja de conversiones del examen da prácticamente lo mismo: 1 kt = 101,27 fpm.)

4.4 Aproximaciones basadas en satélite

Aproximación	2D/3D	Aumentación	Guiado vertical	Integridad
LNAV	2D	GNSS básico	—	RAIM
LNAV/VNAV	3D	GNSS básico	Baro (VNAV)	RAIM
LP	2D	SBAS	— (angular, como un LOC)	SBAS
LPV	3D	SBAS	SBAS (angular)	SBAS
GBAS (GLS)	3D	GBAS	GBAS (angular)	GBAS

LNAV: guiado lateral basado en RNAV. **LNAV/VNAV**: lateral y vertical RNAV, el vertical con *baroaltímetro*. **LP** (*Localizer Performance*): lateral con SBAS con prestaciones similares a un LOC. **LPV** (*Localizer Performance with Vertical guidance*): lateral y vertical con SBAS con prestaciones similares a un LOC en lateral, sin cumplir el estándar de precisión del Anexo 10 de la OACI.

LPV FRENTE A LNAV/VNAV
Las dos son aproximaciones basadas en satélite con guiado vertical y el LOC es un haz virtual definido por los parámetros del FAS data block. LNAV/VNAV usa guiado vertical *barométrico* (sensible a errores de calibración del altímetro) y LPV, un guiado vertical basado en una aumentación SBAS (geométrico, no depende del QNH).

5 Mínimos de aterrizaje y OCA/H

Los **mínimos de aterrizaje** son las condiciones mínimas para aterrizar con dos criterios: techo de nubes y visibilidad. Si no se cumplen, se frustra. Se definen con la **DH/DA** y el **RVR** (*Runway Visual Range*): distancia horizontal a la que se debe obtener referencia visual de la iluminación de la pista (medida por instrumentos).

5.1 Categorías de las aproximaciones de precisión (ICAO)

Categoría	Mínimos del sistema	DH	RVR (tabla OACI)	Texto de la diapositiva 70
CAT I	60 m (200 ft)	$\geq$ 200 ft	$\geq$ 550 m o visib. $\geq$ 800 m	2400 ft (732 m), 1800 ft (549 m) con luces de eje y de zona de toma
CAT II	30 m (100 ft)	$<$ 200, $\geq$ 100 ft	$\geq$ 350 m (300 m, Anexo 6, 2010)	1200 ft (366 m)
CAT IIIA	—	$<$ 100 ft o sin DH	$\geq$ 200 m	700 ft (213 m)
CAT IIIB	—	$<$ 50 ft o sin DH	$\geq$ 50 m (JAR-OPS: 75 m)	entre 150 (46 m) y 700 ft
CAT IIIC	—	sin DH	ninguno	sin DH ni límite de RVR

CAT I es el ILS estándar; CAT II y III permiten operar con visibilidad casi nula pero requieren certificación adicional de avión y tripulación; en CAT III el aterrizaje lo vuela el sistema automático. (Las dos diapositivas, la de texto y la de tabla, no coinciden exactamente en los valores de RVR; se reproducen ambas.)

5.2 Mínimos mínimos en NPA, APV y visuales; circuito

- **NPA**: MDH no inferior a 250 ft y RVR no inferior a 750 m (salvo aceptación de la autoridad).
- **APV**: DH no inferior a 250 ft y RVR no inferior a 600 m.
- **Visuales**: RVR mínimo de 800 m.
- **En circuito** (JAR-OPS 1.430), MDH y visibilidad meteorológica mínima por categoría: A 400 ft y 1500 m; B 500 ft y 1600 m; C 600 ft y 2400 m; D 700 ft y 3600 m.

5.3 RVR de aterrizaje y luces de aproximación

El RVR final de un procedimiento CAT I, APV o NPA depende de la iluminación de pista, del ángulo de senda, del desplazamiento de la derrota final respecto al eje, de la ubicación del FAF y del método de localización, y de la disponibilidad de luces de zona de toma (RTZL) y de eje de pista (RCLL). Sistemas de luces: **FALS** (*Full Approach Light System*: 720 m o más de HIALS), **IALS** (420-719 m), **BALS** (210-419 m u otros), **NALS** (*No ALS*: menos de 210 m o ninguna). Sistema **Calvert**: línea central blanca y 5 barras transversales desde 900 m antes del umbral; en CAT II/III se añaden luces complementarias en los últimos 300 m (una barra central blanca y dos laterales rojas).

5.4 Categorías de aeronave y margen de pérdida de altura

La **categoría** (A, B, C, D, E) se establece por la velocidad en el umbral en configuración de aterrizaje (V_{at}). Tabla II-1-1-2 de PANS-OPS (diapositiva 85):

Categoría (V_{at})	Con radioaltímetro		Con baroaltímetro	
	m	ft	m	ft
A (169 km/h, 90 kt)	13	42	40	130
B (223 km/h, 120 kt)	18	59	43	142
C (260 km/h, 140 kt)	22	71	46	150
D (306 km/h, 165 kt)	26	85	49	161
H (167 km/h, 90 kt)	8	25	35	115

Además se deben aplicar ajustes para aeródromos en altitud y ángulos de senda de planeo elevados.

5.5 Franqueamiento de obstáculos

La **OCA/H** (*Obstacle Clearance Altitude/Height*) es la mínima altitud (o altura sobre el umbral o sobre la elevación del aeródromo) que garantiza los criterios de franqueamiento de obstáculos. Es el criterio principal para establecer la DA/H y la MDA/H; las cartas incluyen una tabla con la OCA por categoría.

En NPA (diapositiva 78): se suma al obstáculo más alto el **MOC** (*Minimum Obstacle Clearance*) del segmento: 300 m (1000 ft) en inicial, 150 m (500 ft) en intermedia y 75 m en final.

En PA: se usan las **OAS** (*Obstacle Assessment Surfaces*), superficies planas $z = Ax + By + C$ cuyos coeficientes calcula el software PANS-OPS OAS para senda entre 2,5° y 3,5° en pasos de 0,1° y distancia localizador-umbral entre 2000 y 4500 m (no se permite extrapolar). Un obstáculo *penetra* si $z_{\text{superficie}} < z_{\text{obstáculo}}$. Algunos obstáculos pueden ignorarse (tabla II-1-1-3).

Si no se penetran las OAS: OCA/H = margen de pérdida de altura

Si se penetran: $OCA/H = h_{obst}$ + margen de pérdida de altura

Para la aproximación frustrada se identifican los obstáculos de frustrada, se reduce su altura a la *altura equivalente* en la aproximación y el OCA/H es la suma del mayor de los dos casos (obstáculo de aproximación más alto o altura ajustada del de frustrada) más el margen de pérdida.

EJEMPLO DE LAS DIAPOSITIVAS 93 Y 94: OCA/H EN NPA Y EN PA

Obstáculo de 380 m en la final y montaña de 770 m en el segmento intermedio (MOC 150 m $\Rightarrow$ 770+150 = 920 m = 3000 ft); umbral a 7 NM, FAF a 9,49 NM.

- **NPA** (pendiente del 5,2 %): $OCA/H = MDA/H = 380 + 75 = 455$ m.
- **PA** (ILS CAT I, 3°): la OAS en el obstáculo vale $z = 0{,}0285x - 8{,}01 = 361{,}46$ m < 380 m: el obstáculo penetra. Con pérdida de altura de clase D = 26 m: $OCA/H = DA/H = 380 + 26 = 406$ m.

La precisión del ILS *reduce* los márgenes: mismo obstáculo, mínimo más bajo (406 m frente a 455 m).

Cajetín de OCA/H: en las cartas, una tabla con OCA/H por categoría y tipo de aproximación (ejemplos: Santander ILS Z RWY 29, Santander RNAV (GNSS) Z RWY 29, Málaga GBAS Z RWY 31). **Fijo de escalón**: permite un descenso adicional de la OCA/H dentro de un segmento al identificar un punto en el que ya se ha sobrevolado un obstáculo.

6 Aproximaciones visuales: el circuito de tránsito

El **circuito de tránsito de aeródromo** (AD) organiza el tráfico VFR de forma ordenada y segura, coordinando la aproximación/salida instrumental publicada con la aproximación/salida en circuito (se publica en el AIP, en «Datos del aeródromo»). La aproximación visual en circuito amplía un IAP con un recorrido en circuito en condiciones de vuelo visual; se usa cuando la pista no está bien situada para la aproximación directa o para incorporarse al tráfico en congestión. La Figura 7.9 muestra el circuito estándar a izquierdas. Forma de rectángulo con los lados (tramos): **viento en cara** (despegue, sobre el eje de pista), **viento cruzado** (perpendicular a la pista), **viento en cola** (paralelo y de sentido contrario, a 1/2-1 NM de la pista), **base** (perpendicular, sentido opuesto al cruzado) y **final** (prolongación del eje). El circuito estándar es a *izquierdas*; se puede volar a derechas por pista, ruido o obstáculos. Con *cambio de configuración* por el viento, el circuito no cambia de forma ni de lado de la pista: se vuela *en sentido contrario*.

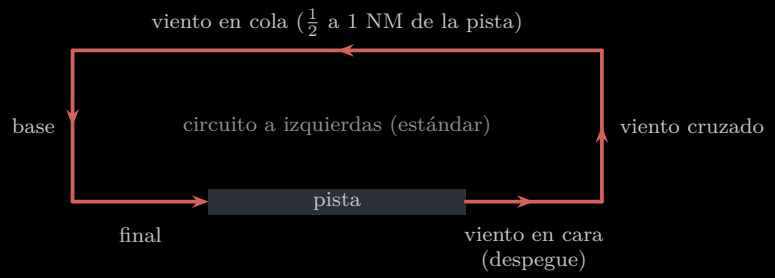


Figura 7.9. Circuito de aeródromo estándar (a izquierdas). Fuente: T7, diapositivas 99 a 102.

7 Problemas de examen resueltos

FAS DATA BLOCK, HAZ VIRTUAL Y AUTOPILOTO (EXAMEN NOVIEMBRE 2023, PROBLEMA 3)

a) FAS Data Block: información necesaria para construir matemáticamente en el receptor los componentes localizador y senda virtuales de una aproximación final; se almacena en la base de datos de navegación en formato ARINC 424. Sentido físico (ver la Figura 7.7): **LTP/FTP**, punto de umbral de aterrizaje (o ficticio), origen de referencia; **RDH**, altura de referencia sobre el LTP por la que pasa la senda (15 m en el código); **VPA**, ángulo de la senda (3° en el código); **GARP**, punto de referencia de azimut al final de la pista que, junto con el LTP, define el eje del localizador virtual.

b) Control del código (resumen de la solución):

- **Bloque A**: control de la alineación con la pista (localizador virtual). Minimiza dos errores: el de rumbo y el **error cruzado** XTE, que *no* se tenía en cuenta en la práctica. Pasos: XTE respecto al eje (GARP y `Course`); corrección de rumbo $= K \cdot XTE$ (P, saturada a $\pm 30°$); $DTK = Course + corr$; $error_h = DTK - track$; alabeo deseado $DROLL = 0{,}2\, error_h$ (saturado a $\pm 25°$); error de alabeo; alerones. Diferencia con la práctica: allí solo se usaba el error de rumbo hacia un DTK fijo; aquí se añade el lazo exterior del XTE.
- **Bloque B**: control proporcional del cabeceo, que se mantiene constante a $DPITCH = 1°$ (elevadores).
- **Bloque C**: control del motor: la acción sobre el gas es proporcional a la *desviación vertical* respecto a la senda: $z_{GP} = \sin(VPA) \cdot dist_{LTP} + RDH$, $error_v = z_{GP} - altitude - elev_{LTP}$, con gas base 0,3. Evento de finalización según la solución: $z_{GP} = 0$ (la senda llega al umbral).

Para dibujar el $error_v$: sobre el perfil, la senda (recta que sube con la distancia al LTP desde la altura RDH) y la aeronave; $error_v$ es la distancia vertical entre ambas (positivo si la aeronave está por debajo de la senda).

LPV Y LNAV/VNAV CON QNH MAL AJUSTADO (EXAMEN ENERO 2025, PROBLEMA 3)

LFPG pista 26R, categoría D. Cajetín de mínimos: LPV OCA/H 520 (200) ft; LNAV/VNAV 710 (390) ft. Elevación 320 ft, altitud de transición 5000 ft. QNH ajustado erróneamente 1011 hPa. En la frustrada: baroaltímetro 690 ft y radioaltímetro 90 ft. La presión baja 1 hPa por 28 ft.

a) QNH correcto. Altitud real $= 320 + 90 = 410$ ft. Error del altímetro: $690 - 410 = 280$ ft $\Rightarrow 280/28 = 10$ hPa. El baroaltímetro marca más de lo real (la aeronave está 280 ft por debajo de lo indicado), el QNH real es *10 hPa inferior*: **QNH = 1001** hPa.

b) Seguridad. Con el altímetro mal calibrado el piloto comete un segundo error: inicia la frustrada *después de mínimos*. Según la solución: en LPV no se descendió por debajo de la OCA (690 ft indicados > 520) pero sí de la OCH (90 ft < 200 ft); en LNAV/VNAV se descendió por debajo de la OCA (690 ft < 710) y de la OCH ($90 < 390$ ft). El efecto compromete gravemente la seguridad (no queda garantizado el franqueamiento de obstáculos). (Observación: tomando la altitud real, 410 ft, el avión estaba por debajo de la OCA también en LPV; la solución oficial razona con la lectura del baroaltímetro.)

c) LPV y LNAV/VNAV. Ver el recuadro de la clasificación: ambas son basadas en satélite con guiado vertical y haz virtual definido por el FAS data block; LNAV/VNAV con guiado vertical barométrico y LPV con aumentación SBAS.

d) Nivel de transición (TL). $1013 - 1001 = 12$ hPa $\rightarrow 12 \cdot 28 = 336$ ft; $5000 + 336 = 5336$ ft $\rightarrow$ FL53; el primer nivel acabado en 0 es **TL = FL60**. (Altimetría: tema 9.)

MÍNIMOS CON OBSTÁCULO EN EL EJE (T7, EJERCICIO 1, DIAPOSITIVAS 104-106, RESOLUCIÓN PROPUESTA)

Avión de categoría D; obstáculo en el eje a 5000 m antes del umbral, de 100, 140 o 280 m. Datos de la Figura 7.10: senda $z_{gs} = \tan 3°\, x + 15$, superficie del segmento visual (VSS) $z_{vss} = \tan(3 - 1{,}12 = 1{,}88°)(x - 60)$, OAS $z = 0{,}0285x - 8{,}01$ (CAT I). En $x = 5000$: $z_{gs} = 277$ m, $z_{vss} = 162{,}15$ m, $z_{oas} = 134{,}5$ m. **a) ILS CAT I.** Se compara la altura con la OAS (134,5 m) y con el margen de pérdida de clase D (26 m, con radioaltímetro, como en el ejemplo de la diapositiva 94):

- 100 m: no penetra las OAS ($100 < 134{,}5$): la OCH la fija solo el margen de pérdida (26 m) y se aplica el mínimo de CAT I, DH ≥ 60 m (200 ft).
- 140 m: penetra ($140 > 134{,}5$): $OCH = 140 + 26 = 166$ m.
- 280 m: penetra, y además queda por encima de la propia senda (277 m): $OCH = 280 + 26 = 306$ m, por encima de la senda de 3° en ese punto; el procedimiento no es viable salvo que se suba la senda o se elimine el obstáculo.

b) VOR (NPA). No hay OAS: $MDH = h_{obst} + MOC_{final} = h_{obst} + 75$ m: 175 m, 215 m y 355 m (todas

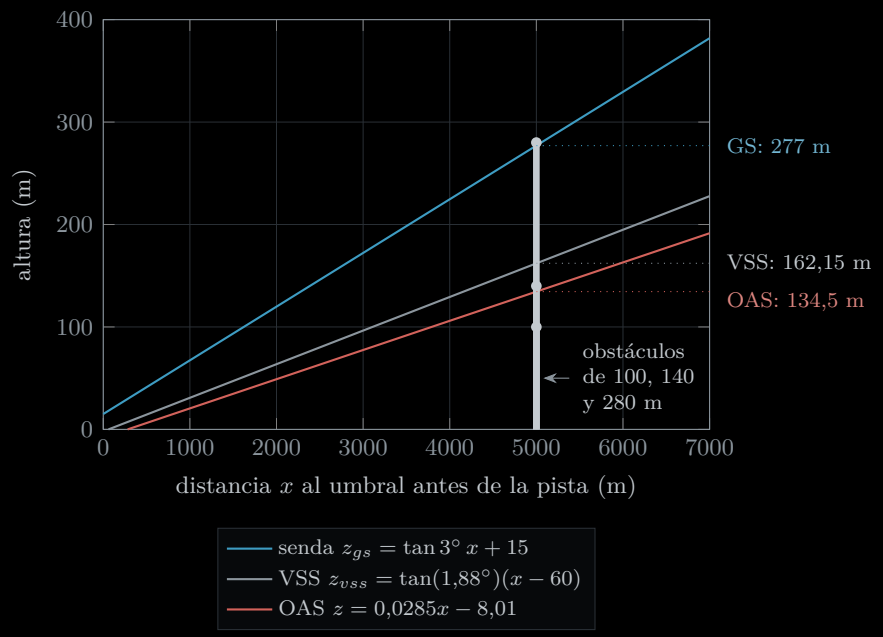


Figura 7.10. Datos del ejercicio 1: obstáculo a 5000 m del umbral frente a la senda, la VSS (superficie del segmento visual) y la OAS (superficies de evaluación de obstáculos). Fuente: T7, diapositivas 104 y 105.

por encima del mínimo de 250 ft = 76 m).
Ejercicio 2 (obstáculo de frustrada de 200 m a 6500 m del DER, *Departure End of the Runway*): la diapositiva 106 solo da el dibujo (superficie de frustrada con pendiente $z_{ma} = -0{,}025x + b$ y margen de 30 m). El método es: ver si el obstáculo penetra la superficie de frustrada, convertir su altura a altura equivalente de aproximación y tomar el mayor de los dos casos más el margen de pérdida. Faltan datos (longitud de pista, b) para dar un número; no se resuelve en las diapositivas.

EJERCICIO 3: CLASIFICAR LAS APROXIMACIONES A LA PISTA 30 DE LEVC PARA CATEGORÍA C (DIAPOSITIVA 107)

Se pide una tabla con columnas *aproximación, 2D/3D, aumentación, guiado horizontal, guiado vertical y mínimos*. La carta del aeropuerto no está en el material, así que solo se da el patrón de rellenado (la primera fila, ILS Z, viene vacía en la diapositiva): ILS: 3D, sin aumentación, LOC + GS (guiado horizontal y vertical electrónico), mínimos DA/H. LNAV/VNAV: 3D, sin aumentación, GNSS lateral + baro vertical, DA/H. LPV: 3D, SBAS (EGNOS), SBAS lateral y vertical, DA/H. LNAV: 2D, sin aumentación, GNSS, sin guiado vertical, MDA/H. VOR, NDB: 2D, sin aumentación, con la radioayuda, sin vertical, MDA/H. Los números concretos de OCA/H se leen en el cajetín de la carta.

QUÉ SUELE ENTRAR EN EL EXAMEN DE ESTE TEMA

Observado en los exámenes.

- **Problemas**: enero de 2025, problema 3 (LPV frente a LNAV/VNAV, definición comparativa, QNH y nivel de transición); noviembre de 2023, problema 3 (FAS data block, LTP/FTP, RDH, VPA, GARP y los bloques de control del autopiloto).
- **Definición de IAF** (tests de 2018 y de la recuperación de 2025): el IAF no marca el inicio de la senda de planeo, recoge el tráfico de varias aerovías, puede haber varios por pista y suele llevar una espera. La respuesta falsa es «donde comienza la senda de planeo» en las aproximaciones de precisión.
- **Cartas ILS/LOC** (2024, pregunta 22): la DA/H del ILS es menor que la MDA/H del LOC y, por tanto, $OCA/H_{LOC} > OCA/H_{ILS}$, porque el ILS tiene guiado vertical y márgenes menores.
- **Radioayudas fuera de servicio** (2016, 2017, 2023 y 2024, pregunta 13): con NDB y DME inoperativos, los vuelos con GNSS pueden seguir en IFR con la aproximación LPV y los que no lo llevan deben desviarse o pasar a VFR si hay VMC; con ILS y VOR inoperativos ocurre lo mismo con los vuelos sin GNSS y se publica un NOTAM.
- **Circuito de aeródromo**: el tramo de base no es paralelo a la pista; con cambio de configuración se vuela al otro lado y en sentido contrario.

Resumen de lo esencial.

- Segmentos: inicial (IAF a IF), intermedio (IF a FAF), final (FAF a MAPt) y frustrado. La pendiente

óptima de la final es del 5,2 % (3°).

- ILS: si domina la señal de 90 Hz la aeronave está a la izquierda (o por encima de la senda); si domina la de 150 Hz, a la derecha (o por debajo). El LOC usa la banda de 110 MHz y el GS la de 330 MHz. Radiobalizas: OM a 400 Hz (azul), MM a 1300 Hz (ámbar) e IM a 3000 Hz (blanca).
- Haz virtual GNSS: LTP, RDH (15 m), VPA, FPAP/GARP y anchura de derrota; los datos se almacenan en el FAS data block (formato ARINC 424).
- Aumentación: SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS), GBAS (LAAS, GLS) y ABAS (RAIM). Niveles de servicio: LNAV, LNAV/VNAV (guiado vertical barométrico), LP y LPV (con SBAS).
- Mínimos: CAT I, DH de al menos 200 ft; CAT II, 100 ft; CAT III, menos de 100 ft o sin DH. En NPA, la MDH no es inferior a 250 ft; la velocidad vertical para 3° es $V/S \approx 5 \cdot GS$.
- OCA/H en NPA: altura del obstáculo más el MOC (75 m en la final). En aproximaciones de precisión: la altura del obstáculo, si penetra las OAS, más el margen de pérdida de altura (26 m en clase D con radioaltímetro).

TEMA 8

Instrumentos de vuelo y sensores

1 Introducción: qué mide un avión de sí mismo

Los **instrumentos básicos de vuelo** informan de datos de navegación sin necesitar ninguna referencia externa (a diferencia de VOR o GNSS, T6). La Figura 8.1 muestra la disposición clásica de los seis básicos:

Instrumento	Qué indica	Principio
Brújula	rumbo / dirección	campo magnético
Girodireccional	rumbo / dirección	giroscopio
Anemómetro	velocidad	diferencia de presiones
Altímetro	altitud	presión
Variómetro	velocidad de ascenso/descenso	presión
Horizonte artificial	actitud (cabeceo y alabeo)	giroscopio
Indicador de viraje	giro y su calidad	giroscopio
Sensor de ángulo de ataque (AoA) y TAT	ángulo de ataque, temperatura total	propiedades de fluidos

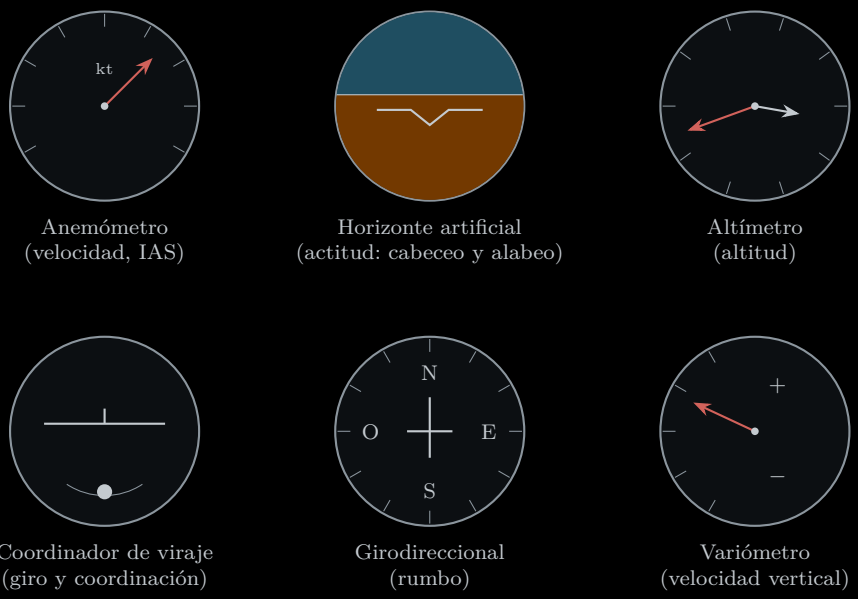


Figura 8.1. Instrumentos básicos de la cabina clásica («seis básicos»): esquemas originales. Fuente: T8, diapositivas 3 a 6.

La Figura 8.1 es esquemática: las agujas no representan lecturas reales. **Analogía:** es como conducir de noche con solo el cuadro de mandos (velocímetro, brújula, nivel): sabes cómo se mueve tu coche, no dónde estás respecto a las calles. Para saber dónde estás hacen falta además las radioayudas o el GNSS.

2 Sensores de aire

2.1 Ángulo de ataque (AoA)

El **AoA** (*Angle of Attack*) es el ángulo entre la línea de cuerda del ala (o el eje x del BFF) y el vector que representa el movimiento relativo entre el cuerpo y el fluido por el que se mueve. La sustentación es función del AoA, de ahí su

importancia (pérdida de sustentación a AoA alto). Ver la Figura 8.2 (izquierda).

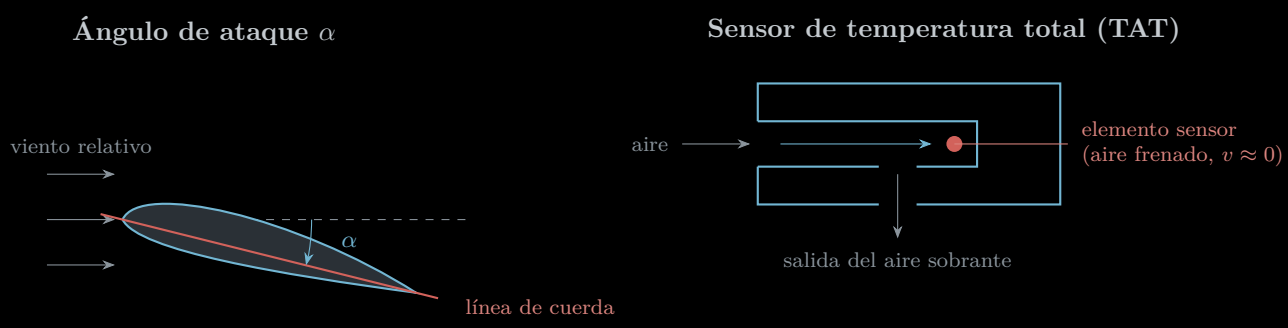


Figura 8.2. Izquierda, ángulo de ataque α entre la línea de cuerda y el viento relativo. Derecha, esquema de un sensor TAT: el aire entra, se frena junto al elemento sensor y el sobrante sale. Esquema original.

2.2 Temperatura total (TAT) y estática (SAT)

El sensor **TAT** (*Total Air Temperature*) mide la temperatura de *estancamiento* (Figura 8.2, derecha): en un punto de estancamiento la velocidad del fluido es cero y toda la energía cinética se ha convertido en energía interna, sumándose a la entalpía estática local. Lo que se quiere es la temperatura estática, **SAT** (*Static Air Temperature*), sin la influencia del movimiento. La SAT es fundamental en el computador de datos de aire (por ejemplo, la TAS depende de la temperatura). Un fallo en este sensor está implicado en el accidente del Spanair 5502 (mencionado en la diapositiva). La diferencia se llama *ram rise*:

$$\frac{T_{total}}{T_s} = 1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2, \qquad RR = T_{total} - SAT \approx \left(\frac{V}{87}\right)^2 \quad (V \text{ en kt}, RR \text{ en } ^\circ\text{C})$$

V (kt)	100	150	200	250	300	350	400	500	600	1000
RR (°C)	+1	+3	+5	+8	+12	+16	+21	+33	+48	+132

Ejemplo: a 250 kt, $250^2/87^2 = 8{,}3$: el sensor lee 8 °C más que la temperatura del aire sin perturbar. A 100 kt es casi despreciable (+1 °C).

3 El sistema barométrico

Mide **presiones diferenciales** que, convenientemente calibradas, dan pies de altitud, pies por minuto de velocidad vertical o nudos de velocidad. Alimenta tres instrumentos: altímetro, variómetro y anemómetro. Necesitan la presión estática, la presión dinámica (de impacto) o ambas. La Figura 8.3 muestra de dónde sale cada presión y a qué instrumentos llega.

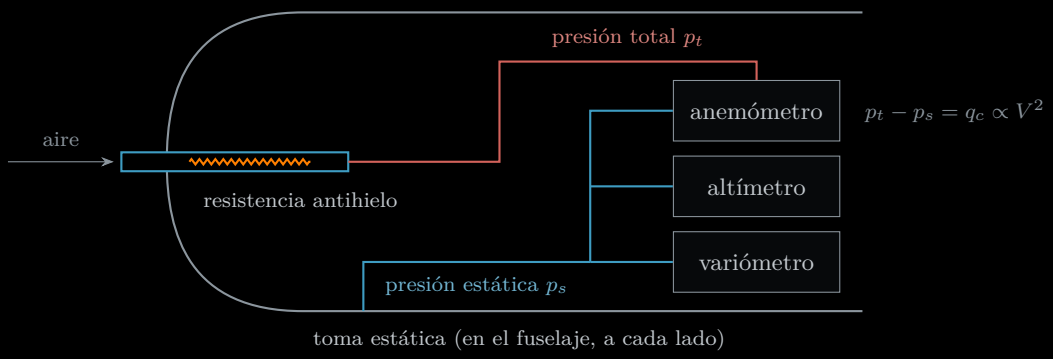


Figura 8.3. Sistema de Pitot y estática (esquema): el Pitot recoge la presión total y la toma estática la presión del aire libre. Fuente: T8, diapositivas 13 a 17.

- **Tubo de Pitot**: mide la presión de impacto (total). Se monta enfrentado al viento relativo, en zonas sin perturbaciones (borde de ataque, morro, estabilizador vertical). El orificio de la punta debe estar libre de obstrucciones (suele tener otro agujero abajo para limpiarlo) y lleva una **resistencia** calefactora que impide la formación de hielo; se conecta al entrar en humedad visible y se desconecta al salir para evitar desgaste y falsas indicaciones por temperatura.
- **Tomas estáticas**: orificios protegidos por rejilla, normalmente en el fuselaje, donde sufren menos perturbaciones. Suelen ser dobles (una a cada lado) conectadas en Y para compensar desviaciones en los virajes ceñidos. No necesitan antihielo por su ubicación; deben mantenerse limpias.
- **Principio**: la diferencia entre la presión total y la estática es la **presión dinámica**, proporcional a v^2.

La medida del anemómetro es esencial: los manuales de operación y los números críticos del avión (pérdida, rotación, mejor ascenso, planeo, crucero, nunca exceder) están referidos a velocidades; el piloto limita, decide, corrige y deduce con ella (por ejemplo, que el ángulo de ataque es muy alto).

3.1 Nomenclatura de velocidades

- **IAS** (*Indicated Airspeed*): velocidad leída directamente del anemómetro, sin correcciones. Se usa para expresar prestaciones (despegue, ascenso, aproximación).
- **CAS** (*Calibrated Airspeed*): IAS corregida por errores del instrumento y de su instalación (se calibra con tablas). En muchos problemas se toma IAS $\approx$ CAS.
- **TAS** (*True Airspeed*): módulo de la velocidad respecto a la masa de aire; es la CAS corregida por altitud y temperatura no estándar. Se relaciona con la velocidad respecto al suelo (GS) por el triángulo de velocidades $\vec{V}_{GS} = \vec{V}_{TAS} + \vec{V}_{WIND}$.
- **Mach**: cociente entre la TAS y la velocidad del sonido en las mismas condiciones. Subsónico: $M < 0{,}75$; transónico: 0,75-1,2; supersónico: 1,2-5,0; hipersónico: $> 5{,}0$.

El anemómetro se construye con la densidad del aire al nivel del mar (estándar), por lo que a medida que la densidad baja con la altura, la TAS *es mayor* que la IAS.

> **REGLA PRÁCTICA IAS → TAS (EXAMEN EN 2023 Y 2025)**
> Para una misma velocidad calibrada, la TAS es mayor cuanto mayor es la altitud: **añade un 2 % por cada 1000 ft**. $V_{TAS} \approx V_{CAS}\,(1 + 2\cdot 10^{-5}\,h_{ft})$. Ejemplo de la diapositiva: CAS 80 kt a 4000 ft $\Rightarrow 80 + 0{,}08 \cdot 80 = 86{,}4$ kt. Es una regla del tipo «piloto»; para una precisión mayor se usan las fórmulas o la tabla.

3.2 TAS desde la presión de impacto y la temperatura

A velocidades subsónicas, con q_c la presión de impacto (inHg), P la presión estática (inHg), T la temperatura estática (K), $T_0 = 288{,}15$ K y $a_0 = 661{,}4788$ kt (velocidad del sonido a nivel del mar estándar):

$$TAS = 39\,M\sqrt{T} \quad \text{(kt, } T \text{ en K)}, \qquad TAS = a_0\sqrt{\frac{5T}{T_0}\left[\left(\frac{q_c}{P}+1\right)^{2/7} - 1\right]}, \qquad T = \frac{T_t}{1 + 0{,}2M^2}$$

Hace falta conocer la temperatura estática. (La fórmula con $39\,M\sqrt{T}$ es $a = 38{,}967\sqrt{T}$, la velocidad del sonido.) La diapositiva 22 da también una **tabla/nomograma** (figura 1 del manual) que relaciona TAS, CAS, Mach, altitud de presión y temperatura: se entra con la altitud y la CAS, se sube al Mach y se lee la TAS.

3.3 Relación entre TAS, IAS y Mach: la altitud de cruce

- Si **aumenta la altitud**, hace falta una **TAS mayor** para mantener la IAS (la densidad y la presión bajan).
- Si aumenta la altitud, hace falta una **TAS menor** para mantener un Mach constante (la temperatura baja y también la velocidad del sonido), pero solo hasta la tropopausa (36 089 ft en ISA), donde la temperatura es constante.
- La **altitud de cruce** (*crossover altitude*) es la altitud a la que una IAS concreta se convierte en un número de Mach concreto. **Para una pareja IAS/Mach la TAS más alta se vuela en su altitud de cruce.**

Las limitaciones de la aeronave son dobles: V_{MO} (velocidad máxima operativa en IAS: limita las *cargas estructurales*) y M_{MO} (Mach máximo operativo: limita la formación de ondas de choque que causan *bataneo*). El límite se expresa

como pareja IAS/Mach; ejemplo del A330: **330 kt IAS / M 0,86**: 330 kt es el límite a baja altitud hasta que M 0,86 pasa a ser el limitante por encima de la altitud de cruce. La Figura 8.4 lo ilustra con otra pareja (300 kt / M 0,78): cada curva da la TAS que corresponde a una IAS o a un Mach constantes a cada altitud.

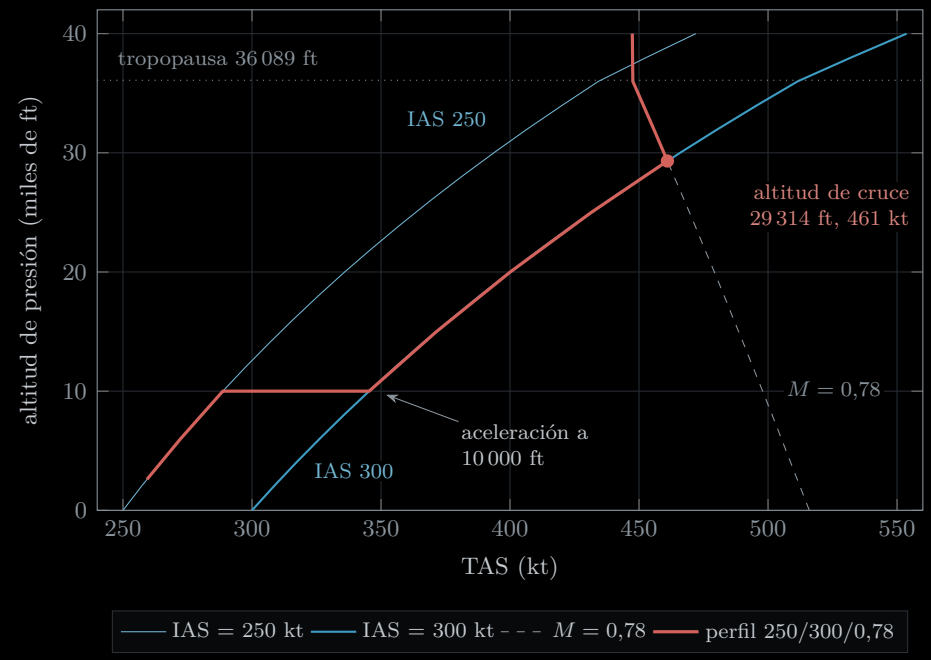


Figura 8.4. TAS frente a altitud de presión para IAS = 250 y 300 kt y $M = 0{,}78$ (ISA, calculado con las fórmulas de la sección) y el perfil 250/300/0,78. El cruce de IAS = 300 kt con $M = 0{,}78$ ocurre a 29 314 ft, valor que coincide con el de la diapositiva 25. Fuente: T8, diapositivas 24 a 27.

EJEMPLO DE LA DIAPOSITIVA 25 Y SIMULACIÓN DE LA DIAPOSITIVA 27
Pareja 300 kt IAS / M 0,78: altitud de cruce ≈ 29 314 ft (diapositiva 25). En el ejemplo de simulación del perfil «250/300/.78» (diapositiva 27, aeronave real) el cruce se produce a unos 30 374 ft y 70 NM del inicio, con una TAS máxima de unos 460 kt, la aceleración de 250 a 300 kt entre 9,5 y 14,5 NM, y la altitud final de 37 000 ft; por encima de la tropopausa la TAS cae al mantenerse el Mach: la TAS máxima está en el cruce.

PERFIL «250/300/0,78» EN PALABRAS (EXAMEN 2023 Y RECUPERACIÓN 2025)
(1) Por debajo de 10 000 ft: IAS 250 kt (restricción habitual). (2) A 10 000 ft: tramo *plano* de aceleración de 250 a 300 kt (en el diagrama, a altitud constante la TAS pasa de la de 250 kt a la de 300 kt). (3) Ascenso a **IAS = 300 kt constante** (tramo SPD) hasta la altitud de cruce. (4) Ascenso a **Mach 0,78 constante** (SPD) hasta el nivel de crucero. La TAS crece hasta el cruce y después decrece hasta la tropopausa; *no* se sigue incrementando la TAS porque se evita el bataneo.

4 Navegación inercial

Método basado en sensores inerciales que calcula fundamentalmente la **actitud** del objeto; con un proceso de estimación que incluye integración, también la velocidad y la posición. Sensores: *acelerómetros* (movimiento) y *giróscopos* (rotación). **No usa referencias externas**, aunque a menudo se complementa con altímetros barométricos, magnetómetros e instrumentos de velocidad.

Actitud = orientación de la aeronave respecto a la Tierra. Se da con los **ángulos de Euler**: tres coordenadas angulares que especifican la orientación del sistema de ejes ortogonales de la aeronave (BFF) respecto a otro sistema, normalmente el NED. El **BFF** (*Body Fixed Frame*) tiene el origen en el centro de gravedad y es solidario a la aeronave: eje X hacia el morro, eje Y hacia el ala derecha, eje Z hacia abajo. Ángulos: **alabeo** (*roll*, ϕ, alrededor de X), **cabeceo** (*pitch*, θ, alrededor de Y) y **guiñada** (*yaw*, ψ, alrededor de Z); se aplican en el orden ψ,θ,ϕ para pasar del NED al BFF. Los ejes se representan en la figura de la sección 5.2 del tema 3.

5 Dispositivos giroscópicos

5.1 Propiedades del giróscopo

Un giróscopo es una masa (volante de inercia) que gira alrededor de su eje de simetría y mantiene su orientación en el espacio gracias a dos propiedades:

- **Rigidez en el espacio**: consecuencia de la primera ley de Newton (la inercia); como una peonza, resiste los intentos de inclinarla.
- **Precesión**: la respuesta a una fuerza aplicada en un extremo del eje es como si la fuerza se hubiera aplicado **desplazada 90° en el sentido de giro**. La precesión es inversamente proporcional a la velocidad de rotación y directamente proporcional a la fuerza aplicada.

La Figura 8.5 muestra ambas propiedades (esquemas, sin escala).

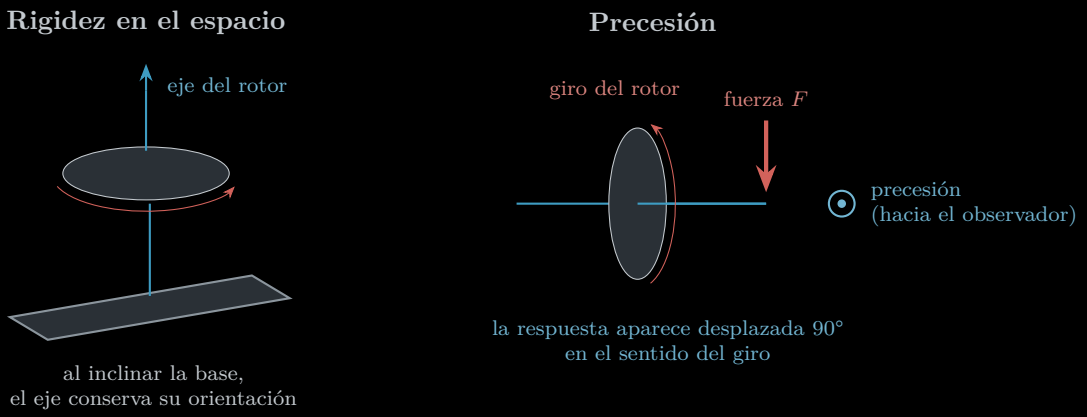


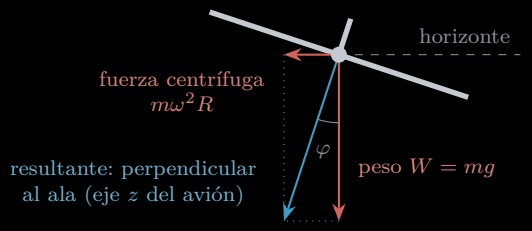
Figura 8.5. Rigidez en el espacio y precesión (esquemas). Fuente: T8, diapositivas 38 a 40.

5.2 Giróscopos neumáticos

Se accionan por un chorro de aire que incide sobre cubos cortados en la periferia de la rueda, normalmente con succión de una bomba de vacío o de un venturi (depresión por Bernoulli si no hay bomba; el hielo puede obstruir el venturi). El girodireccional y el horizonte artificial necesitan **4 pulgadas de Hg** de succión; el indicador de viraje, **2 pulgadas** (con reductor).

5.3 Instrumentos

- **Horizonte artificial**: se comporta visualmente como el horizonte real. Su escala superior (semicírculo) marca el *alabeo* (10° por división) y la central el *cabeceo* (5° por división). Principio: rigidez en el espacio de un giróscopo de rotación horizontal que ataca una esfera visible con dos grados de libertad. Nota: en algunos modelos la escala se mueve al contrario que el alabeo real.
- **Girodireccional**: indicación de rumbo estable, sin los errores de la brújula. Inconveniente: *precesiona*, por lo que se desajusta (tras maniobras bruscas o giros prolongados); hay que compararlo y recalibrarlo con la brújula con el botón de ajuste: la primera vez antes del despegue y después en vuelo recto y nivelado con la brújula estable.
- **Indicador de viraje**: indica si el avión gira, hacia qué lado y la velocidad angular. Basado en la precesión (giróscopo a unos 30°, semirrígido, con la rotación alrededor del eje vertical restringida). De **2 minutos**: una vuelta de 360° en 2 min, es decir, 3°/s. De **4 minutos**: 1,5°/s. El **coordinador de viraje** muestra además la relación entre alabeo y guiñada y la calidad del giro (si es *coordinado*). La Figura 8.6 muestra las fuerzas de un viraje coordinado: la resultante del peso y de la fuerza centrífuga queda perpendicular al ala, de ahí que no haya fuerza lateral.



$\varphi = \arctan \dfrac{V^2}{gR} = \arctan \dfrac{V\omega}{g}$, $R = \dfrac{V}{\omega}$.
Viraje coordinado: el acelerómetro lateral lee 0 y el vertical lee $g/\cos\varphi$ (factor de carga).

Figura 8.6. Fuerzas en un viraje coordinado: $\varphi = \arctan(V\omega/g)$. Fuente: T8, diapositivas 36 y 69 (ejercicio 3).

6 Dispositivos electrónicos: la IMU

La **IMU** (*Inertial Measurement Unit*) es un computador solidario a la aeronave con sensores de movimiento (acelerómetros) y de rotación (giróscopos) que estima actitud, velocidad y posición en los tres ejes del BFF. Da lectura directa y fiable de la actitud y estima velocidad y posición por integración.

Giróscopos según tecnología: los mecánicos dan *ángulos de actitud*; los MEMS (*Micro-Electro-Mechanical Systems*) dan *velocidades angulares* y hay que *integrarlas* para obtener la actitud. Los sensores inerciales que se usan en navegación aérea son de tecnología láser y mucho más precisos que los MEMS de móviles y videojuegos.

6.1 Acelerómetros

Miden la **aceleración propia** (fuerza específica) en el BFF, no necesariamente igual a la aceleración coordinada (cambio de velocidad en el espacio): es la asociada al fenómeno del *peso* que experimenta una masa. Funcionan como una masa amortiguada con muelles: $F = m\,a = K\,\Delta x \Rightarrow a = K\,\Delta x/m$.

- En **reposo** sobre la Tierra miden $1\,g$ (en las diapositivas, $+1\,g$ en Z; físicamente es una fuerza específica que apunta hacia arriba, como en la Figura 8.7).
- En **caída libre** miden **cero**.
- En **rotación** miden también la fuerza centrífuga $m\omega^2 r$.

La Figura 8.7 compara los tres casos con una masa sobre un muelle. **Error típico:** un acelerómetro en caída libre

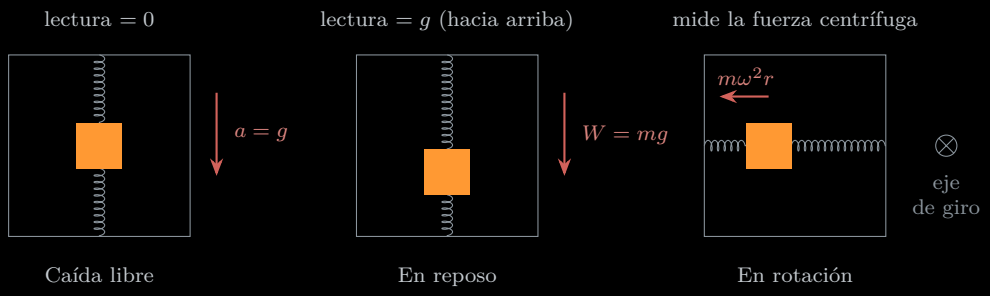


Figura 8.7. Un acelerómetro no mide «la aceleración» sino la fuerza específica. Fuente: T8, diapositivas 45 y 46.

mide 0 aunque esté acelerando a g, y en vuelo recto y nivelado a velocidad constante mide $+1g$ aunque no se acelere.

6.2 Estimar la actitud con los acelerómetros

En vuelo nivelado sin aceleración $a_b \approx 0$, de modo que $g_b = -f_b$ y la actitud se deduce de los ángulos del vector gravedad respecto al BFF: los acelerómetros hacen de **inclinómetros**. Con la rotación $R_x(\phi)R_y(\theta)R_z(\psi)$ (ecuación (1) de la diapositiva 53) la lectura del vector gravedad $G_r = (0,0,g)^T$ es:

$$G_p = R_x(\phi)R_y(\theta)R_z(\psi)\begin{pmatrix}0\\0\\g\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-g\sin\theta\\ g\cos\theta\sin\phi\\ g\cos\theta\cos\phi\end{pmatrix} \Rightarrow\ \theta = -\arcsin\frac{G_x}{g},\quad \phi = \operatorname{atan2}(G_y,G_z)$$

(Desarrollo propio del producto de las matrices de rotación de la diapositiva; el signo del cabeceo depende de la convención.) Los acelerómetros *no* dan la guiñada ψ (la gravedad no cambia al girar alrededor del eje vertical). Para ψ

se usa el vector geomagnético $B_r = B(\cos\delta, 0, \sin\delta)^T$, con δ la inclinación del campo (de $-90°$ en el polo sur magnético a $+90°$ en el norte): una vez conocidos θ y ϕ se «des-rotan» (ecuación (2)) y la componente horizontal $B\cos\delta$ da ψ ($\tan\psi = -B'_y/B'_x$, derivado de las matrices). Si hay un campo adicional V por hierro duro, se compensa. Para estimar velocidad y posición se integra; **la integración acumula errores no acotados**, por lo que la IMU no se usa como única técnica de navegación.

6.3 Filtrado: complementario y Kalman

La actitud se obtiene filtrando dos fuentes independientes (la Figura 8.8 muestra cómo se combinan): (1) acelerómetros (y magnetómetros): dan ángulos sin deriva pero con ruido y se alteran si hay fuerzas específicas (en UAV los motores perturban los magnetómetros); (2) integración de giróscopos: suave, pero con errores de *offset* que crecen.

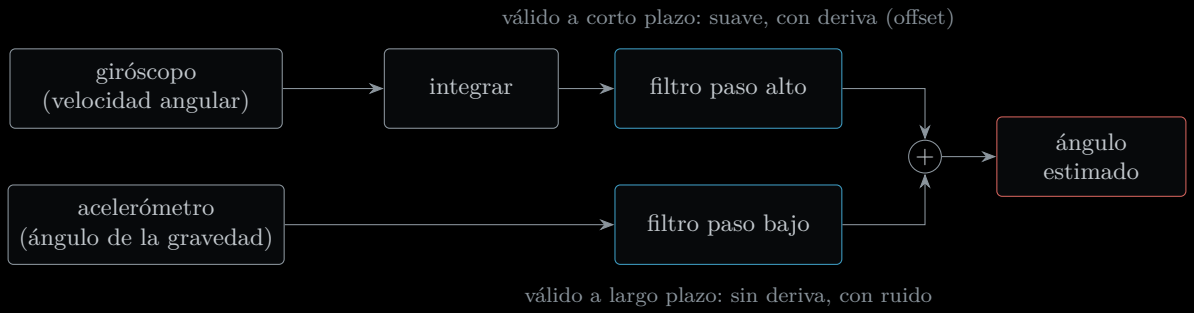


Figura 8.8. Filtro complementario. Fuente: T8, diapositivas 58 y 59.

- **Filtro complementario**: giróscopos con **paso alto** (válidos a corto plazo) y acelerómetros con **paso bajo** (válidos a largo plazo). Forma típica discreta (expresión estándar, no está en las diapositivas): $\hat{\theta}_k = \alpha\,(\hat{\theta}_{k-1} + \omega\,\Delta t) + (1-\alpha)\,\theta_{acel}$ con α cercano a 1.
- **Filtro de Kalman**: filtro estadístico (LQE, *Linear Quadratic Estimation*) que usa medidas con ruido a lo largo del tiempo y produce estimaciones más precisas que las de una sola medida; las actualiza con una media ponderada que da más peso a las de menor incertidumbre. El peso K se recalcula continuamente con una matriz de covarianzas para minimizar la varianza (óptimo si el modelo es perfecto, el ruido de entrada es blanco y las covarianzas se conocen exactamente).

7 Problemas de examen resueltos

ASCENSO EN TRAMOS CON V_{MO} = 325 KT Y M_{MO} = 0,85 (T8, EJERCICIO 1, RESUELTO EN LA DIAPOSITIVA 63)

Límites V_{MO} = 325 kt/M_{MO} = 0,85. Ascenso: (1) de 2600 a 13 400 ft a IAS = 200 kt; (2) tramo plano acelerando hasta V_{MO}; (3) a IAS constante hasta la altitud de cruce; (4) a Mach constante hasta 36 700 ft. Se da una tabla de TAS (kt):

Alt. (ft)	IAS 200	IAS 325	$M = 0{,}85$	Alt. (ft)	IAS 200	IAS 325	$M = 0{,}85$
1400	204,0	331,3	559,4	15 900	253,5	406,6	530,5
2600	207,6	336,8	557,3	17 200	258,8	414,3	528,1
4900	214,7	347,7	552,4	18 500	264,1	422,3	525,6
6100	218,5	353,5	550,2	21 100	275,4	438,7	520,1
7300	222,4	359,9	547,8	22 400	281,2	447,2	517,2
8500	226,4	365,7	545,4	25 100	293,9	465,6	511,1
9700	230,5	371,9	543,0	29 300	315,2	495,8	502,7
12 200	239,4	385,4	538,4	30 700	322,7	506,4	499,4
13 400	243,9	392,1	535,7	36 700	358,8	556,0	487,8

a) Diagrama TAS/altitud (Figura 8.9). El tramo 1 empieza en 207,6 kt (IAS 200 a 2600 ft) y acaba en 243,9 kt a 13 400 ft; el tramo 2 es horizontal (a 13 400 ft) de 243,9 a 392,1 kt (TAS de IAS = 325 kt a esa altitud); el tramo 3 sigue la curva IAS = 325 kt hasta donde corta la de $M = 0{,}85$, que se encuentra entre 29 300 ft (495,8 < 502,7) y 30 700 ft (506,4 > 499,4): interpolando, **altitud de cruce ≈ 30 000 ft con TAS ≈ 501 kt**; el tramo 4 sigue $M = 0{,}85$ hasta 36 700 ft, con TAS **487,8 kt**.

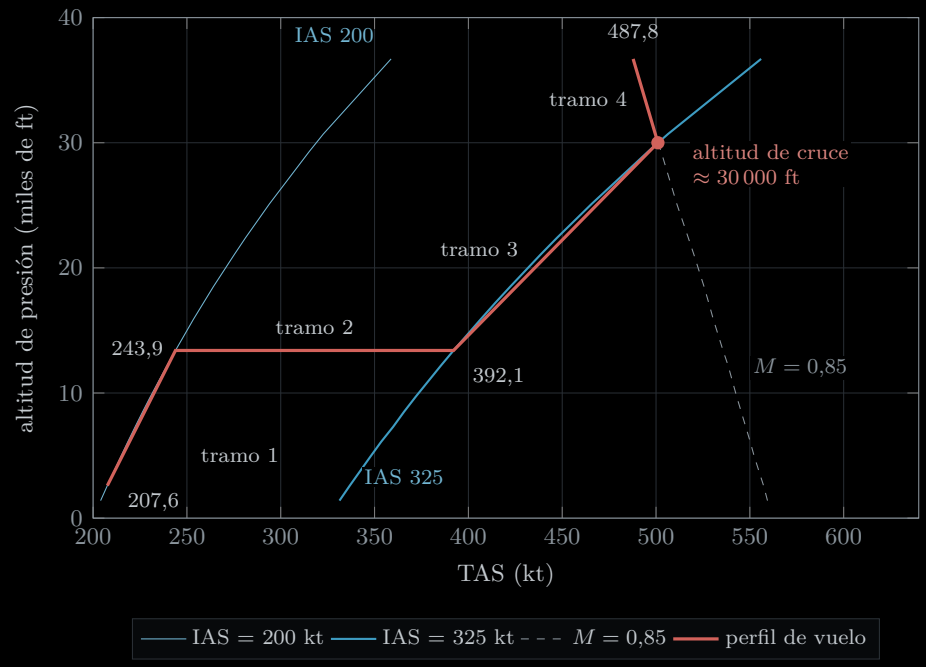


Figura 8.9. Perfil del ejercicio 1 sobre las curvas de IAS y Mach constantes (datos de la tabla). Fuente: T8, diapositivas 62 y 63.

b) GS y distancia del tramo 1 con $V_S = 2500$ fpm (12,7 m/s). La velocidad del enunciado se toma en m/s. $FPA = \arcsin(V_S/V_{TAS})$ y $V_{GS} = V_{TAS}\cos(FPA)$:

- Inicio: $V_{TAS} = 207{,}6$ kt $= 106{,}8$ m/s: $FPA_1 = \arcsin(12{,}7/106{,}8) = 6{,}83°$; $V_{GS1} = 106{,}05$ m/s $= 206{,}15$ kt.
- Final: $V_{TAS} = 243{,}9$ kt $= 125{,}5$ m/s: $FPA_2 = 5{,}81°$; $V_{GS2} = 124{,}83$ m/s $= 242{,}66$ kt.
- Duración: $\Delta t = (13\,400 - 2600)/2500 \cdot 60 = 259{,}2$ s.
- Aceleración (supuesta constante): $a = (124{,}83 - 106{,}05)/259{,}2 = 0{,}0725$ m/s^2.
- Distancia: $d = V_{GS1}\,\Delta t + \frac{1}{2} a\,\Delta t^2 = 106{,}05 \cdot 259{,}2 + \frac{1}{2} \cdot 0{,}0725 \cdot 259{,}2^2 = 29\,924$ m $=$ **16,16** NM.

PERFIL 250/300/0,8 Y ALTITUD DE CRUCE CON EL NOMOGRAMA (EXAMEN DE RECUPERACIÓN 2025, PROBLEMA 3; T8, EJERCICIO 2)

Ascenso de 2600 ft a 40 000 ft con la terna 250 kt/300 kt/0,8 M (ISA, -2°C por 1000 ft hasta 36 000 ft y -57°C por encima).

a) Definición y cálculo. La altitud de cruce es aquélla en que una IAS dada equivale a un Mach concreto; para una pareja IAS/Mach, la TAS máxima ocurre en su altitud de cruce. Por debajo se asciende a IAS constante (hasta V_{MO}) porque el factor dominante son las cargas estructurales, que dependen de la presión dinámica; por encima, a Mach constante, para no seguir incrementando la TAS y evitar la formación de ondas de choque. Con el nomograma, para IAS 300/M 0,8: ≈ **31 000 ft**. (Con las fórmulas de este tema: 30 595 ft.)
b) Perfil TAS/FL. Lecturas del nomograma en la solución: 260 kt (IAS 250 a 2600 ft), 275 kt (IAS 250 a 10 000 ft), 330 kt (IAS 300 a 10 000 ft), 420 kt (IAS 300 a 31 000 ft) y 405 kt ($M = 0{,}8$ a 31 000 ft). **Aviso:** comparando con el cálculo exacto (IAS 250 a 2600 ft: 259,3 kt; IAS 250 a 10 000 ft: 288,7 kt; IAS 300 a 10 000 ft: 345,4 kt; cruce a 30 600 ft con TAS ≈ 470 kt) las lecturas de 275, 330, 405 y 420 no son coherentes entre sí (en el cruce las dos TAS, la de IAS = 300 kt y la de $M = 0{,}8$, deben ser iguales y no 420 y 405). Parecen lecturas poco finas del diagrama; en el examen se admite la lectura gráfica pero conviene usar la tabla/fórmula como comprobación.
c) Viento en cola de 100 kt. El viento no cambia la velocidad respecto al aire: la TAS y el Mach siguen iguales; solo cambia la GS: $GS = TAS + 100$. La solución oficial da $405 + 100 = 505$ kt (con su lectura de 405 kt). Con el dato de la velocidad del sonido del enunciado (550 kt) sería $TAS = 0{,}8 \cdot 550 = 440$ kt y $GS = 540$ kt. **El Mach no cambia: sigue siendo 0,8**.

VIRAJE COORDINADO Y LECTURAS DE LOS ACELERÓMETROS (T8, EJERCICIO 3, DIAPOSITIVA 70)

Un avión vuela un viraje de 4 minutos ($\omega = 360°/240$ s $= 1{,}5°/$s $= 0{,}02618$ rad/s) a $IAS = 200$ kt a 10 000

ft. Con la regla del 2 %: $TAS = 200\,(1 + 10 \cdot 0{,}02) = 240$ kt $= 123{,}47$ m/s.

- Radio: $R = V/\omega = 123{,}47/0{,}02618 = 4716$ m $= 2{,}55$ NM.
- Alabeo coordinado: $\varphi = \arctan(V\omega/g) = \arctan(123{,}47 \cdot 0{,}02618/9{,}8) = \mathbf{18{,}26}^\circ$.
- Acelerómetros (fuerzas por separado y superposición: centrífuga $\omega^2 R$ y gravedad): $G_{py} = \omega^2 R\cos\varphi - g\sin\varphi = 0$ (viraje coordinado: no hay fuerza lateral); $G_{pz} = \omega^2 R\sin\varphi + g\cos\varphi = g/\cos\varphi = \mathbf{10{,}32}$ m/s^2 (factor de carga 1,05).

Una persona sentada en el avión sentiría una reacción normal al asiento igual a la sustentación (factor de carga) pero en sentido inverso. Los acelerómetros miden fuerzas específicas.

ÁNGULO DE CABECEO CON UNA IMU EN ASCENSO ACELERADO (T8, EJERCICIO 4, DIAPOSITIVAS 71-73)

Un avión asciende con aceleración $a = 1$ m/s^2 a lo largo de su eje x. La IMU solo usa acelerómetros e indica $\theta' = 15^\circ$. ¿Es correcto? Los acelerómetros miden $A'_x = g\sin\theta + a$ y $A'_z = g\cos\theta$, de modo que $\tan\theta' = \dfrac{g\sin\theta + a}{g\cos\theta}$. Con $\theta' = 15^\circ$: $\sin\theta - \tan 15^\circ\cos\theta = -a/g$, y como $\sin\theta - \tan\theta'\cos\theta = \sin(\theta - \theta')/\cos\theta'$, queda

$$\sin(\theta - 15^\circ) = -\frac{a}{g}\cos 15^\circ = -0{,}0986 \;\Rightarrow\; \theta - 15^\circ = -5{,}66^\circ \;\Rightarrow\; \theta = \mathbf{9{,}344}^\circ$$

No es correcto (respuesta a): el valor real es 9,344° y la IMU sobreestima 5,7°, porque el acelerómetro mide también la aceleración lineal y la interpreta como inclinación. En primera aproximación el error es $\approx a/g$ rad $= 5{,}8^\circ$.

INCLINÓMETRO EN UN ASCENSO A IAS CONSTANTE (EXAMEN NOVIEMBRE 2023, PROBLEMA 1B)

Mismo avión del problema de T5: $V_{IAS} = 300$ kt, $V_S = 3200$ fpm. Con $V_{TAS} \approx 154{,}3$ m/s: $\sin\gamma = V_S/V_{TAS} = 16{,}26/154{,}3 \Rightarrow \gamma = 6{,}05^\circ$. Con α despreciable $\theta = \gamma = 6{,}05^\circ$. La aceleración es $a = 0{,}1646$ m/s^2 (T5). El inclinómetro lee:

$$\theta' = \arctan\frac{g\sin\theta + a}{g\cos\theta} = \arctan\frac{9{,}8\sin 6{,}05^\circ + 0{,}1646}{9{,}8\cos 6{,}05^\circ} = 7{,}0^\circ$$

No coincide: error $\approx 0{,}95^\circ$ ($\approx a/g = 0{,}0168$ rad). Causa: los acelerómetros miden fuerza específica, que incluye la aceleración lineal del ascenso a IAS constante (la TAS crece); el modelo de «solo gravedad» solo vale sin aceleración. (Con $\alpha = 3^\circ$ la solución oficial da $\theta = 9{,}05^\circ$ y $\theta' = 10^\circ$, mismo error de unos 0,95°.) Diagrama pedido: las fuerzas sobre el acelerómetro son $g\sin\theta$ y a en x' y $g\cos\theta$ en z'.

QUÉ SUELE ENTRAR EN EL EXAMEN DE ESTE TEMA

- **Altitud de cruce**: definirla; justificarla con V_{MO} (cargas estructurales) y M_{MO} (ondas de choque); dibujar el perfil TAS/altitud de una tripleta (250/300/0,78 en 2023; 250/300/0,8 en 2025); situar el cruce (29 314 ft para 300/0,78; unos 31 000 ft para 300/0,8) y calcular la GS con viento.
- **Acelerómetros como inclinómetro**: comparar el cabeceo medido con el real y explicar el error (se mide fuerza específica, no solo gravedad) con el diagrama de fuerzas (2023, problema 1b).
- **Cuestiones conceptuales**: sistema pitot-estática, qué mide cada instrumento y qué giróscopo emplea, viraje de 2 y de 4 minutos (3°/s y 1,5°/s) y alabeo coordinado.

Resumen de lo esencial.

- Los seis instrumentos básicos: anemómetro, horizonte artificial, altímetro, girodireccional, indicador de viraje y variómetro. Los tres de presión dan velocidad, altitud y velocidad vertical; los giroscópicos dan actitud, rumbo y viraje.
- $p_t - p_s = q_c \propto V^2$; la cadena de velocidades es IAS $\to$ CAS $\to$ TAS (+2 % por 1000 ft); $TAS = 39\,M\sqrt{T}$ (con T en K); el *ram rise* es $RR \approx (V/87)^2$ (con V en kt).
- Altitud de cruce: donde una IAS equivale a un Mach concreto (TAS máxima); 29 314 ft para 300 kt y $M = 0{,}78$.
- Giróscopo: rigidez en el espacio y precesión (la respuesta aparece desplazada 90° en el sentido del giro). Viraje estándar de 2 minutos: 3°/s; alabeo $\varphi = \arctan(V\omega/g)$.
- Acelerómetro: mide la fuerza específica (en reposo $+g$, en caída libre 0); como inclinómetro solo vale sin aceleración lineal. Euler en el orden ψ,θ,ϕ; BFF: X morro, Y ala derecha, Z abajo.
- MEMS: velocidad angular que hay que integrar (deriva). Filtro complementario: giróscopo (paso alto) + acelerómetro (paso bajo); Kalman pondera por incertidumbre.